

书籍深度研读 · 产业地缘政治与投资映射

《芯片战争》深度研读

世界最关键技术的争夺战——从冷战筹码到台湾瓶颈，一部半导体供应链的权力史

芯片不是普通商品，而是“算力”这一战略资源的载体。全书主线：军事需求孵化产业 → 民用市场与摩尔定律放大规模 → 全球分工把制造推向东亚 → 美国用“武器化的相互依赖”把瓶颈变成武器 → 台湾成为全球最危险的单点。作者的核心判断是：过去几年的供应链教训“不是关于脆弱性的，而是关于利润和权力的”。

📖 原著：克里斯·米勒（Chris Miller） ⌚ 数据截至 2022 年 8 月（《芯片和科学法案》签署后）

📑 中文版序 + 引言 + 54 章 · 520 页 ↓ 原文 PDF

37%

全球逻辑芯片产能集中在中国台湾；一旦中断，全球计算能力立刻减少三成

100%

阿斯麦占全球 EUV 光刻机供应；先进加工设备集中在五家公司手里

520 亿美元

美国《芯片和科学法案》拨款，其中 390 亿美元直接补贴制造

目录

- 01 全书概览与核心论点 结构逻辑 · 误区 · 观点关联
- 02 书籍知识骨架 引言 + 54 章折叠卡片
- 03 芯片产业认知图谱 层级结构 · 竞争格局
- 04 投资映射 锚点 × 指标 × 书中依据

- 05 关键指标追踪清单 先行/同步指标 · 信号
- 06 案例与投资标的 案例总账 · 标的盘分组
- 07 风险与反证 风险矩阵 · 失效传导链
- 08 可操作结论 关注位置 · 待验证问题

01



全书概览与核心论点

还原书籍的知识骨架：中心问题、五步论证链条、八个部分的分工，以及最容易被误读的五个判断



中心问题

为什么一小片硅，能同时决定军事优势、经济增长与地缘政治地位？如果芯片是现代世界的"新石油"，那么谁控制它的生产，谁就掌握了秩序本身。

作者的核心答案

芯片的力量不来自科学发现本身，而来自 **把科学变成可量产商品的组织能力**：军事订单提供了第一批客户，民用市场提供了指数级增长的资金，全球分工把制造推向东亚，最终把全世界的算力压在极少数工厂和公司身上。因此"技术只有在找到市场时才会进步"，半导体的历史也是一部关于销售、供应链与成本的故事。 [p.100](#) [p.506](#)



五步论证链条

全书的因果顺序：需求从哪里来 → 规模如何放大 → 分工如何形成 → 瓶颈如何固化 → 权力如何被武器化。

STEP 01

军事孵化

二战与冷战把芯片变成武器系统的必需品。"民兵II号"与阿波罗制导计算机是集成电路的第一批大订单，把实验室发明变成可量产产业。 [p.80-86](#)

STEP 02

民用放大

摩尔定律成为产业自我实现的路线图；诺伊斯把芯片从 20 美元降到 2 美元，民用计算机市场接棒军事需求；股权激励催生公司裂变。 [p.97-100](#)

STEP 03

全球分工

离岸组装（香港、台湾、新加坡、马来西亚）压低成本；日本以质量与廉价资本崛起；韩国、中国台湾承接组装与制造；代工模式把设计与制造永久分离。 [p.130-132](#) [p.291](#)

STEP 04

瓶颈固化

光刻机、EDA、先进制程收敛到单点：阿斯麦占全球 EUV 光刻机 100%，两家韩国公司占存储 44%，先进逻辑芯片几乎只在台积电与三星生产。 [p.55-56](#) [p.317](#)

STEP 05

武器化

出口管制从"禁售美国芯片"升级为"任何使用美国技术制造的产品"，等于把全球供应链变成开关；台湾则成为全球算力最危险的单点故障。 [p.470-471](#) [p.497-499](#)

八个部分的分工

每一部分回答一个不同层次的问题，前四部建立"美国如何赢得芯片"，后四部回答"这套秩序如何被自己制造的依赖反噬"。

部分

引言

章

—

页码

[p.45-58](#)

问题

芯片扼制为何取代石油封锁，成为大国博弈的核心杠杆

部分

一·冷战时期的筹码

章

1–6

页码

[p.59-100](#)

问题

战争需求如何发明了芯片，并让"科学 + 制造 + 金融"三合一成为硅谷的底层配方

部分

二·美国世界的电路

章

7–14

页码

[p.101-162](#)

问题

美国如何用专利许可、离岸组装与出口管制，把盟友编进以自己为中心的供应链

部分

三·失去领导能力？

章

15–22

页码

p.163-231

问题

日本如何在质量、资本与政府托举上击穿美国，使 DRAM 与光刻设备同时失守

部分

四·美国复兴

章

23-28

页码

p.232-281

问题

美国为何靠"以韩制日"和换赛道（微处理器）而非贸易保护赢回优势

部分

五·集成电路，集成世界？

章

29-34

页码

p.282-335

问题

代工模式如何把设计民主化，同时把制造权力垄断到极少数工厂

部分

六·离岸创新？

章

35-41

页码

p.336-385

问题

无晶圆厂革命让美国保住设计端，为何却整体让出制造端；英特尔又如何遗忘创新

部分

七·中国的挑战

章

42-48

页码

p.386-446

问题

中国复制日韩路径的成效与结构性障碍，以及"武器化的相互依赖"如何成形

部分

八·芯片瓶颈

章

49-54

页码

p.447-503

问题

制裁工具的极限、短缺的真实成因，以及"台湾困境"这一终极单点风险

⊗ 五个最容易被误读的判断

这五条是阅读本书时最需要修正的直觉——每一条都在书中有明确的反证页码。

⊗ 误读一：芯片是纯技术竞赛

- 书中反复强调：技术只有在找到市场时才会进步，半导体史同样是一部销售、营销、供应链管理与成本降低的历史。 p.506
- 推动摩尔定律的力量除了科学发现与制造工艺，还有"制造金融杀戮的能力"——股权激励与风险资本。 p.100

⊗ 误读二：后来者靠补贴与复制就能追上

- 苏联的"复制"策略永远落后约一个技术代：拿得到芯片成品，拿不到工艺诀窍，1985 年 CIA 判定其复制"像钟表一样准确"但总是落后五年。 p.110-114 p.255
- 日本不是靠复制取胜，而是靠质量（前 1000 小时故障率≤0.02%）、廉价资本与受保护市场。 p.164-166

⊗ 误读三：摩尔定律是物理定律

- "摩尔定律只是一个预测，不是物理事实"；1988 年与 2003 年两次"死亡预言"都被产业克服。 p.507 p.509
- 真正的约束是经济性：EUV 光刻机每台成本超 1 亿美元，成本下降速度已明显放缓。 p.507-508

⊗ 误读四：2020 年芯片短缺是供应链断裂

- 2021 年全球半导体器件产量超 1.1 万亿个，同比增长 13%；短缺主因是新 PC、5G 手机与 AI 数据中心的需求激增。 p.484

- 汽车业的困境源于疫情初期取消订单加准时制生产，而非产能消失。 [p.484-485](#)

⊗ 误读五：硅盾足以保护台湾

- 作者明确否定：芯片产业确实迫使美国更重视对台防御，但如果硅盾不能阻止军事行动，生产集中反而给世界经济带来风险。 [p.499](#)
- 更现实的场景是有限军事压力（如对进出台北船只海关检查）逼台湾在芯片制造上让步。 [p.495-496](#)

✓ 阅读提示：全书的收尾判断

- 真正的供应链教训"不是关于脆弱性的，而是关于利润和权力的"。 [p.485](#)
- 考虑到中国对半导体的持续投资、以及美国所依赖的芯片制造能力大多在导弹射程之内，美中半导体竞争将是一场"不那么不平衡的较量"。 [p.503](#)

^ 核心观点之间的四种关系

把全书的关键论断串成一张可检验的推理网，而不是一堆孤立结论。

前提 → 推论

军事订单创造了集成电路的第一批规模需求（TI 一年内占美国空军购芯花费 60%，1965 年全行业 20% 集成电路用于"民兵"）

[p.86](#)

前提 → 推论

因为工艺知识无法从芯片成品中读出，良率只能靠试错积累——张忠谋把成品率在几个月内提到 25%，IBM 高管专程到达拉斯学习

[p.90-92](#)

延伸

摩尔定律的指数增长需要民用市场的资金，于是"降价"与"技术创新"同等重要：芯片售价从 20 美元降到 2 美元，Burroughs 一张订单就要 2000 万只

[p.99](#)

延伸

制造的经济性要求"无情的整合"——谁生产的芯片最多，谁就能把资本开支摊薄到更多客户身上，于是设计端的民主化与制造端的垄断同时发生

[p.291](#)

反驳

反驳"日本只会复制": 随身听每台集成 5 块尖端集成电路、全球售出 3.85 亿台, 且日本芯片的失效率是美国最好公司的四分之一

p.164-168

反驳

反驳"贸易保护能救产业": 1986 年美日协议反而抬高 DRAM 价格让日本受益, Sematech 挽救 GCA 的努力以 1993 年 GCA 关闭告终; 美国的胜利来自换赛道

p.198-204 p.227

类比

中国进入芯片业的四条路径 (政府注资、人才回流、要求技术转让、利用对手之间的竞争) 并非独创, 而是日韩模板的翻版

p.388-389

结论

因此芯片瓶颈不是"脆弱性"议题而是"权力"议题: 制裁不必全面禁运, 只需控制少数不可替代的瓶颈 (EDA、EUV、先进制程)

p.469-471

结论

而美国自身也活在同一张网里: 五角大楼 7000 亿美元预算已不足以在美国本土制造国防用尖端芯片, 制造最先进逻辑芯片的工艺设备成本是航空母舰的两倍

p.506



引言 + 54 章折叠卡片：每章一句话核心论断（标注原书页码范围）、关键案例与数据、章节之间的论证关系。点击卡片展开。

前言与引言 (p.41-58)

引言

引言 · 芯片扼制 p.45-58

芯片扼制正取代石油封锁成为大国博弈的核心杠杆，美中竞争很可能由计算能力决定。

关键案例与数据

- “马斯廷”号穿越台湾海峡：2020年8月18日同日美国商务部发布实体清单新规，禁止华为购买采用美国技术制造的先进芯片，华为全球扩张放缓、收入下滑——芯片是地缘政治的直接工具。 p.45-46
- iPhone 12 与台积电18号工厂：苹果售出超1亿部iPhone 12，每部由含118亿个晶体管的A14处理器驱动；2021年芯片行业生产的晶体管数量超过人类历史上所有其他行业产品的总和——算力规模是独一无二的生产现象。 p.49-50
- 供应链瓶颈数据：2019年37%的逻辑芯片在中国台湾生产，两家韩国公司生产全球44%的存储芯片，阿斯麦制造全世界100%的EUV光刻机；作为对比，石油输出国组织只占世界石油产量40%——全球对极少数公司的依赖远超对石油的依赖。 p.53-56
- 《芯片和科学法案》：2022年拨款520亿美元激励美国芯片制造，其中390亿美元直接补贴制造，超120亿美元用于国家半导体技术中心与研发，附加条款禁止受资助公司在中国投资——芯片立法的真实动因是“战时保险”。 p.41-42
- 2020-2021年芯片短缺：日本半导体工厂火灾、得州冰暴、马来西亚疫情封控叠加，丰田到通用汽车被迫停产数周——供应链集中度即系统性风险。 p.54

论证角色：作为全书开篇，提出问题并定下基调——把芯片扼制界定为大国博弈的新杠杆，为后文“冷战起源、供应链绑定、军事重塑”的论证链预设结论。

第一部分 · 冷战时期的筹码 (第1-6章)

01

从钢铁到硅片 p.60-66

二战是工业消耗战，原子时代与计算需求正把战争胜负的钥匙从钢铁转向电子。

关键案例与数据

- **美国工业产能**：美国建造的坦克比所有轴心国加起来还多，船只、飞机也更多，大炮和机枪产量是轴心国的两倍——二战是“工业消耗冲突”。 [p.61](#)
- **埃尼阿克 (ENIAC, 1945年)**：宾夕法尼亚大学为美国陆军建造、用于计算炮弹轨迹，有18000只真空管，平均每两天就有一只故障导致整机停机——真空管太慢太不可靠，呼唤更小更便宜的开关。 [p.66](#)
- **机械炸弹瞄准镜**：在德国上空部署时，只有20%的美国炸弹落在目标1000英尺以内——机械计算无法带来精度，精度需要更多计算。 [p.64-65](#)
- **数学表格项目**：大萧条期间美国工程进步管理局为雇用失业办公人员设立，数百名人类“计算机”在曼哈顿制作对数与指数表，出版28卷，如《100000到200009的整数倒数表》共201页数据——人力计算效率低下。 [p.63-64](#)
- **张忠谋与格鲁夫的童年**：张忠谋十几岁从日军炮火下逃生，辗转广州、香港、重庆；格鲁夫的父亲被征召对抗苏联并在斯大林格勒失踪，1944年纳粹入侵匈牙利——未来芯片巨头的命运一开始就被战火推着走。 [p.60-61](#)

论证角色：作为第一部分开篇提出母题——战争需求而非消费市场催生芯片，用钢铁与真空管的极限为第2章晶体管的诞生设下问题。

02 开关 [p.67-71](#)

晶体管是“更好的开关”，它的发明不是一次灵光乍现，而是理论（肖克利）与实验（布喇顿、巴丁）在贝尔实验室的接力。

关键案例与数据

- **“固态阀门”理论 (1945年)**：肖克利在笔记本上画出连接90伏电池的硅，假设电场可吸引自由电子使半导体边缘导电，自搭装置实验却“什么都没有测到”——原因是1940年代仪器精度不够。 [p.68-69](#)
- **1947年12月16日**：布喇顿与巴丁把两条金箔线放在锗上、间距不到1毫米，观测到流过锗的电流可被控制并放大，证明肖克利理论正确——实验验证了半导体的可开关性。 [p.69](#)
- **肖克利的“三明治”结构 (1948年1月)**：被同事抢先证明其理论后，他把自己关在芝加哥酒店房间两周，设计出三块掺不同杂质半导体组成的新型结构，小电流可控制大电流——即一个开关。 [p.70](#)
- **命名与专利**：AT&T做电话业务，把器件命名为“晶体管”（放大电话信号）并很快安排专利申请；1948年6月发布会《纽约时报》仅在第46页刊登报道——当时外界并未意识到这项发明的意义。 [p.69-71](#)

论证角色：承接第1章“需要更好的开关”，给出半导体时代的物理起点，同时埋下“专利与许可”这条后文反复使用的商业主线。

03

诺伊斯、基尔比和集成电路 p.72-78



把晶体管变成产业，靠的不是诺贝尔奖级理论，而是“同一块半导体上做多个器件”的工程构想与平面工艺。

关键案例与数据

- **杰克·基尔比与TI（1958年夏）**：TI工程师基尔比在得州实验室独自度过几周，想到在同一块半导体材料上制造多个元器件，称之为“集成电路”（通俗称“芯片”，因每块集成电路都从圆形硅片上“切”下）——简化布线，诞生“芯片”。 p.73-75
- **“八叛逆”与仙童**：肖克利半导体公司的八名工程师辞职，用东海岸一位百万富翁的种子资金创办仙童半导体，被普遍认为是硅谷创始人；其中尤金·克莱纳后来成立克莱纳·珀金斯，戈登·摩尔负责研发，罗伯特·诺伊斯是领袖。 p.75-76
- **简·霍尔尼的平面工艺**：这位瑞士物理学家发明在硅片上沉积二氧化硅保护层再蚀刻孔洞的方法，避免材料暴露于空气杂质，可靠性大幅提升——使诺伊斯的无键合线集成电路成为可能。 p.76
- **诺伊斯专利**：1959年7月30日提交、1961年4月25日发布，美国专利US2981877；他用平面工艺在同一硅片上做出多个晶体管并直接沉积金属线连接，完全没有键合线——诺伊斯版本更易小型化。 p.77
- **成本劣势与专利许可**：诺伊斯的集成电路制造成本最初是用分立件搭建的50倍，急需一个市场；AT&T则以25000美元向其他公司许可晶体管专利——技术扩散的起点。 p.72、p.78

论证角色：在晶体管（第2章）与规模化生产（第4、5章）之间搭桥，提出“工程与工艺比理论更决定产业”的判断，并引出仙童这一贯穿前六章的主角。

04

起飞 p.79-86



苏联人造卫星引发的美国信心危机，为集成电路找到第一个大市场——火箭与导弹，军事与太空订单让芯片产业真正“起飞”。

关键案例与数据

- **斯普特尼克（1957年10月4日）**：苏联发射世界上第一颗人造卫星，以每小时18000英里速度环绕地球；四年后加加林成为第一个进入太空的人——美国认定自己科技落后，启动紧急追赶计划。 p.79
- **阿波罗制导计算机**：20世纪60年代NASA委托麻省理工学院仪器实验室为阿波罗飞船设计制导计算机；1959年MIT以1000美元购买64只TI生产的集成电路用于海军导弹计划测试，1962年11月德雷珀押注仙童芯片——NASA是集成电路的第一笔大订单。 p.80-82
- **阿波罗11号计算机**：重70磅、占据约1立方英尺，比二战时计算火炮弹道的埃尼阿克小1000倍；1964年其集成电路已运行1900万小时、只有两次故障（其中一次是搬运碰坏）。 p.82
- **“民兵II号”导弹（1962年秋）**：美国空军为核导弹寻找制导计算机，TI承诺使用基尔比集成电路的计算机可用一半重量完成两倍计算；设计使用22种集成电路，95%的计算机功能由硅上集成电路实现、共重2.2盎司。 p.84-85

- **TI的“民兵”合同**：一年内TI向美国空军的发货量占当时空军累计购买芯片花费的60%；到1964年底TI已为“民兵”计划提供10万块集成电路，1965年当年销售的所有集成电路中20%用于“民兵”。 [p.86](#)

论证角色：回答第3章“集成电路急需一个市场”的问题，用卫星与导弹订单证明战争需求是产业起飞的燃料，为第6章民用市场接棒作铺垫。

05 **迫击炮和规模生产** [p.87-94](#)

芯片产业真正起飞靠“大规模生产”——光刻工艺解决机械化与小型化，良率攻坚把实验室技术变成工业能力。

关键案例与数据

- **杰伊·莱思罗普与光刻（1958年9月1日入职TI）**：此前在美国政府实验室设计81毫米迫击炮弹的近炸引信；他与化学家詹姆斯·纳尔用倒置显微镜把矩形图案“印”到涂了柯达光致抗蚀剂的锗上，又通过沉积超薄铝层“印出电线”。 [p.87-88](#)
- **光刻成果**：生产的晶体管直径仅0.1英寸、高0.0005英寸；1957年申请专利，军方颁发奖章并给25000美元奖金——光刻让大规模生产成为可能。 [p.88](#)
- **张忠谋的良率突破（1958年到TI）**：此前在喜万年工作三年提高成品率，到TI后负责一条用于IBM电脑的晶体管生产线（当时成品率几乎为零），系统调整化学物质组合的温度与压力，几个月内成品率跃升至25%，IBM高管专程到达拉斯研究他的方法。 [p.90-92](#)
- **玛丽·安妮·波特**：第一位获得得克萨斯理工大学物理学学位的女性，受雇扩大“民兵”导弹芯片生产规模，常上夜班（晚11点到次日上午8点），用滑动尺算指数和平方根、手工做回归分析——工艺知识无法从芯片成品中读出，只能靠试错积累。 [p.89-90](#)
- **TI的垂直整合**：因柯达光刻胶纯度不足，TI自购离心机再加工化学品；因现有掩模公司精度不够，TI自造掩模；因硅片纯度超出售卖标准，TI自产硅片——规模化生产的隐性门槛是材料与工艺控制。 [p.89](#)

论证角色：分层论证“科学加制造加金融”三合一中的制造一环，用光刻与良率案例说明产业护城河来自工艺试错，与第6章的市场与金融动因互补。

06 **“我……要……发……财”** [p.95-100](#)

军事订单让芯片起飞，但真正撑起摩尔定律的是民用市场；诺伊斯的激进降价开辟了计算机市场，股权缺失则让仙童人才四散。

关键案例与数据

- **摩尔定律（1965年）**：摩尔应《电子学》杂志邀请撰文，预测至少未来十年仙童每年将硅芯片上的器件数量增加一倍，到1975年集成电路中将有65000个微型晶体管——被称为“20世纪最伟大的技术预测”。 [p.97-98](#)

- **“麦克纳马拉萧条”与降价：**国防部长麦克纳马拉改革军事采购以削减成本，引发电子行业所称的“麦克纳马拉萧条”；仙童是第一家为民用客户提供现成集成电路完整产品线的公司，芯片售价从20美元降至2美元，有时甚至低于制造成本销售。 [p.99](#)
- **Burroughs的2000万只芯片订单：**1966年计算机公司Burroughs向仙童下单，是阿波罗计划消耗的20多倍；到1968年计算机行业购买的芯片数量与美国军方一样多，仙童芯片服务该市场的80%——民用计算机市场接棒军事需求。 [p.99-100](#)
- **诺伊斯拒绝军事研发依赖：**他1965年承认军事和航天应用将使用“今年生产的95%以上的电路”，但估计仙童研发预算依赖美国国防部从未超过4%，并宣称“向政府出售研发产品就像把你的风险资本投入储蓄账户”。 [p.95-96](#)
- **股权缺失与人才出走：**仙童仍归东海岸一位百万富翁所有，他给员工丰厚薪酬却拒绝给股票期权，把股权赠予视为“渐进的社会主义”；一名员工离职问卷上写着“我.....要.....发.....财”——股权激励是硅谷裂变的根本力量之一。 [p.100](#)

论证角色：收束第一部分并转向第二部分的对照：在军事需求与制造能力之后补上民用市场与金融激励两块拼图，并把叙事从美国转向苏联。

第二部分 · 美国世界的电路（第7-14章）

07 苏联硅谷 [p.103-109](#)

苏联同样理解半导体的战略价值，并在莫斯科郊外建了自己的“硅谷”泽列诺格勒，但从一开始就走上依赖情报与复制的路径。

关键案例与数据

- **阿纳托利·特鲁特科（1959年秋）：**苏联半导体工程师作为少数经美国国务院审查的交换生入住斯坦福大学克罗瑟斯纪念馆宿舍，花一年与美国顶尖科学家研究最先进技术，还参加了肖克利的讲座并请其签名。 [p.103](#)
- **CIA评估（1959年）：**CIA报告表明在晶体管的质量和数量上，美国只比苏联领先两到四年——当时美苏差距被严重低估。 [p.104](#)
- **巴尔与萨兰特：**乔尔·巴尔与艾尔弗雷德·萨兰特在1930年代被纳入朱利叶斯·罗森伯格领导的苏联情报集团，在西部电器和斯佩里陀螺仪从事机密雷达与军事系统研究，逃往苏联后制造出苏联第一台电脑UM（俄语“头脑”）。 [p.106-108](#)
- **赫鲁晓夫访问（1962年5月4日）：**肖金安排其访问列宁格勒电子工业第二特殊设计局，萨兰特与巴尔展示耳内小收音机、能打印他名字的简单电脑，以及一幅中心有52层摩天大楼的未来半导体城市图——苏联以政治动员方式启动微电子计划。 [p.108](#)
- **泽列诺格勒：**位于莫斯科郊区，被设计成科学天堂，有研究实验室、生产工厂、学校、日托所、电影院、图书馆和医院，中心附近是模仿英美校园砖墙立面的莫斯科电子技术学院，“从外面看，这座城市就像硅谷，只是少了一点阳光”。 [p.109](#)

论证角色：把镜头从美国转向对手，提出问题——苏联有真实的技术能力却选择了复制路径，为第8章剖析“复制”策略为何注定失败作对照。

08 “复制”策略 p.110-114

肖金的“复制”策略在核武器上奏效，在半导体上注定失败：芯片的关键不是设计图，而是无法书写的工艺知识。

关键案例与数据

- **鲍里斯·马林与TI SN-51：**马林在宾夕法尼亚州学习一年后回国，行李中装着TI的SN-51芯片；肖金把芯片放在显微镜下，命令工程师“复制它，——对应，不能有任何偏差。我给你们三个月的时间”。 p.110
- **“得到芯片不等于得到工艺”：**书中比喻“仅仅得到一块芯片并不能知道它是如何制作的，就像得到一块蛋糕无法知道它是怎么烤出来的”，关键工艺知识很少被写下来，即使是能力最强的间谍也无法搜集。 p.112-113
- **COCOM出口管制：**西方盟国通过“巴统”（出口管制统筹委员会，总部巴黎）禁止向苏联等社会主义国家转让包括半导体部件在内的先进技术；苏联常用中立国奥地利或瑞士的空壳公司绕过，但难以大规模使用——出口管制是供应链霸权的另一半。 p.112
- **技术前沿移动太快：**到1960年代中期最早的集成电路已经过时（太大太耗电），每平方英寸硅上的计算能力大约每两年增加一倍，“只有半导体行业会把搜集去年的设计当成如此无望的策略”。 p.113
- **复制的制度化痕迹：**苏联半导体行业运作得像一个保密的、自上而下的、面向军事系统的国防承包商；一些芯片制造机器使用英寸而不是厘米，以便更好复制美国设计。 p.113-114

论证角色：以“复制”失败反证美国网络式霸权的有效性，与第9章日本的“获得许可”路径形成正反对比，共同回答“为什么盟友追得上来而对手不能”。

09 晶体管推销员 p.115-125

日本选择了与苏联相反的路径——主动融入美国半导体体系，通过获得许可、购买技术、创新产品与营销成为美国冷战战略中的盟友。

关键案例与数据

- **池田勇人的礼物（1962年11月）：**日本首相池田勇人在爱丽舍宫向戴高乐赠送一台索尼晶体管收音机，戴高乐事后对助手说日本只不过是一个“经济大国”、池田表现得像一个“晶体管推销员”——日本将靠半导体产品变得比戴高乐想象的更富裕强大。 p.115
- **索尼的创立与许可（1946年4月）：**盛田昭夫与前同事井深大创立公司，命名源自拉丁语“sonus”声音加美国昵称“sonny”；1953年盛田在纽约会见AT&T高管取得生产晶体管的许可证，对方说不需要制造比助听器更有用的东西。 p.119-120

- **日本对美许可费**：整个20世纪60年代，日本把芯片销售总额的4.5%交给仙童、3.5%交给TI、2%交给西部电器——美国以技术许可把日本嵌入其体系。 [p.122](#)
- **TI错失计算器**：1967年TI董事长哈格蒂要求基尔比制造手持半导体计算器，但营销部门认为廉价手持计算器没有市场，项目搁浅；夏普接手后将加州生产的芯片用于计算器，保证了1970年代大多数计算器是日本制造——产品创新与营销能力同样难以复制。 [p.122](#)
- **盛田昭夫助TI落地日本**：TI试图成为第一家在日本开厂的外国芯片制造商却面临监管障碍，盛田昭夫要求TI高管隐姓埋名、用假名登记酒店房间秘密会面，提议成立合资企业并说“我们会为你们打掩护”，最终日本官员授予TI开厂许可。 [p.125](#)

论证角色：承接第8章的反面对照，给出正面论证——日本靠“许可加产品加营销”融入美国体系，为后文“供应链绑定盟友”的主题奠基。

10 “晶体管女孩” [p.126-132](#)

摩尔定律不只靠把晶体管做小，还靠“更多、更便宜的工人”——硅谷把装配外包到亚洲，用廉价女性劳动力压低计算成本。

关键案例与数据

- **女性劳动力的结构性使用**：旧金山以南多数芯片初创公司的装配线工人是女性；1965年美国国会放宽移民规定，使许多外国出生女性加入硅谷劳动力；公司雇女性因为工资可比男性低、要求改善条件的可能性更小，且认为女性小手更擅长组装和测试。 [p.128-129](#)
- **查理·斯波克与工会**：他在通用电气哈德孙福尔斯工厂改进电容器制造工艺并提出装配线改革，工会组织集会并焚烧了他的肖像，管理层退缩承诺改革永不实施；1959年8月他因《华尔街日报》招聘广告入职仙童——硅谷的核心竞争力之一是“没有工会”。 [p.127](#)
- **香港的突破**：诺伊斯在香港（当时英国统治）投资一家无线电装配厂，员工工资约为美国平均水平的十分之一（每小时约25美分）；仙童在香港恒业街一家凉鞋厂租房设厂，1963年投产第一年组装1.2亿只产品，质量非常好。 [p.130](#)
- **亚洲工资梯度（1960年代中期）**：中国香港每小时25美分、中国台湾19美分、马来西亚15美分、新加坡11美分、韩国10美分——成本驱动供应链向更低工资地区迁移。 [p.131](#)
- **斯波克的扩张与总结**：仙童是第一家在亚洲进行海外组装的半导体公司，TI、摩托罗拉等迅速跟进，十年内几乎所有美国芯片制造商都在国外拥有组装工厂；斯波克称“我们在硅谷遇到了工会问题，但我们在东方从未遇到过任何工会问题”。 [p.131-132](#)

论证角色：补上摩尔定律的成本侧解释，说明离岸组装为何必要，直接为第12章“供应链策略”把亚洲盟友绑进美国体系提供经济动因。



越南战争是微电子与爆炸物结合的“成功武器试验场”——TI的激光制导炸弹把微电子变成了改变战争的方式。

关键案例与数据

- **“麻雀Ⅲ型”导弹的故障率：**依靠手工焊接的真空管，在东南亚潮湿气候、起降冲击和战机颠簸下，其雷达系统平均每使用5到10小时就出现一次故障；战后研究显示越南发射的“麻雀”导弹中66%出现故障，只有9.2%命中目标——真空管武器的失败呼唤固态电子。 [p.134-135](#)
- **“滚雷行动”（1965-1968年）：**越南早期轰炸行动投掷超过80万吨炸弹，比二战期间太平洋战区投掷的还多，但对北越军队影响微乎其微，因为大多数炸弹没有击中目标。 [p.133](#)
- **清化大桥（1965年6月）：**沃德在佛罗里达埃格林空军基地会见负责越南美军新装备采购的乔·戴维斯上校；戴维斯拿出照片——540英尺长的清化大桥横跨越南北部马江，周围有800个麻点，还有数十甚至数百枚炸弹落进河里，桥仍矗立。 [p.137](#)
- **合同与成果：**戴维斯给TI九个月时间和9.9万美元，沃德从750磅M-117标准炸弹入手加装小翅膀与简单激光制导系统；1972年5月13日美国飞机投下24枚炸弹直接命中清化大桥——一个简单的激光传感器和两个晶体管把命中率0比638的武器变成精确打击工具。 [p.137-138](#)
- **韦尔登·沃德的设计哲学：**他认为最好的武器要“既便宜又熟悉”，要求团队制造像廉价家用轿车一样既便宜又可靠的武器，微电子设计必须尽可能简化，每多一个焊点都增加可靠性风险。 [p.135-136](#)

论证角色：把前文的芯片能力接入军事场景，用越战的失败与“宝石路”的成功提出问题——谁掌握算力谁就掌握打击链，为第14章抵消战略提供战场证据。



半导体供应链是美国绑定亚洲盟友的工具——台湾、新加坡等地用低工资与政治稳定换取美国的安全承诺与技术转移。

关键案例与数据

- **1968年首访中国台湾：**张忠谋和谢泼德为新的芯片组装工厂选址，与台湾经济事务主管部门负责人李国鼎的首次会面灾难性结束——李国鼎宣称知识产权是“帝国主义者用来欺负欠发达国家和地区的东西”。 [p.141](#)
- **李国鼎的算盘：**他意识到台湾可从与美国更深入融合中受益，认为“台湾岛上的半导体工厂越多，与美国的经济关系越密切，台湾地区就越‘安全’”。 [p.141](#)、[p.143](#)
- **TI台湾厂：**1968年7月TI董事会批准在台湾建厂，1969年8月开始组装第一批器件，到1980年已出货10亿个器件——供应链投资成为台湾“安全”的来源。 [p.143](#)
- **新加坡装配厂：**1973年李光耀告诉美国总统尼克松，他指望通过出口来“缓解新加坡的失业”，在政府支持下TI和美国国家半导体在新加坡建造装配厂；到20世纪80年代初电子行业占新加坡GNP的7%、制造业就

业的25%，其中60%是半导体。 [p.144-145](#)

- **马来西亚的劳动力转移**：到20世纪70年代末美国半导体公司在国际上雇用了数万名工人，主要在韩国、中国台湾和东南亚等国家和地区；在马来西亚，新的制造业岗位为1970至1980年离开农场搬到城市的15%的马来西亚工人提供了工作。 [p.144-145](#)

论证角色：把第9、10章的技术与成本线索收束为地缘政治命题——供应链即联盟，说明美国霸权的“网络式”特征，并引出第14章五角大楼如何享用这张网络。

13 **英特尔的革命** [p.147-154](#)

诺伊斯与摩尔离开仙童创办英特尔，用DRAM和4004微处理器把半导体从“定制电路”推向“通用可编程计算”。

关键案例与数据

- **英特尔成立（1968年）**：诺伊斯和摩尔对没有股票期权不满、厌倦纽约总部干预，离开仙童创办英特尔（Integrated Electronics）；《帕洛阿尔托时报》1968年8月2日第6页报道“创始人离开仙童，成立自己的电子公司”——股权与自主权驱动的第二次裂变。 [p.147](#)
- **DRAM的诞生**：IBM的罗伯特·丹纳德在1960年代设想用集成电路记忆数据，提出将微型晶体管与电容器耦合——电容充电表示1、不充电表示0，因电容会泄漏需反复充电，故称动态随机存取存储器；英特尔成立两年后推出第一款DRAM。 [p.148-149](#)
- **布西科姆与4004（1969年）**：日本计算器公司布西科姆要求为其最新计算器设计复杂电路，告诉霍夫需要12个不同芯片和24000个晶体管且全部定制设计；霍夫改用一个标准化逻辑芯片加一个可软件编程的强大存储芯片，英特尔由此推出4004并声称这是世界第一款微处理器。 [p.150-152](#)
- **英特尔的战略选择**：DRAM不需要专用化、同一设计可用于多种设备，可实现大规模生产与规模经济；相比之下逻辑芯片需专门设计（计算器与导弹制导计算机工作方式不同）——存储芯片可标准化量产，产生规模经济。 [p.149-150](#)
- **卡弗·米德的预言**：这位加州理工学院教授创造了“摩尔定律”一词，1972年预言“未来十年，我们社会的每一个方面都将在一定程度上实现自动化”，并计算“在过去的200年里，我们的生产能力和运输能力提高了100倍。但在过去的20年中，我们处理和检索信息的速度增加了100万到1000万倍”。 [p.153](#)

论证角色：与第6章仙童的股权教训形成因果闭环，说明激励与自主权如何催生第二次裂变，并把芯片从元器件升级为通用计算平台，为第14章的军事应用提供算力基础。

14 **五角大楼的抵消战略** [p.155-162](#)

越战失败后，五角大楼用芯片优势推行“抵消战略”——以质量（精确打击与算力）对冲苏联的数量优势。

关键案例与数据

- **安德鲁·马歇尔 (1972年)**：1973年他受雇成立五角大楼网络评估办公室，结论是“在东南亚经历了十年毫无意义的战争之后，美国已经失去了军事优势”；他提出美国需要利用其在计算机领域的“实质和持久的领先优势”，“发展这种领先优势，并利用这种优势转变战争概念”。 [p.157-158](#)
- **佩里的成本计算**：莫斯科需要五到十年时间以及300亿到500亿美元来防御五角大楼计划部署的3000枚美国巡航导弹；如果所有导弹都射向苏联，苏联也只能摧毁其中一半——用质量对冲数量。 [p.158](#)
- **“突击破坏者”计划**：佩里委托DARPA执行，设想空中雷达识别敌方目标并向地面处理中心提供位置信息，陆基导弹与空中雷达通信并朝目标飞行，末段释放小型弹药各自打击目标——计算能力分布式部署，走向自动化战争。 [p.160](#)
- **新一代导弹与DARPA**：在佩里领导下五角大楼大力投资使用集成电路而非真空管的新一代导弹，“宝石路”精确武器项目得到推广，“战斧”导弹用雷达高度计扫描地面并与预存地形图匹配。 [p.159-160](#)
- **1981年的表述与1983年的质疑**：佩里称美国正在“将芯片密度提高十到一百倍”、“我们将能够把电脑放在芯片上”并在各层面部署“智能”武器；1983年专栏作家质问“巡航导弹是神奇武器还是‘笨弹’”，佩里则抱怨国会批评者是憎恨先进技术的“路德分子”。 [p.160-161](#)

论证角色：收束第二部分——把第11章的战场经验升级为国家战略，明确“以算力换优势”的抵消逻辑，并以1983年的质疑收尾，为后续芯片竞赛的升级留出悬念。

第三部分·失去领导能力？（第15–22章）

15

竞争很激烈 [p.164-169](#)

日本芯片在质量与生产率上全面超越美国，硅谷从世界科技佼佼者坠入生存危机。

关键案例与数据

- **惠普与理查德·安德森**：1980年3月25日在华盛顿五月花酒店的行业会议上，美国最大芯片买家之一惠普的芯片标准负责人公布实测结果，三家日本公司芯片前1000小时故障率均不超过0.02%，三家美国公司最低0.09%（是日本的4.5倍）、最差0.26%（十倍多）——日本质量优势是美国份额流失的根本原因。
[p.164、p.166](#)
- **索尼随身听**：1979年推出，每台集成5块尖端集成电路，全球售出3.85亿台——日本不只是“实施者”，也能做纯粹创新，反驳“日本只会复制”的美国自我安慰。 [p.167-168](#)
- **索尼研究总监菊池诚**：对美国记者称日本天才少于美国、美国拥有“杰出精英”，但美国也有“一长串”“智力低于正常水平”的人——日本精英刻意对美淡化本国科学成就，美国因此误判形势。 [p.167](#)
- **查理·斯波克与美国国家半导体**：派一名工头和一组装配线工人赴日本半导体厂参观数月，回国后拍成电影给全体员工看；工人报告日本工人“非常支持公司”、工头把公司放在比家庭更重要的位置——日本生产率水平远超美国工人可达到的水平。 [p.168-169](#)

- **历史反讽**：美国战后把晶体管发明的知识传授给日本物理学家，并确保索尼等日本公司可轻松进入美国市场——美国自己培育了最强劲的对手。 [p.168](#)

论证角色：全书的转折起点，用故障率与生产率把日本威胁实体化，为第16章把商业竞争定性为“经济战争”、第18章升级为国家安全问题奠定事实基础。

16

与日本的战争 [p.170-178](#)

美国芯片业认定日本靠窃密、市场保护、政府补贴和廉价资本取得不公平优势，把竞争定性为经济战争。

关键案例与数据

- **日立工业间谍案 (FBI钓鱼执法)**：1981年11月凌晨5点，康涅狄格州哈特福德酒店大堂，日立员工成濑淳用装现金的信封从“格林马公司”拿到门禁卡，进入普拉特·惠特尼秘密工厂拍摄最新电脑；日立高管授权向格林马支付50万美元，而格林马是FBI幌子公司——日本“窃取机密”指控的实证基础。 [p.171-172](#)
- **AMD与杰瑞·桑德斯**：18岁在芝加哥南区斗殴中差点丧命，1969年创立AMD，此后30年大部分时间与英特尔打知识产权官司；他抱怨“日本人支付6%或7%的资本金，而我运气好时也要支付18%”——资本成本差异是美国建厂竞争劣势的核心。 [p.170-171](#)、[p.175](#)
- **市场准入不对称**：1974年之前日本对美国公司在日销售芯片数量实行配额；此后日本仍很少购买硅谷芯片，却消耗了世界上四分之一的半导体，垄断日本国家电信的NTT几乎完全从日本供应商采购——受保护市场使美国公司损失数十亿美元销售额。 [p.174](#)
- **资本支出军备竞赛与份额崩塌**：1984年日立半导体资本支出800亿日元（十年前为15亿），东芝从30亿增至750亿，NEC从35亿增至1100亿；1985年日本占全球半导体资本支出46%、美国35%；64K DRAM推出五年后，DRAM的发明者英特尔只剩1.7%的全球份额。 [p.176-177](#)
- **VLSI超大规模集成电路计划**：1976年成立研究团体，政府资金约占预算一半；但每年研发投入7200万美元，与TI的研发预算大致相同、低于摩托罗拉——补贴真实存在但规模被美方夸大，美国自身也通过DARPA资助芯片创新。 [p.175](#)

论证角色：分层论证章，把日本优势拆成窃密、市场保护、补贴与廉价资本四条罪状，完成从“竞争很激烈”到“经济战争”的定性升级，是第19章美国反击清单的直接依据。

17

运送垃圾 [p.179-188](#)

日本崛起不只击垮美国DRAM厂，也击垮设备供应商；GCA衰落主因是自身傲慢与管理失控，而非单纯补贴。

关键案例与数据

- **GCA与米尔特·格林伯格**：前空军军官、地球物理学家，靠洛克菲勒兄弟种子资金成立GCA；TI的张忠谋在展台上提出“步进式”逐芯片曝光的想法；1978年GCA推出第一台步进式光刻机，此前军事合同收入从未超过5000万美元，此后收入很快达到3亿美元——美国企业靠军用技术外溢吃到了光刻红利。 [p.182-183](#)
- **周期误判**：1984至1986年全球光刻设备销售下降40%，GCA收入下降三分之二以上；员工回忆“他不想听到市场部说经济将出现下滑”——半导体周期性叠加管理失控是GCA崩溃的内因。 [p.184](#)
- **放弃尼康、买下Tropel**：格林伯格停止采购尼康精密镜头、改买纽约Tropel（曾为U-2侦察机制造镜头），但Tropel做不出所需质量；尼康随后从GCA取得一台机器逆向工程，份额很快超过GCA——把技术伙伴变成对手的自我毁灭式决策。 [p.185](#)
- **IBM的可靠性对比**：在IBM使用尼康步进式光刻机之前，IBM期望机器平均无故障时间为75小时，而尼康的实际平均无故障时间是它的十倍——日本设备不是靠补贴而是靠可靠性取胜。 [p.187](#)
- **份额与“运送垃圾”**：1978年美国公司（以GCA为龙头）控制全球85%的半导体光刻设备市场，十年后降至50%；GCA为做年终报表与客户串通，12月发运装用户手册的空板箱、次年再交机器，客户认为该公司在“运送垃圾”。 [p.187-188](#)

论证角色：反驳章，纠正“一切归因于日本补贴”的流行叙事，指出美国设备业失守是可归因于企业行为的自毁，为第19章Sematech挽救光刻的失败预先埋下原因。

18

20世纪80年代的原油 [p.189-194](#)

桑德斯把芯片比作20世纪80年代的原油，半导体由此纳入美国国家安全框架，而抵消战略建立在硅谷领先的错误假设上。

关键案例与数据

- **明氏中餐馆密会**：诺伊斯、桑德斯、斯波克——三位仙童出身、当时美国三家最大芯片制造商的首席执行官——在帕洛阿尔托明氏中餐馆包间里决定“在忽视政府十年之后向华盛顿求助”，随后联合其他CEO成立美国半导体行业协会（SIA）——自由市场信徒被迫转向产业政策游说。 [p.189-190](#)
- **“原油”类比**：桑德斯宣称半导体是“20世纪80年代的原油”、“控制原油的人将控制电子行业”；书中追问美国是否应担心日本成为“半导体的沙特阿拉伯”——把芯片战略化的修辞起点。 [p.190](#)
- **趋势逆转的数据**：1986年日本芯片产量超过美国；到20世纪80年代末日本提供全世界70%的光刻设备，美国份额降到21%——而该产业基于杰伊·莱思罗普在美国军事实验室发明的技术，一位国防部官员称光刻技术“简单地说，是我们不能失去的东西”。 [p.192](#)
- **国防科学委员会1987年2月报告**：美军很大程度依靠技术优势取胜；电子技术是最能发挥作用的技术；半导体是电子行业领先的关键；美国国防部很快将依靠外国资源获得最先进半导体技术——五角大楼正式承认芯片是安全命门。 [p.193](#)
- **军事电子化程度**：到20世纪80年代美国约17%的军事开支用于购买电子产品，而二战结束时为6%；日本把军费限制在GDP约1%，美国国防支出占经济规模的比例是日本的5到10倍，日本因此有更多资金投资经济——美日分工已不再对美国有利。 [p.193-194](#)

论证角色：全书议题的升格章，把商业竞争改写成国家安全问题，并提出抵消战略对硅谷领先的错误假设，直接引出第19章的政策反击与第26章的抵消战略后果。

19

死亡螺旋 p.195-204

美国以减税、知识产权立法、贸易协议和Sematech组合反击，但这些手段既没救回美国存储芯片公司，也没救回GCA。

关键案例与数据

- **诺伊斯的悲观：**1986年诺伊斯对记者说“我们正处于死亡螺旋中。你能说出一个美国没有落后的领域吗？”；他指出到20世纪80年代90%以上的半导体由公司和消费者购买而非军方，五角大楼已不是硅谷最重要的客户——靠军方订单已无法重塑产业。 p.195
- **税收与知识产权立法：**诺伊斯向国会作证主张把资本利得税从49%降至28%，并放松金融监管让养老基金投资风险投资公司，此后大量资金涌入沙山路；国会通过《半导体芯片保护法》——制度性反哺成为硅谷复兴的底层条件。 p.197
- **1986年美日半导体协议的反效果：**日本政府同意对DRAM出口设配额、限制对美销量；结果是减少供应、抬高日本以外所有地区的DRAM价格，损害美国计算机生产商，却让日本生产商继续主导DRAM市场——贸易限制重新分配利润，但救不了美国存储芯片公司。 p.198
- **Sematech成立与逻辑：**1987年由一群领先芯片制造商与美国国防部共同成立，一半业界出资、一半五角大楼出资，诺伊斯自愿领导；一名员工估计20世纪80年代后期英特尔设备因维护和维修只运行了30%的时间——美国被迫模仿日本的协调式产业政策。 p.198-200
- **GCA的最后挣扎：**Sematech把51%的资金投向美国光刻机公司，理由是光刻机是芯片行业面临的“一半问题”；诺伊斯当场决定购买价值1300万美元的GCA最新设备；尽管Sematech提供7000万美元支持，GCA在1988至1992年仍亏损3000万美元，1993年所有者通用信号宣布出售或关闭，无人接手，最终关门——技术领先不能替代可行商业模式。 p.200-204

论证角色：部分证伪章，逐项检验美国的政策反击，得出保护主义与产业联盟均告失败的结论，从而把复兴的希望从“救旧产业”转向第21、22章的“换赛道”。

20

日本可以说“不” p.205-214

日本精英公开主张可用芯片优势胁迫美国，而美国决策层独立得出同样结论——高科技是外交政策。

关键案例与数据

- **1989年《日本可以说“不”》：**盛田昭夫与极右翼政治家石原慎太郎合著，盛田的文章多为他关于美国商业实践失败的论点（如《美国，你最好放弃某些傲慢》），石原的文章呼吁日本宣布独立于霸道的美国——美国培育的资本主义国家中潜伏着威胁性民族主义。 p.207-209

- **芯片即胁迫工具**：石原慎太郎主张日本无需服从美国，因为美国依赖日本半导体——“无论是中程核武器还是洲际弹道导弹，确保武器准确性的正是紧凑、高精度的计算机。如果不使用日本的半导体，这种精度就无法保证”；并推测日本甚至可向苏联提供先进半导体以打破冷战军事平衡。 [p.209](#)
- **份额宣示**：石原称电脑核心使用的1兆位半导体“只能在日本制造”，日本在这一领域“占有近100%的份额”，“至少领先美国五年，差距正在扩大”——日本领先的具体量化宣示。 [p.209](#)
- **美国的反应**：该书由CIA翻译并以非官方形式分发，一位愤怒的国会议员把整本盗版书载入《国会记录》，华盛顿读者“简直疯了”地寻找盗版——该书引发美国政治层震动的程度。 [p.210-211](#)
- **布朗与CIA的对应结论**：前国防部长哈罗德·布朗在同年发表文章提出“高科技是外交政策”，承认“日本在存储芯片方面处于领先地位，在逻辑芯片和专用集成电路方面正在迅速赶上美国”；1987年CIA委托分析预测亚洲将出现由日本领导的“日式和平”（Pax Niponica）。 [p.211-212](#)

论证角色：威胁升级章，把日本优势从产业竞争提升到地缘政治胁迫层面，并借美国自身的判断印证第18章的“安全化”命题，为第四部分的冷战叙事铺垫。

21

芯片之王 [p.215-223](#)

美国DRAM复兴靠逆周期资本与成本工程（辛普劳与帕金森兄弟），而非技术领先；美光围绕日本创新而非正面复制。

关键案例与数据

- **杰克·辛普劳**：爱达荷亿万富翁，没读完八年级，车牌写着“Mr. Spud”（土豆先生），开创机器分选、脱水、冷冻土豆做薯条，一度提供麦当劳做薯条所需土豆的一半；他说美光制造了“全世界最好的小部件”——扭转死亡螺旋的关键人物是非硅谷式的大宗商品投资者。 [p.215-216](#)
- **美光创立与融资**：1978年双胞胎兄弟乔·帕金森与沃德·帕金森在博伊西一家牙医诊所的地下室创立美光，第一份合同是为得州莫斯泰克设计64K DRAM，随后莫斯泰克破产；沃德从博伊西商人艾伦·诺布尔和几位富有的博伊西朋友获得10万美元种子资金，后来州首富辛普劳决定以100万美元支持美光并后续追加数百万——美光无法获得硅谷式风险投资，只能靠地方资本。 [p.216-218](#)
- **反共识判断**：前TI工程师、风险投资家L. J. 塞文称“我不想说存储芯片已经结束了，但它就是结束了”；英特尔格鲁夫与摩尔得出同样结论；TI和美国国家半导体宣布DRAM部门亏损和裁员；辛普劳的判断是买大宗商品业务的最佳时机是价格低迷、其他人都在清算的时候——周期底部逆向投资的教科书案例。 [p.218-219](#)
- **成本工程**：沃德·帕金森不追求最小晶体管，而是缩小每块芯片面积，使每个晶圆上能放更多芯片（“迄今为止，这是市场上最差的产品，但它的生产成本最低”）；改造珀金埃尔默与阿斯麦光刻机使其比制造商设计的更精确；改造炉管使每批处理250个硅晶圆片而非行业标准的150个——制造效率而非技术指标决定商品化DRAM的胜负。 [p.221-222](#)
- **结果**：大多数其他美国DRAM生产商在20世纪80年代末被迫退出；TI继续生产DRAM但很难赚钱，最终把业务卖给美光；辛普劳的第一笔100万美元投资最终变成10亿美元的股份。 [p.223](#)

论证角色： 分层论证章，给出美国复兴的第一条路径即成本工程与逆周期资本，与第22章英特尔的“换赛道”路径并列，共同构成对第19章失败政策的替代答案。

22

颠覆英特尔 p.224-231

英特尔靠自我颠覆退出DRAM转向微处理器，并以格鲁夫的偏执文化与精确复制制造纪律取胜。

关键案例与数据

- **IBM PC合同：** 1980年英特尔与IBM签订一份小额合同，为“个人电脑”这种新产品制造芯片，IBM同时与年轻程序员比尔·盖茨签约编写操作系统；1981年8月12日IBM宣布个人电脑售价1565美元（含主机、大屏显示器、键盘、打印机和两个软盘驱动器），“里面还有一个小小的英特尔芯片”——微处理器成为英特尔的救命稻草。 p.227
- **退出DRAM的决策：** 格鲁夫问想继续生产DRAM的摩尔“如果我们被开除，并且董事会任命了新首席执行官，你认为他会怎么做？”摩尔承认“他会让我们摆脱存储器”；英特尔最终决定放弃存储器，把DRAM市场拱手让给日本，员工形容这像“福特决定离开汽车行业”——放弃身份是自我颠覆的真实代价。 p.227
- **重组与裁员：** 格鲁夫的第一步是裁减英特尔超过25%的员工，关闭硅谷、俄勒冈州、波多黎各和巴巴多斯的工厂；副手形容其做法是“解雇这两个人，不留后路，终止业务”——果断而非渐进是转型前提。 p.229
- **“精确复制”（Copy Exactly）：** 一旦确定某套生产流程最有效，就在英特尔其他工厂原样复制；工程师被要求不要思考而是复制，引发“巨大的文化问题”，巴雷特承认“我被视为独裁者”；结果成品率大幅上升、制造设备使用效率提高、成本降低，每个工厂“开始不像研究实验室，更像一台经过精心调试过的机器”。 p.229-230
- **外部顺风与垄断形成：** 1985至1988年日元对美元汇率翻倍，使美国出口商品更便宜；20世纪80年代美国利率急剧下降，降低英特尔资金成本；康柏等“克隆”IBM PC的公司销量超过IBM，除苹果外几乎所有电脑都使用英特尔芯片与微软Windows，英特尔“实际上垄断了个人电脑的芯片销售”——转型成功等于内部纪律加宏观顺风加PC生态锁定。 p.230

论证角色： 第三部分的收束章，以英特尔的自我颠覆证明真正的复兴来自换赛道与制造纪律，而非挽救DRAM或光刻，从而把论证主线移交第四部分的国家战略层面。

第四部分·美国复兴（第23–28章）

23

“敌人的敌人”：韩国的崛起 p.232-239

韩国崛起是美国以韩制日战略与韩国政府加财阀廉价资本结合的产物；三星通过美光授权快速学习，成为压低日本价格的关键力量。

关键案例与数据

- **李秉喆的赌注**：1982年春赴加州参观惠普工厂（员工告诉他“这都要归功于半导体”）和IBM电脑工厂，对获准拍照感到震惊；1983年2月，在经历紧张不眠的一夜后，他打电话给三星电子部门负责人宣布“三星将制造半导体”，准备至少花费1亿美元；韩国政府承诺投资4亿美元发展半导体产业，韩国银行将按政府指示发放巨额贷款——韩国科技公司并非来自车库，而来自能获得廉价银行贷款与政府支持的大型企业集团。 p. 235-236
- **诺伊斯的“以韩制日”判断**：诺伊斯告诉格鲁夫，“有了韩国人”，日本“不管成本如何都要倾销”的策略不会成功垄断全球DRAM生产，因为韩国人会削弱日本生产商；他预测结果对日本芯片制造商是“致命”的——韩国崛起是美国战略设计的产物。 p. 237
- **英特尔与三星的合资**：英特尔是20世纪80年代与三星签约成立合资企业的几家硅谷公司之一，出售由三星生产的英特尔自有品牌芯片，意图帮助韩国芯片产业以减少日本对硅谷的威胁；韩国成本与工资大大低于日本，使三星即使工艺不如日本完美也有机会赢得份额——技术转移是美国主动行为。 p. 237
- **美日协议的溢出红利**：1986年华盛顿威胁对日征关税后，东京同意限制对美芯片销售并承诺不低价销售，这为韩国公司提供了以更高价格销售更多DRAM的机会——“美国人并不打算让这笔交易惠及韩国公司，但他们很高兴看到除了日本以外的任何公司生产他们所需要的芯片”——美国政策的意外受益者是韩国。 p. 238
- **美光授权与“敌人的敌人”**：李秉喆提议资金紧缺的美光提供64K DRAM芯片授权，并因此与沃德·帕金森成为好友；美光热切同意，即使这意味着三星将学习美光的许多工艺流程，沃德回忆“无论我们做了什么，三星都做到了”；另有一例是Zyrtek以210万美元的费用转让先进生产知识；桑德斯总结“敌人的敌人就是朋友”——DRAM技术在美国已近无价值，但对韩国是跃升阶梯。 p. 238-239

论证角色：第四部分的开篇转折章，把韩国崛起解释为美国“以韩制日”战略与财阀廉价资本的合力，既延续第19章的政策主题，又为第28章日本份额崩塌埋下伏笔。

24

“这就是未来” p. 240-248

硅谷复兴不只靠英雄企业家，更靠DARPA与SRC资助的设计自动化革命与新用途探索；政府有效方式是资助原型而非救失败公司。

关键案例与数据

- **米德与康维的“设计规则”**：卡弗·米德与施乐帕洛阿尔托研究中心的计算机架构师琳·康维合作；康维发现芯片制造厂各有一套冗长复杂的专门设计说明，做法“奇怪地倒退了”；两人起草了一套数学“设计规则”，让设计者不必勾画每个晶体管位置、可从“可互换部件”库中提取，米德自比约翰内斯·古腾堡——芯片设计从工匠手艺变成可编程的工程。 p. 242-243
- **“古腾堡时刻”**：康维被MIT邀请教授芯片设计方法课，每个学生设计自己的芯片并把设计资料送到制造厂，六周后从未踏进晶圆厂的学生在邮件中收到功能齐全的芯片——设计门槛下降释放了创新。 p. 243
- **DARPA与SRC的制度角色**：DARPA资助项目让大学研究人员把芯片设计资料送到尖端晶圆厂生产，并重视建设教育基础设施以确保美国有充足芯片设计师；芯片行业资助成立SRC（半导体研究公司），向卡内基梅隆大学和加州大学伯克利分校等发放研究补助；20世纪80年代这些学校的学生与教师创办了一系列

公司，“如今，每一家芯片公司都使用三家芯片设计软件公司的工具，这三家公司都是由DARPA和SRC资助项目的校友创办和建立的”——EDA产业是美国政府加行业长期投资的结果。 [p.244-245](#)

- **雅各布斯与高通**：1971年在佛罗里达州圣彼得堡的传播理论会议上，许多教授认定“编码已死”；雅各布斯从后排站起来高举一个小芯片宣称“这就是未来”，他判断芯片进步如此之快，很快就能在同一频谱空间中编码更多数量级的数据；他与维特比等人创办高通（Qualcomm，意为quality communications），最初赢得DARPA和NASA建造太空通信系统的合同——摩尔定律的算力直接创造了新产业。 [p.245-247](#)
- **政府干预的成败分野**：美国政府努力有效的真正原因“并不是因为美国政府试图挽救失败的公司，而是因为美国政府利用了美国已有的优势，提供资金让研究人员将聪明的想法转化为原型产品”；相比之下“Sematech拯救美国光刻技术领导者的努力是一次惨败”——产业政策的有效边界。 [p.247](#)

论证角色：分层论证章，补齐复兴的制度与技术设计层面（设计自动化与人才培养），与第22章的公司层面机制互补，并给出政府干预有效边界的判断。

25 **克格勃T局** [p.249-255](#)

苏联靠克格勃复制策略获取西方芯片与设备，但无法大规模量产，技术始终落后约五年。

关键案例与数据

- **T局成立与规模**：1963年（同年苏联开始建设微电子科学家之城泽列诺格勒）克格勃成立新部门T局（代表“技术”）；20世纪80年代初克格勃雇用约1000人搜集外国技术，其中约300人在国外工作，其余多在莫斯科卢比扬卡广场总部八楼；据报道苏联驻旧金山领事馆有60名特工组成的团队，目标直指硅谷科技公司——苏联把技术获取机构化。 [p.250](#)
- **监听浮标（1982年秋）**：一群罗德岛渔民从北大西洋拖出一个奇怪的金属浮标，送到军事实验室后确认是苏联监听设备，内部使用了TI 5400系列半导体的完美复制品——复制能力是真实的。 [p.251](#)
- **设备清单**：CIA声称苏联几乎已获得半导体制造所需的所有设备，包括约900台用于制备原材料的西方机器、800台用于光刻和蚀刻的机器、300台用于掺杂、封装和测试芯片的机器；但工厂还需备件，外国机器备件在苏联自制又带来效率低下与缺陷问题——有设备不等于有产能。 [p.252](#)
- **“告别”与“出埃及记行动”**：维特罗夫仕途停滞、婚姻破裂，向巴黎熟人寄明信片联络法国情报部门，代号“告别”，提供了数千页克格勃核心文件；1982年2月22日他在莫斯科环城路上车内刺伤情妇后被捕，克格勃才发现其背叛；里根政府随后发起“出埃及记行动”加强海关检查，到1985年查获价值约6亿美元的货物并导致约1000人被捕。 [p.253-254](#)
- **结论**：1985年CIA研究苏联微处理器，发现苏联生产了英特尔和摩托罗拉芯片的复制品，“这些产品像钟表一样准确”，但“苏联总是落后五年”——复制策略使美国受益，因为它客观上延续了苏联的技术落后。
[p.255](#)

论证角色：提出问题章，解释苏联路径为何注定失败，与第16章日本“窃取机密”指控形成对照，并为第26、27章抵消战略的奏效作反面铺垫。



佩里的抵消战略奏效而苏联无力回应——苏联武器因缺芯片继续愚笨，美国武器则在学会思考。

关键案例与数据

- **奥加科夫元帅的预言**：尼古拉·奥加科夫（1977至1984年任苏联军队总参谋长）预测“远程、高精度、终端制导作战系统、无人驾驶飞行器和全新的电子控制系统”将把常规炸药转变为“大规模毁灭性武器”——苏军高层最早看清精确制导革命的威胁。 p.256
- **导弹制导的时间差**：20世纪60年代初美国在“民兵II号”导弹上安装了由TI芯片驱动的制导计算机；而苏联第一台使用集成电路的导弹制导计算机直到1971年才通过测试——十年量级的代差。 p.259
- **精度对比**：到20世纪80年代中期，美国新的MX导弹被公开估计有50%的概率落在目标364英尺以内；据一位苏联前国防官员估计，可比的苏联SS-25大致落在距目标1200英尺以内；苏联最悲观的估计表明，如果美国在20世纪80年代发动第一次核打击，可能使苏联98%的洲际弹道导弹失效或被摧毁——几百英尺的差异在核规划中至关重要。 p.261
- **反潜战与超级计算机**：到20世纪80年代初，美国被公认为已将潜艇传感器引入伊利亚克四号（ILLIAC IV）——最强大的超级计算机之一，也是第一台使用半导体存储芯片的计算机，该芯片由仙童制造；它与其他处理中心通过卫星与舰艇、飞机、直升机上的传感器相连跟踪苏联潜艇——算力直接改变海战与核威慑平衡。 p.262-263
- **苏联的结构性失败**：戈尔巴乔夫1987年视察泽列诺格勒呼吁“加强纪律”，但纪律解决不了三个问题，即政治干预、过度依赖军事客户（苏联几乎没有消费市场，仅日本在微电子领域的资本投资就是苏联的八倍）、缺乏国际供应链——落后是体系性的。 p.265-266

论证角色：分层论证章，从苏联一侧解释抵消战略为何奏效，把技术代差转化为战略结果，直接衔接第27章海湾战争的实战验收。



海湾战争成为抵消战略的首次大规模实战验收，精确制导与芯片改变了战争性质——这是硅片对钢铁的胜利。

关键案例与数据

- **首轮空袭（1991年1月17日凌晨）**：第一批美国F-117隐形轰炸机从沙特阿拉伯空军基地起飞，目标巴格达；巴格达拉希德街上12层高的电话交换大楼是唯一被认为重要到需要两架F-117攻击的目标，两架飞机释放两千磅重的激光制导“宝石路”炸弹炸穿并点燃大楼，CNN驻巴格达记者的电视转播突然中断——精确打击成为战争开局的关键。 p.268-269
- **战斧齐射**：几乎同时，116枚“战斧”巡航导弹从近海军舰发射，击中巴格达及其周围目标——芯片化武器形成饱和和精确打击能力。 p.269

- **“宝石路”的血统与经济学**：袭击巴格达电话交换台的炸弹采用与1972年摧毁越南清化大桥的第一代“宝石路”相同的基本系统设计，即几个晶体管、一个激光传感器和一对绑在旧“笨弹”上的机翼；到1991年TI多次更新，每版都用更先进集成电路取代现有电路、减少元件数、提高可靠性；因价格便宜，每个飞行员都能在训练中实弹投放——芯片让精确弹药从稀缺资产变成可消耗的日用品。 [p.269-270](#)
- **效能数据**：战后空军研究发现非制导弹药远不如飞行员常声称的准确，而制导弹药实际比声称的更好；使用激光制导进行打击的飞机击中的目标数，是没有制导弹药的同类飞机的13倍；在五角大楼颁奖典礼上，一名空军军官告诉开发者韦尔登·沃德“你们挽救了大约10000名美国人的生命”——芯片的军事价值可量化为杀伤效率与人员存活率。 [p.270](#)
- **老武器升级与定性**：在越南上空错过大部分目标的真空管“响尾蛇”空对空导弹，升级为更强大的半导体制导系统后，海湾战争中的准确率是在越南的6倍；《纽约时报》一篇头条写“这是硅片对钢铁的胜利”，另一篇写“电脑芯片可能成为战争英雄”——抵消战略在实战中得到验证。 [p.271-272](#)

论证角色：收束论证章，把第24至26章的技术与战略线索在实战中兑现，为第28章“冷战结局”提供决定性证据。

28

“冷战结束了，你们赢了” [p.274-281](#)

日本半导体主导地位靠政府支持的过度投资支撑，1990年泡沫破裂后迅速崩塌；苏联因芯片落后输掉冷战。

关键案例与数据

- **日本崩盘**：1990年危机袭来，日本金融市场崩溃、经济陷入严重衰退；很快东京股市的交易价格降到1980年的一半，东京房地产价格进一步下跌；“导致日本经济萎靡不振的研究案例，是曾被视为日本工业实力典范的半导体行业”——日本奇迹戛然而止。 [p.274](#)
- **过度投资的机制**：日本报纸头条称之为“不计后果的投资竞争”和“他们无法停止的投资”；一位日立高管承认“如果你开始担心（过度投资），你晚上就睡不着觉”；日本最大的半导体公司在DRAM生产上翻倍，尽管美光和三星这样的低成本生产商正在击败日本竞争对手——廉价资本鼓励只看产出不看利润。 [p.275](#)
- **闪存被忽视**：在东芝这家DRAM巨头，中级工厂经理舛冈富士雄于1981年发明了一种与DRAM不同、可在断电后继续“记忆”数据的新型存储器；东芝忽视了这一发明，最后是英特尔把这种新型存储芯片（通常称为“闪存”或NAND）推向市场——日本公司未能把20世纪80年代的影响力转化为创新。 [p.277](#)
- **份额逆转**：1993年美国重返半导体发货量第一位；1998年韩国取代日本成为世界上最大的DRAM生产国，而日本的市场份额从20世纪80年代末的90%下降到1998年的20%——日本主导地位的完整崩塌路径。 [p.277-278](#)
- **两条终局**：早在1983年，奥加科夫就私下对美国记者莱斯利·盖尔布说“冷战结束了，你们赢了”，理由是“所有现代军事能力都基于创新、技术和经济实力，军事技术是以计算机为基础的，在你们国家，每个五岁的小孩都有一台计算机”；1990年戈尔巴乔夫访硅谷并在斯坦福宣称“明日的思想和技术诞生于加利福尼亚”——冷战以硅谷获胜告终。 [p.279-281](#)

论证角色：全书区间与冷战线索的收束结论章，把日本与苏联两条挑战路径的终结并置，闭合“芯片决定冷战结局”的主线，回应第15章日本崛起与第18章的“原油”判断。

第五部分·集成电路，集成世界？（第29–34章）

29 台湾想要一个半导体产业 p.283-291

1985年李国鼎以“空白支票”请回张忠谋，他以只制造不设计的代工模式创立台积电，把芯片设计与制造永久分离。

关键案例与数据

- **李国鼎召见张忠谋：**1985年李国鼎在台北办公室提出“我们想在台湾推动半导体产业”并问“你需要多少钱”，提供“一张空白支票”，张忠谋时年54岁——台湾以举岛之力做产业政策，官员提供资金加极大自由度。 p.283
- **张忠谋在得州仪器的1976年内部提案：**早在1976年3月他就向高管提出“为客户设计生产芯片”的代工模式，当时还不存在任何无晶圆厂公司，提案被悄无声息地否决——代工构想早于台积电十年。 p.287
- **戈登·摩尔的拒绝：**张忠谋向得州仪器与英特尔前同事募资被拒，摩尔称“你在你这个时代有很多好主意，但这不是其中的一个”——行业巨头当时无法理解代工模式。 p.288
- **飞利浦入股台积电：**台湾当局提供48%启动资金，条件须由一家外国芯片公司提供先进生产技术，飞利浦出资5800万美元、转让生产技术并授予知识产权，换得台积电27.5%股份——台积电自始就是“台湾当局的项目”。 p.288-289
- **台积电的代工承诺：**张忠谋承诺永远不会设计芯片、只会制造芯片，台积电不与客户竞争，无晶圆厂公司因此获得可靠伙伴——米德的“古腾堡时刻”实现，但印刷机（制造）走向垄断。 p.291

论证角色：全书论证链的起点，以台积电的诞生确立代工模式与“设计制造分离”命题，为后续制造东移与权力集中埋下主线。

30 所有人都必须制造半导体 p.292-297

1987年任正非创办华为，与张忠谋创立台积电同年；中国大陆因文革与技术封锁错过亚洲电子革命，芯片产业陷入灾难性状态。

关键案例与数据

- **任正非创办华为：**1987年在深圳成立电子贸易公司，从香港购入廉价电信设备在国内销售，深圳坐落在香港对面——大陆走的是“贸易—组装”路径，而非制造路径。 p.292
- **中国大陆芯片水平：**20世纪80年代最先进、最广泛使用的芯片是一种DRAM，容量与英特尔20世纪70年代初推出的第一款DRAM大致相同，落后英特尔十多年——起点差距是结构性的。 p.293

- **中国早期半导体进展**：1950年代中期已将半导体列为科学优先事项，1960年在北京建立第一个半导体研究所，1965年工程师在诺伊斯和基尔比之后五年制造出第一个集成电路——中国起步并不算太晚。 [p.293](#)
- **文化大革命**：生产出第一个集成电路的第二年开始文革，教育系统受攻击，成千上万科学家和专家被派往农村——切断了中国与外国技术的联系，摧毁了产业升级的组织基础。 [p.294](#)
- **1979年产业调查**：一项研究评估大陆半导体产业，结论是几乎没有商业上可行的半导体生产，全国只有1500台电脑——大陆错过了亚洲电子革命。 [p.296](#)

论证角色：与前一章形成对照的分层论证，用中国大陆的落后起点与华为的“贸易—组装”路径，铺陈后续中芯国际追赶的叙事前提。

31 **与中国人分享上帝的爱** [p.298-307](#)

张汝京2000年在上海创办中芯国际，照抄台积电路线图一度把差距缩到几年；同期制造重心东移，美国份额大幅下滑。

关键案例与数据

- **张汝京创办中芯国际**：出生于南京、台湾长大、得州受训，曾在得州仪器与杰克·基尔比共事，2000年说服中国政府给巨额补贴在上海建厂，工厂设计甚至包括一座教堂——他把“把芯片业带到中国”视为一生使命。 [p.298](#)
- **芯片制造地理大迁移**：美国晶圆厂生产的芯片占全球37%（1990）、19%（2000）、13%（2010），日本份额也大幅下降——制造重心系统性东移。 [p.299](#)
- **三星登顶DRAM**：1992年取代日本DRAM生产商成为世界领先存储芯片制造商，DRAM市场像“胆小鬼博弈”，谁先停止投资谁丢份额，三星受益于政府支持与对韩国银行提供信贷的非官方压力——存储芯片是需要国家金融力量支撑的资本消耗战。 [p.299-300](#)
- **华虹与NEC上海合资**：NEC获丰厚金融交易并承诺带技术来华，由日本专家负责、中国员工只做基础工作，分析师称“这只是一个位于中国的晶圆厂”——以市场换技术的合资模式未能带来真技术。 [p.302](#)
- **中芯国际的人才与资本结构**：从高盛、摩托罗拉和东芝等筹资超15亿美元，一位分析师估计一半创业资金来自美国投资者，至少400名工程师来自中国台湾，运营第一个十年1/3工程人员来自台湾和国外——起点是“国际资本加台湾人才”。 [p.304-305](#)

论证角色：承接台积电故事的分层论证，以中芯国际的追赶与合资模式的失败，验证代工模式可复制而执行与规模不可复制。

32 **光刻战争** [p.308-317](#)

1992年英特尔批准2亿美元开发EUV；光刻行业在工程、商业、地缘政治三线开战，美国最终把下一代光刻机唯一供应链交给荷兰阿斯麦。

关键案例与数据

- **卡拉瑟斯向格鲁夫要2亿美元**：1992年在英特尔总部申请开发EUV，现有深紫外光波长248纳米或193纳米、目标13.5纳米；格鲁夫问“你打算把钱花在一些我们甚至不知道是否会奏效的事情上？”，摩尔说“安迪，你还有其他选择吗？”——摩尔定律要么继续缩短波长，要么停止。 [p. 308-309](#)
- **美国光刻机的衰落**：美国GCA已被清算，硅谷集团远远落后于佳能和尼康，20世纪80年代美国芯片制造商挡住了日本挑战，但美国光刻机制造商没有——商业战线美国已出局。 [p. 310](#)
- **阿斯麦的诞生**：1984年飞利浦剥离内部光刻部门创建阿斯麦，地点在靠近比利时边境的维尔德霍芬镇，分拆时机极糟（芯片价格暴跌拖垮GCA）——巨头不会诞生在被看好的地方。 [p. 310-311](#)
- **1996年EUV LLC联盟**：英特尔与美国能源部运营的劳伦斯·利弗莫尔、桑迪亚实验室合作，召集六家芯片制造商加入联盟，但英特尔支付95%的费用，国家实验室重点在科学而非大规模生产——美国有科学、无产业化能力。 [p. 314](#)
- **2001年阿斯麦收购硅谷集团**：收购美国最后一家大型光刻机公司，三位参议员写信给布什总统称“阿斯麦最终将拥有美国政府的所有EUV光刻技术”，DARPA和国防部一些官员反对——安全担忧被“全球化”共识压过。 [p. 316](#)

论证角色：全区间最关键的转折论证，从工程、商业、地缘政治三线揭示美国如何主动出局，为后文“没有B计划”与单点卡脖子埋下伏笔。

33

创新者的困境 [p. 318-326](#)

2006年苹果转用英特尔芯片看似巅峰，但英特尔因执着x86高利润率拒绝iPhone合同，经理文化取代工程师文化，从此错过移动时代。

关键案例与数据

- **保罗·欧德宁的管理风格**：被聘为经理，背景是经济学和MBA而非工程学或物理学，员工注意到高管衬衫越来越白、系领带越来越频繁，影响力从化学家和物理学家转向经理和会计师——组织文化转向是掉队的起点。 [p. 319](#)
- **格鲁夫的“护城河城堡”**：20世纪90年代初勾勒的愿景，城堡是英特尔的盈利能力、护城河是x86，而x86主宰PC部分靠IBM第一台PC的偶然选择——垄断租金既保护英特尔，也锁死英特尔。 [p. 320](#)
- **Arm的成立**：1990年苹果和两个合作伙伴在英国剑桥成立Arm合资企业，基于英特尔曾考虑但拒绝的RISC原理，首任CEO罗宾·萨克斯比称公司只有12个人，“我们必须成为全球标准，这是我们唯一的机会”——新架构从边缘切入。 [p. 321-322](#)
- **欧德宁拒绝iPhone合同**：乔布斯请英特尔为苹果智能手机造芯片，欧德宁事后称“苹果想付出一定的代价，但不会超过一分钱……而销量是所有人想象的100倍”，英特尔最终拒绝，苹果转向Arm架构——一次定价决策断送了整个移动时代。 [p. 324](#)
- **英特尔的利润记录**：原文称英特尔已实现25万亿美元的利润，“这是其他公司无法比拟的业绩”；苹果在智能手机上的收入很快超过英特尔销售PC处理器的收入，如今移动设备消耗了近三分之一的芯片——保持

现状太有利可图，以致无法做新东西。 [p.325](#)

论证角色：对英特尔失败的首层剖析，以错失移动时代把“利润率至上”的组织文化确立为掉队根因，为后文制造失败提供前置解释。

34 **跑得更快？** [p.327-335](#)

格鲁夫2010年警告先进制造离岸外包之害却被置若罔闻；华盛顿形成“跑得更快”共识，范·阿塔2007年研究警告美军芯片将依赖外国却无人倾听。

关键案例与数据

- **格鲁夫的药方：**主张“对离岸劳动力的产品征收额外的税。如果结果是一场贸易战，这就跟其他战争一样，为赢得胜利而战”，他被许多人视为“过去时代的代表”——警告被主流视为过时。 [p.327-328](#)
- **电池类比：**格鲁夫指出30年前美国停止生产消费电子设备后失去电池领先地位，随后错过个人电脑电池，如今在电动汽车电池方面远远落后，2010年预测“我怀疑美国可能永远赶不上”——放弃今天的“商品”制造业会把你锁定在明天的新兴产业之外。 [p.329](#)
- **芯片设计软件三巨头：**到21世纪前十年早期最先进微处理器每芯片有10亿个晶体管，楷登、新思、明导控制全球约3/4市场，不至少使用其中一家软件就设计不出芯片——设计端美国近乎垄断。 [p.330](#)
- **1999年台湾大地震：**里氏7.3级，大部分地区停电（含两座核电站），台积电五家晶圆厂中四家一周内重新上线，客户被告知工厂可承受里氏9级地震——集中依赖台湾的供应链风险已被预警。 [p.330-331](#)
- **理查德·范·阿塔报告：**2007年美国国防部委托五角大楼前官员评估半导体“全球化”对军方供应链的影响，结论是美国国防部获得尖端芯片的途径很快将取决于外国，范·阿塔警告“美国的领导地位在未来十年可能会严重削弱”——在单极时代的傲慢中几乎没有人愿意倾听。 [p.333-334](#)

论证角色：以格鲁夫警告与范·阿塔报告对照华盛顿的“跑得更快”共识，反驳美国领导地位天然延续的假设，为第六部分制造外流的后果张目。

第六部分·离岸创新？（第35–41章）

35 **真正的男人要有晶圆厂** [p.336-341](#)

AMD创始人桑德斯坚持“真正的男人要有晶圆厂”，但半导体已分为逻辑、存储、模拟三类，维持设计制造一体化的是文化而非商业推理。

关键案例与数据

- **杰瑞·桑德斯：**AMD创始人，戴劳力士表、开劳斯莱斯车，以仙童最成功的推销员出身，把拥有一家晶圆厂比作在游泳池里养一条宠物鲨鱼，饲养成本高、耗时耗力、最终可能害死你——晶圆厂既是资产也是负担。 [p.336](#)

- **第三类芯片的成本结构**：约3/4的第三类芯片在180纳米或以上节点工艺线生产，第三类晶圆厂平均只需先进逻辑或存储晶圆厂约1/4的资本投资，大部分生产在美国、欧洲和日本——成熟制程不必跟随摩尔定律，资本门槛低。 [p.337-338](#)
- **DRAM的整合**：一个先进DRAM晶圆厂可能耗资200亿美元，20世纪90年代末日本几家苦苦挣扎的DRAM生产商合并为尔必达，到2010年尔必达、美光、三星、SK海力士四家控制约85%市场份额——存储芯片市场走向寡头。 [p.338-339](#)
- **NAND市场格局**：三星提供35%市场份额，其余由SK海力士、日本的铠侠、美光和西数生产，美光和西数的NAND只有一部分在美国生产——美国制造份额很低。 [p.339](#)
- **“真正的男人要有晶圆厂”**：20世纪90年代桑德斯在一次行业会议上宣称“现在听我说，好好听我说，真正的男人要有晶圆厂！”，他创办的AMD一直从事逻辑芯片生产——桑德斯的论点基于一种很快就过时的男子气概。 [p.340-341](#)

论证角色：为第六部分提供分析框架，按逻辑、存储、模拟三类拆解半导体经济性，说明“必须自建晶圆厂”的旧信条为何开始失效。

36 无晶圆厂的革命 [p.342-349](#)

1984年首家无晶圆厂公司诞生，证明只需一个好主意和数百万美元即可创业；英伟达、高通借台积电代工实现全新计算，代价是制造全部外包。

关键案例与数据

- **芯片和技术公司**：1984年由戈登·坎贝尔和达多·巴拿道创立，公认为第一家无晶圆厂公司，一位朋友称它“不是一家真正的半导体公司”，其PC图形处理芯片可与业内最大厂商竞争——无晶圆厂商业模式被证明可行，启动成本只是建晶圆厂的很小一部分。 [p.342](#)
- **英伟达的创立**：1993年由克里斯·马拉科夫斯基、柯蒂斯·普里姆、黄仁勋成立，并非诞生在帕洛阿尔托咖啡馆，而是在圣何塞一个落后地区的丹尼快餐店——制造门槛下降后，最好的设计不再只出自硅谷贵族。 [p.343](#)
- **CUDA软件工程**：2006年英伟达发布统一计算设备架构软件，让GPU用标准编程语言编程，据公司2017年估计黄仁勋在这项软件工程上花费了至少100亿美元，软件免费赠送但只适用于英伟达芯片——软件生态是英伟达护城河。 [p.345](#)
- **雅各布斯与高通跳频系统**：通信理论教授欧文·雅各布斯1985年成立高通证明跳频理论，建了一个有两个基站的小网络，当时大多数公司倾向“时分多址”（TDMA）方案，行业很快意识到高通的系统依赖摩尔定律运行解码算法——摩尔定律让“理论上对、实践中不行”的方案变为可行。 [p.346-347](#)
- **高通放弃自建厂**：高通多次考虑开设自己的制造工厂最终放弃，芯片外包给三星或台积电，“如果像高通这样的公司每年不得不投资数十亿美元来建造晶圆厂，它们就可能无法生存下来”——无晶圆厂让工程师专注频谱管理与芯片设计核心优势。 [p.348](#)

论证角色：承接“真正的男人要有晶圆厂”的分层论证，以首家无晶圆厂公司与英伟达、高通的成功，证明代工模式释放了设计端创新，同时把制造集中度推给东亚。

37 张忠谋的大联盟 p.350-357

张忠谋2009年在金融危机中解雇削减成本的继任者蔡力行，重新掌权并加倍投资产能，凭“大联盟”的中立平台地位成为智能手机芯片浪潮的中心。

关键案例与数据

- **AMD拆分制造业务：**桑德斯退休五年后，AMD宣布将芯片设计和制造业务分开，制造业务分拆为格芯，阿联酋政府投资部门姆巴达拉成为主要投资者，美国外国投资委员会认为不影响国家安全——华尔街欢呼“更有利可图”，但保证最先进的芯片制造在海外进行。 p.351
- **2D缩小的物理极限：**21世纪前十年早期2D缩小晶体管变得不可行，沟道漏电、二氧化硅层薄到产生量子隧穿，到2005年左右每个晶体管顶部的二氧化硅层可能只有几个原子厚——需要新材料与晶体管设计。 p.352
- **FinFET 3D晶体管：**22纳米节点引入形似鲸鱼背鳍的FinFET，可从鳍顶和侧面施加电场，这些纳米级3D结构对延续摩尔定律至关重要，但制作难度惊人，在沉积、蚀刻、光刻方面需要更高精度——转折点增加了“谁会落后”的不确定性。 p.352-353
- **三星的利益冲突：**三星芯片制造业务技术与台积电大致相当，但生产能力弱得多，且三星有自己的智能手机和其他消费电子产品，因此在与许多客户竞争，台积电和格芯没有这种利益冲突——中立性是代工的核心竞争力。 p.353-354
- **张忠谋解雇继任者：**继任者蔡力行在危机中裁员削减成本，张忠谋认为他是失败主义者，重新雇用被解雇的员工并加倍投资新产能和研发，宣布2009、2010年增加几十亿美元投资——张忠谋称“产能过大比产能不足要好”。 p.356-357

论证角色：以张忠谋复出与“大联盟”确立台积电的中立标准制定者地位，解释制造权力为何向单一平台集中，为苹果硅的登场搭好舞台。

38 苹果硅 p.358-362

代工厂崛起的最大受益者是苹果，自A4起自研主处理器并把设计与制造全部外包，iPhone处理器完全在中国台湾制造，除台积电外无人能造。

关键案例与数据

- **第一代iPhone：**2007年使用苹果自己的iOS，但把芯片的设计和生外包给三星，其他芯片包括英特尔存储芯片、沃尔夫森设计的音频处理器、德国英飞凌生产的调制解调器、CSR设计的蓝牙芯片、思佳讯的信号放大器——革命性产品里所有芯片都是由其他公司设计的。 p.359

- **苹果收购PA Semi**: iPhone发布一年后收购这家硅谷小型芯片设计公司（专长节能处理），随后开始雇用业内最好的芯片设计师——自研芯片从收购起步。 [p. 360](#)
- **苹果的利润份额**: iPhone发布四年内苹果从智能手机销售中获得全球60%以上的利润，击败诺基亚和黑莓，东亚制造商只能在低利润廉价机市场竞争——专用芯片投资带来产品体验与利润双重优势。 [p. 360](#)
- **2010年尖端代工格局**: 苹果推出第一款芯片时只有少数尖端芯片制造厂，即台积电、三星，或许还有格芯（取决于其能否赢得份额）；英特尔仍专注PC和服务器，不为其他公司手机造处理器；中芯国际仍在追赶且落后多年——供应端极度集中。 [p. 361](#)
- **加州设计、中国组装、台湾制造**: iPhone处理器完全在中国台湾制造，然后送往中国大陆最终组装，苹果产品背面印“Designed by Apple in California. Assembled in China”——全书核心地理命题。 [p. 362](#)

论证角色: 把“大联盟”的抽象优势落到最具象征意义的产品上，用苹果自研硅片与全外包制造坐实“设计在美、组装在中国、制造在台湾”的地理命题。

39

EUV 光刻机 [p. 363-371](#)



EUV光刻机是“我们这个时代最大的技术赌注之一”：2012年三大客户直接投资阿斯麦，而阿斯麦只生产15%的部件，靠数千家公司协调供货。

关键案例与数据

- **三大客户直接注资阿斯麦**: 2012年，在阿斯麦生产出功能性EUV光刻机之前的几年，英特尔、三星和台积电都直接投资阿斯麦，仅英特尔就投资40亿美元，是该公司有史以来最大的赌注之一——客户必须出钱救供应商，因为没有替代方案。 [p. 363](#)
- **西盟的锡球方案**: 以约每小时200英里在真空中射出一个三千万分之一米直径的小锡球，用激光照射两次，第二次将锡球轰成约50万摄氏度的等离子体（比太阳表面热很多倍），该过程每秒重复5万次——EUV的“光源”是工程奇迹，不能简单买个灯泡。 [p. 364](#)
- **蔡司的反射镜**: EUV难以反射（13.5纳米更接近X射线，许多材料吸收而非反射），蔡司开发由100层交替的钼和硅制成的反射镜，每层厚度几纳米；蔡司称若把EUV镜子按比例放大到德国面积大小，最大不平整度是十分之一毫米——光学是另一个卡脖子环节。 [p. 367](#)
- **范霍特的供应链观**: 2013年接管阿斯麦EUV光刻业务，估计阿斯麦本身只生产EUV光刻机部件的15%，其余从其他公司购买，阿斯麦“像机器一样”设计了由数千家公司组成的精细协调系统——阿斯麦的核心能力是供应链编排，而非全部自制。 [p. 368](#)
- **阿斯麦对供应商的控制**: 2016年支付给蔡司10亿美元为研发提供资金，CEO彼得·温宁克对供应商说“如果你不守规矩，我们就会把你买下来”，阿斯麦最终买下包括西盟在内的几家供应商——垂直整合式治理锁定供应链。 [p. 369](#)

论证角色: 把EUV从科学构想拆解为光源、光学、供应链与治理的工程奇迹，证明其不可替代性与阿斯麦的垄断地位，回应第32章的“光刻战争”。



“没有B计划”——EUV是延续摩尔定律的唯一出路；台积电重注EUV，而格芯2018年因财务算账放弃7纳米，前沿逻辑芯片厂从四家降到三家。

关键案例与数据

- **严涛南的起点**：1991年刚从麻省理工学院毕业便被得州仪器聘用，在那里维修GCA在破产前生产的最后一台光刻机，20世纪90年代末加入台积电，行业近20年依靠193纳米深紫外光刻，靠水或多层掩模多次曝光等光学技巧延续摩尔定律——光学技巧终有极限。 p.372
- **“没有B计划”**：2015年严涛南被问到如果新的EUV光刻机不起作用会发生什么，他知道“没有B计划”——EUV是唯一出路，成败决定行业走向。 p.373
- **蒋尚义回归台积电**：出生于重庆，斯坦福学电气工程，在得州的得州仪器和硅谷的惠普工作，1997年因台积电发出工作邀请和巨额签约奖金回到台湾；2009年台积电遇40纳米制造困境时，张忠谋请他吃牛肉汤面并要求他再次负责研发——关键人物的回流是台积电技术跃升的支点。 p.373
- **台积电研发团队规模**：张忠谋愿意花巨资扩张研发，团队从1997年的120人扩大到2013年的7000人；蒋尚义还要求在12号工厂安装三台用于测试的EUV光刻机——投入强度决定技术节奏。 p.374
- **格芯取消EUV计划、放弃7纳米**：到2018年格芯已购买几台EUV光刻机并安装在最先进的8号工厂，后高管命令停止，“EUV计划”被取消；7纳米工艺已花费15亿美元开发成本，格芯宣布停止生产更小的晶体管，研发支出削减三分之一——除世界最大芯片制造商外，制造尖端处理器对所有人都太昂贵。 p.377

论证角色：以台积电的研发重注与格芯的退出形成对照，验证EUV赌注的赢家通吃逻辑，把前沿制造收缩到台积电与三星两家。



英特尔本应凭EUV时代占据主导，却浪费领先优势、错过人工智能的架构转变、搞砸制造工艺；到2020年它资助培育的EUV光刻机有一半装在台积电。

关键案例与数据

- **英特尔的家底**：21世纪第二个十年，英特尔每年研发花费超过100亿美元，是台积电的四倍，是DARPA总预算的三倍；x86仍是PC与数据中心行业标准——资源不是问题，组织才是问题。 p.378
- **英伟达市值超越英特尔**：2020年7月英伟达按市值超越英特尔成为美国最大的芯片制造商，其芯片生产外包给台积电并持续升级CUDA——时代切换的标志性事件。 p.382
- **英特尔代工业务失败并关闭**：2015年左右英特尔进军芯片制造业务，试图与台积电正面竞争，但十年只赢得一个主要客户，几年后该业务就被关闭——官方叙事与内部优先级脱节，文化与商业模式不兼容。 p.383-384
- **10纳米与7纳米延期**：自2015年以来英特尔一再宣布推迟10纳米和7纳米制造工艺，尽管台积电和三星已提前推出，英特尔已花五年时间宣布“暂时”推迟生产——制造执行力的系统性失败。 p.384-385

- **EUV采用迟缓**：到2020年，在英特尔资助和培育的所有EUV光刻机中，有一半在台积电安装，相比之下英特尔刚开始在其制造过程中使用EUV——出资者反而落后于使用者。 [p.385](#)

论证角色：全区间与全书的收束结论，以英特尔的全面掉队验证“利润率至上”的组织病理，把制造集中于台积电与三星的结论推向地缘政治终局。

第七部分·中国的挑战（第42–48章）

42 **中国制造** [p.387-389](#)

中国数字世界的运行建立在进口半导体之上，因此中国把芯片自主视为不可承受的安全风险，而非单纯的商业问题。

关键案例与数据

- **习近平 2014 年网络安全讲话**：2014 年 2 月 27 日在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上提出“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”；2016 年进一步比喻“核心元器件严重依赖外国，供应链的‘命门’掌握在别人手里，那就好比在别人的墙基上砌房子”——中国官方把芯片依赖定义为国家安全问题。 [p.387-388](#)
- **进口结构**：在 2000—2020 年的大部分年份里，中国进口半导体的花费超出进口石油；但与石油不同，芯片的供应被地缘政治对手垄断——芯片因此成为中国最担心的核心技术之一（另一项是微软 Windows 操作系统）。 [p.388](#)
- **利润分配**：数以百万计中国人参与手机组装，但设备售出时苹果赚取大部分利润，剩下的大部分给了手机芯片制造商——不掌握“核心技术”，中国只能停留在 iPhone 式的低利润模式。 [p.388](#)
- **日韩路径（历史类比）**：当年日本和韩国进入芯片高价值环节时，向本国公司注入资金、组织政府投资、迫使私人银行放贷；吸引在美受训的科学家工程师回国；与外国公司建立伙伴关系要求技术转让；利用硅谷公司之间的竞争赢得最好交易——中国的做法并非独创，而是复制日韩。 [p.388-389](#)

论证角色：开启第七部分“中国的挑战”，把中国芯片自主从商业议题升格为国家安全议题，为后文“举国动员—技术换市场—并购受阻—华为遭围堵”的论证链设下动机。

43 **"把冲锋号吹起来"** [p.390-398](#)

2017 年前后中国把半导体自主上升为国家战略动员，要用举国体制“攻坚”核心技术，但中国在半导体供应链的几乎每一个环节都极其依赖境外技术。

关键案例与数据

- **"冲锋号 / 集合号"讲话**：2016 年 4 月习近平在网络安全和信息化工作座谈会上，面对任正非、马云等勉励“尽快在核心技术上取得突破”“要把冲锋号吹起来，而且要把集合号吹起来……组成攻关的突击队、特种

兵”；文中指出最关键的“核心技术”就是半导体。 [p.392](#)

- **CSET 供应链份额（核心数据）**：中国大陆芯片设计软件工具全球份额不足 1%、核心知识产权 2%、硅片等材料 4%、制造工具 1%、设计工具 5%、制造业务 7%；综合份额仅 6%，而美国 39%、韩国 16%、中国台湾地区 12%——几乎所有在中国大陆生产的芯片都可以在其他地方制造。 [p.393-394](#)
- **《中国制造 2025》**：计划在 2025 年把中国芯片产品的进口份额从 2015 年的 85% 降至 30%；《国家集成电路产业发展推进纲要》则指出“投资规模迅速攀升，市场份额加速向优势企业集中”。 [p.393-394](#)
- **“大基金”（机构）**：2014 年中国启动国家集成电路产业投资基金，出资方包括财政部、国家开发银行，以及中国烟草和北京、上海、武汉市政府投资机构——有分析师称其为“风险资本”式的国家支持，但“让中国烟草为集成电路提供资金”与硅谷风投模式完全不同。 [p.396](#)
- **中芯国际（企业）**：由张汝京创立，建成有能力的晶圆厂但很难赚钱，并与台积电发生一系列严重知识产权诉讼；2010 年全年收入仅 20 亿美元，不到台积电的十分之一；2015 年一名工信部前官员被任命为董事长，政府关系巩固但制造能力明显落后于台积电。 [p.395-396](#)
- **贸易规模**：2017 年中国芯片进口额 2600 亿美元，远超沙特阿拉伯的石油出口额或德国的汽车出口额；同年集成电路占韩国出口额 15%、新加坡 17%、马来西亚 19%、菲律宾 21%、中国台湾地区 36%——若中国实现自给，依赖出口的周边经济体将损失更重。 [p.398](#)

论证角色：把“中国挑战”落到具体数字上——举国动员的决心与全供应链的深度依赖形成尖锐反差，为后续章节证明“钱买不到技术”埋下伏笔。

44 技术转让 [p.399-412](#)

中国巨大的市场准入价值和融资便利，迫使一批美国 / 英国芯片公司（IBM、高通、AMD、Arm）以技术换市场，向中国转让技术或出让中国子公司控制权。

关键案例与数据

- **IBM**：斯诺登泄密后中国公司转向别处采购服务器和网络设备，IBM 在华销售额下降 20%；CEO 罗睿兰宣布不再只向中国客户销售芯片和服务器，而是向中国合作伙伴开放芯片技术，使其能“创建一个新的、充满活力的中国企业生态系统”——但 IBM 技术被认为二流，且不获中国批准无法扭转市场萎缩。 [p.400-403](#)
- **高通**：作为最大市场的中国对高通拥有巨大影响力，监管机构要求其削减向中国公司收取的专利授权费；解决价格纠纷后不久，高通同意与在先进芯片设计方面毫无业绩的华信通成立服务器芯片合资企业，该企业 2019 年关闭，部分技术疑似流向飞腾。 [p.404-405](#)
- **AMD（“皇冠明珠”交易）**：2016 年 AMD 以 3.71 亿美元将马来西亚槟城和中国苏州的封测工厂 85% 股份售给含中国科学院在内的中国财团；同年授权为中国市场生产改版 x86 芯片——该交易无需 CFIUS 批准，只交商务部相关部门，一位业内人士称他们“对微处理器、半导体或中国一无所知”；《华尔街日报》称 AMD 出售了“通往王国的钥匙”。 [p.405-407](#)
- **中科曙光（Sugon）**：AMD 在 2017 年新闻稿中把中科曙光称为“战略合作伙伴”，而该公司把“为中国的国防和安全做出贡献”描述为“基本使命”；即使被列入黑名单、切断与 AMD 关系后，分析师仍发现其电路

板上还有 AMD 芯片。 [p.408-409](#)

- **Arm / 软银**：2018 年 Arm 剥离中国分部，把 Arm 中国 51% 股份售给投资者，仅保留 49%；软银 2016 年以 400 亿美元收购 Arm，却仅以 7.75 亿美元出售该分公司 51% 股份——日本、英国、美国监管者都没有调查其影响。 [p.410-411](#)

论证角色：展示中国获取技术的第二条路径——不是偷，而是“以市场换技术”；同时暴露美国监管的制度缝隙（CFIUS 只管收购、不管授权），为第八部分“堵住瓶颈”提供反面依据。

45 **"并购势必发生"** [p.413-420](#)

紫光集团代表中国“以并购买技术”的路径，其激进收购在美国和台湾均遭遇政治阻力，且大量投资与房地产等非芯片业务混杂，协同效应几无证据。

关键案例与数据

- **紫光集团（企业）**：由清华大学创办以将科研成果商业化，但也在房地产投入大量资金，建立了“交易撮合者”声誉；2013 年起斥资数十亿美元收购中国最成功的两家无晶圆厂设计公司——展讯通信和锐迪科；负责人对《福布斯》称“我们所有的交易都是以市场为导向的”。 [p.413-414](#)
- **英特尔—紫光合作**：2014 年双方达成协议，把英特尔无线调制解调器芯片与紫光智能手机处理器结合；据《华尔街日报》，英特尔为入股紫光投资 15 亿美元；“大基金”随后宣布向紫光投资超 10 亿美元初始资金，为其战略盖上政府批准印记。 [p.415-416](#)
- **收购美光失败**：2015 年 7 月紫光提出以 230 亿美元收购美国存储芯片制造商美光，将是中国在所有行业中对美企的最大规模收购；美光以美国政府安全担忧为由认为不现实。同年 9 月紫光再尝试以 37 亿美元收购西数 15% 股份，被 CFIUS 以安全为由拒绝。 [p.419](#)
- **莱迪思与凯桥**：2016 年春紫光悄悄购买莱迪思半导体 6% 股份并称“纯属金融投资”，几周后即开始出售；随后莱迪思收到加州投资公司凯桥收购要约，路透社透露凯桥由中国政府谨慎出资，美国拒绝了该协议；凯桥同时收购英国想象芯片，因精心排除美国资产而获英国监管放行。 [p.420](#)
- **台湾“压力战”**：紫光聘请联华电子前 CEO 等台湾高管，2015 年派员工赴台敦促解除对大陆投资限制；购买力成科技 25% 股份，并觊觎台湾“皇冠明珠”——提出购买台积电 25% 股份、主张合并联发科与紫光设计业务，均不符合台湾现行规定；紫光甚至表示若台湾不改限制，大陆应禁止进口台湾芯片。 [p.416-418](#)

论证角色：证明“买技术”路径在政治阻力面前失效——美国用 CFIUS、台湾用法规把中国挡在高价值资产之外，从而把中国逼向“自主攻关”与“非美国供应链”。

46 **华为的崛起** [p.421-427](#)

华为复制了三星的崛起模式（培养政治关系 + 学习模仿西方产品 + 坚持全球化竞争），靠世界级研发投入和海思芯片设计能力成为美国科技霸权的挑战者。

关键案例与数据

- **任正非创业**：任正非在贵州农村一个高中教师家庭长大，到部队服役前在重庆接受工程师培训；1987 年以 5000 美元启动资金从香港采购电信交换机起家，当跨境伙伴切断联系后决定自己制造设备——到 20 世纪 90 年代初华为已有数百人从事研发。 [p.422-423](#)
- **研发投入**：华为每年约 150 亿美元研发预算，世界上只有少数公司可比（谷歌、亚马逊、默克、戴姆勒、大众）；其研发支出是中国其他科技公司的数倍——这与苏联泽列诺格勒式的“复制”心态截然不同。 [p.424](#)
- **IBM 咨询（组织学习）**：1997 年任正非率高管访美参观惠普、IBM 和贝尔实验室；1999 年起聘请 IBM 咨询部门，当年咨询费即达 5000 万美元，而当时总收入不足 10 亿美元；一位 IBM 前顾问称“他们对工程任务没有太大的畏惧，但‘他们觉得在经济知识和商业知识方面落后了 100 年’”。 [p.424](#)
- **海思崛起**：2011 年日本地震引发海啸后，华为要求顾问排查供应链风险，报告指出两大漏洞——谷歌安卓操作系统与每部手机所需芯片；华为随后确定产品所需的 250 种最重要芯片并开始自主设计；到 2019 年左右海思已为智能手机设计世界上最复杂的芯片之一，成为台积电第二大客户。 [p.426-427](#)
- **三星对照**：三星创始人李秉喆依靠三种策略（培养政治关系以获有利监管与廉价资本；识别西方和日本率先推出的产品并以同等质量、更低成本制造；坚持拥抱全球化以学习）把三星从鱼干交易商变成科技公司，其收入相当于韩国全部 GDP 的 10%。 [p.421-422](#)

论证角色：把华为确立为“中国挑战”的核心载体——它不是复制者，而是真正具备研发与设计能力的挑战者，因此必然成为美国打击的靶心。

47

5G 未来 [p.428-433](#)

5G 并不真的与手机有关，而是与计算和半导体的未来有关；华为在 5G 设备上领先，但其基站仍严重依赖美国芯片，自研主处理器仍依赖台积电制造。

关键案例与数据

- **频谱经济学（技术）**：ADI 芯片专家戴夫·罗伯逊解释“频谱比硅贵得多”；无线电频率有限且许多不适合远距离大数据传输，电信公司只能靠半导体把更多数据塞进现有频谱；5G 通过更复杂的频谱共享、新的空口频谱与波束成形（蜂窝塔只向设备方向发信号）实现更远、更精确的传输。 [p.429-430](#)
- **需求逻辑（判断）**：更快网络不会让现有手机变快，而是改变对移动计算的看法——设备越多、数据越多、需要的处理能力越强；从优化拖拉机行驶到协调装配线机器人、医疗设备和传感器都将受益。 [p.430](#)
- **特斯拉（企业）**：特斯拉已成为领先的芯片设计公司，聘请吉姆·凯勒等明星设计师开发专门满足自动驾驶需求的芯片；早在 2014 年就有分析师指出特斯拉汽车“类似于智能手机”——电动汽车普及 + 自动驾驶预示汽车芯片数量与成本大幅增加。 [p.431](#)
- **华为 5G 领先**：2017 年左右全球电信公司开始签订 5G 合同，华为处于领先，提供业内公认质量高、价格有竞争力的设备，似乎能超越爱立信和诺基亚。 [p.432](#)

- **《日经亚洲》拆解（关键数据）**：对华为通信部门的研究发现其严重依赖美国制造芯片，如莱迪思的FPGA，TI、ADI、博通和赛普拉斯也提供其移动设备所需芯片；美国芯片及其他组件占华为系统成本近30%；但其主处理器由海思设计、在台积电制造——华为尚未实现技术自给自足。 [p.432](#)

论证角色：把"5G 竞争"重新定义为半导体竞争，并揭示华为领先的脆弱性——30% 成本依赖美国芯片，为第八部分"打击华为"提供可打击的靶点。

48 **下一个抵消战略** [p.434-446](#)

中美军事竞争的核心是算力，美国推出以人工智能和自主性为核心的"第三次抵消战略"，但其前提（美国保持芯片领先）是一个冒险的赌注。

关键案例与数据

- **海湾战争的冲击**：1991 年海湾战争后对萨达姆军队的外科手术式打击给各国造成"心理核袭击"般的感觉；此后 30 年中国向高科技武器投入大量资金，目标是发展能"抵消"美国优势的能力，采用五角大楼 20 世纪 70 年代的构想"以彼之道，还施彼身"。 [p.434](#)
- **AI"三位一体"（分析框架）**：乔治敦大学本·布坎南指出利用人工智能需要数据、算法和计算能力"三位一体"；除计算能力外中国能力可能已与美国相当，但在可输入算法的数据方面中美都无明显优势。
[p.436-437](#)
- **算力差距（关键数据）**：一项中国研究估计，运行人工智能的中国服务器中多达 95% 的 GPU 由英伟达设计；即使最乐观预测，中国还需五年才能设计出有竞争力的芯片及软件生态，境内大批量制造的时间还要长得多。 [p.438](#)
- **第三次抵消战略**：2015 年左右美国防部长哈格尔等开始谈论新抵消战略，国防部前副部长鲍勃·沃克是其"知识教父"，宣称"我们永远不会试图与对手进行坦克对坦克、飞机对飞机、人对人的较量"；他认为这次的技术优势将是"人工智能和自主性的进步"。 [p.439](#)
- **美国政府购买份额（关键数据）**：美国政府购买了仙童和 TI 在 20 世纪 60 年代早期生产的全部集成电路；70 年代降至 10%—15%；现在仅占美国芯片市场约 2%——如今作为芯片买家，苹果 CEO 库克对该行业的影响比任何五角大楼官员都大。 [p.443](#)
- **"幽灵"和"熔毁"**：2018 年研究人员在英特尔广泛使用的微处理器架构中发现两个缺陷，使密码等数据复制成为可能；据《华尔街日报》，英特尔在通知美国政府之前先向包括中国科技公司在内的客户披露了漏洞，加剧五角大楼对自身影响力下降的担忧。 [p.444-445](#)

论证角色：把芯片竞争从商业层面抬升到军事与国家安全层面——美国军事优势的基石是芯片领先，而五角大楼对芯片行业的影响力已从"全买"萎缩到 2%，为第八部分"美国必须动用手里的瓶颈工具"完成动机铺垫。

第八部分·芯片瓶颈（第49–54章）

49

"我们正在竞争的一切" p.448-458



美国对华芯片政策从"跑得更快"转向零和博弈，华盛顿的新共识是"我们在 21 世纪竞争的一切.....都建立在对半导体掌握的基石上"。

关键案例与数据

- **克扎尼奇游说**：2015 年英特尔 CEO 克扎尼奇作为美国半导体行业协会（SIA）主席，肩负说服美国政府对大规模补贴采取行动的任务；奥巴马政府高级官员在会面时感受到"他眼中明显的恐惧感"，一位官员担心"这个 2500 亿美元的巨额基金将埋葬我们"。 p.448-449
- **普里茨克演讲**：2016 年底大选前六天，商务部长普里茨克发表高调半导体政策演讲，谴责"不公平的贸易做法和大规模的、非市场化的国家干预"，并承诺"利用一切机会向中国领导人明确表示，我们不会接受旨在影响这个行业的 1500 亿美元产业政策"。 p.449-450
- **奥巴马政府报告（关键判断）**：白宫委托半导体高管与学者研究行业未来，卸任前几天发表报告，主要建议是"以更快的速度赢得比赛"，并宣称"政策可以减缓技术的传播，但不能阻止技术的传播"；作者反驳：芯片制造的"全球化"并未发生，取而代之的是"台湾化"。 p.450-451
- **2018 年中兴危机**：2016 年奥巴马政府选择限制美国公司向中兴出售产品；2017 年 3 月中兴签署"认罪"协议并支付罚款；2018 年 4 月美国认定中兴提供虚假信息，重新施加限制，如不改变政策中兴可能濒临破产——特朗普把潜在打击当作对华谈判筹码。 p.452-458
- **"对华鹰派"转向**：美国国安会中由马特·波廷格领导的少数官员放弃几十年的技术政策，得出"我们在 21 世纪竞争的一切.....都建立在对半导体掌握的基石上"的结论，主张美国需要更强有力的出口管制制度。 p.454-456
- **行业困境（引语）**：一位美国半导体高管讽刺地总结："我们的根本问题是，我们的头号客户是我们的头号竞争对手。"——整个芯片行业都依赖对中国的销售。 p.456

论证角色：第八部分开篇，记录华盛顿政策范式从"竞争性领先"到"零和遏制"的转折，为晋华、华为两案提供政策背景。

50

福建晋华 p.459-463



晋华案证明，当美国与其盟友（日本）协调控制芯片制造设备这一瓶颈时，可以让世界任何地方的任何芯片制造商破产——这是美国一个强大的"新工具"。

关键案例与数据

- **DRAM 格局**：三家公司主导全球 DRAM 市场——美光及其两个韩国竞争对手三星和 SK 海力士；20 世纪 90 年代和 21 世纪初中国台湾公司花费数十亿美元试图打入 DRAM 业务但从未建立盈利业务，因为该市场需要规模经济。 p.459
- **晋华设立**：福建省政府决定开设名为晋华的 DRAM 制造商，提供超 50 亿美元政府资金；晋华断定与台湾合作是最佳途径，因为台湾拥有美光在 2013 年购买的 DRAM 设备。 p.459-460

- **专利战**：美光起诉联华电子和晋华侵犯专利，两方在福建反诉；福建一家法院裁定美光侵权，福州中级人民法院禁止美光在中国这个最大市场销售 26 种产品。 [p.460](#)
- **维易科 / 中微案**：美国设备商维易科在美国法院对中国竞争对手中微提起知识产权诉讼，中微在福建反诉；纽约法官发布有利于维易科的初步禁令，而福建法院判决禁止维易科向中国进口机器——据伯克利教授马克·科恩研究，这一举动仅发生在 0.01% 的中国专利案件中。 [p.461](#)
- **美国的“新工具”（关键判断）**：应用材料、泛林和科磊等美国公司是寡头垄断者，可生产不可替代的设备（沉积微观薄层、识别纳米级缺陷）；芯片公司没有这些机器就不可能生产先进芯片，只有日本有生产类似机器的公司——若东京与华盛顿同意，就能让任何国家的任何公司都无法生产先进芯片；经与日本经济产业省磋商后，特朗普政府确信东京支持对晋华强硬。 [p.462](#)
- **结果**：在晋华向为其提供关键设备的美国公司支付票据后，美国禁止设备出口；几个月后，晋华的生产停滞。 [p.463](#)

论证角色：用晋华案首次实证“武器化的相互依赖”可操作——控制设备瓶颈 + 盟国协调 = 让对手工厂停摆，为打击华为预演了工具。

51 打击华为 [p.464-473](#)

美国对华为的制裁从“禁售美国制造芯片”升级为“限制任何使用美国技术制造的产品”，从而把华为与全球整个先进芯片制造工厂完全隔绝。

关键案例与数据

- **特平的分析**：五角大楼官员马特·特平认为华为是美国科技行业更广泛问题的症结——“中国公司”实际上处于美国的系统内部”，因为它们使用美国软件设计芯片、使用美国机器生产；有鉴于此“美国不可能在创新方面‘排除’中国，然后剥夺其创新的成果”。 [p.464-465](#)
- **盟国分歧**：澳大利亚安全部门得出结论，即使华为开放所有源代码和硬件访问权风险也无法减轻，成为第一个正式切断华为 5G 网络设备的国家，日本、新西兰很快跟进；波兰公开禁用，法国悄悄实施严格限制；中国驻德大使警告“中国政府不会坐视不管”。 [p.465-466](#)
- **英国结论**：尽管与美国有“特殊关系”，英国拒绝美国禁止华为的请求；2019 年英国国家网络安全中心认为华为系统的风险在不实施禁令的情况下可控；英国情报机构前负责人汉尼根认为“我们应该接受中国在未来将成为一个全球科技强国”。 [p.466-467](#)
- **首轮制裁的失效**：特朗普政府首次施压时禁止向华为出售美国制造的芯片；但由于几十年离岸外包，华为设计的芯片在美国没有工厂可造，而是在台积电生产，因此限制“美国制造”产品无助于阻止台积电为华为制造先进芯片。 [p.468-469](#)
- **瓶颈清单（关键数据）**：几乎每一块芯片都使用至少一家美国公司的软件——楷登、新思和明导；除英特尔自产外所有最先进逻辑芯片由三星和台积电制造；制造高级处理器需要荷兰阿斯麦的 EUV 光刻机，而阿斯麦依赖其圣地亚哥子公司西盟（2013 年收购）提供不可替代的光源。 [p.469](#)
- **2020 年 5 月升级（核心事件）**：美国商务部宣布限制华为“使用美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力”——不再只是禁售美国产品，而是限制把任何使用美国技术制造的产品卖给华为；在一个充满瓶

颈的行业里这意味着涉及几乎所有芯片；结果是华为与全球整个先进芯片制造工厂完全隔绝，被迫剥离部分手机和服务器业务，中国 5G 网络推出因芯片短缺被推迟。 [p.470-472](#)

- **"武器化的相互依赖" (理论)**：亨利·法雷尔与亚伯拉罕·纽曼指出，各国比以往更紧密相连，但相互依赖没有化解冲突，反而创造了新的竞争场所；特朗普政府由此得出结论，美国拥有将半导体供应链武器化的独特力量。 [p.469-470](#)

论证角色：全书"武器化的相互依赖"理论的集中演示——制裁从产品层面升级到技术溯源层面，把美国在软件、设备、光源上的瓶颈全部变现为权力。

52 **中国的人造卫星时刻？** [p.474-481](#)

美国制裁催生了中国新一轮举国支持，但技术独立是"白日梦"——现实路径是建立一个"非美国供应链"，并在可承受领域减少对美依赖。

关键案例与数据

- **长江存储 (企业)**：武汉的长江存储是中国领先的 NAND 存储器生产商；世界上有五家公司生产有竞争力的 NAND 芯片，但没有一家总部在中国；紫光与国家"大基金"及省政府一道，为其提供至少 240 亿美元资金支持。 [p.474](#)
- **"人造卫星时刻"**：人们普遍认为对北京而言，与美国不断升级的科技竞争就像"人造卫星时刻"；中国科技政策分析师王丹认为美国限制"推动了北京对科技主导地位的追求"，催生政府支持芯片产业的新政策。 [p.475](#)
- **武汉弘芯骗局 (反面案例)**：据中国互联网媒体报道，武汉弘芯由一群骗子创建，他们用写着"台积电副总裁"的假名片欺骗武汉地方政府投资，再聘请台积电前研发总监为 CEO，从阿斯麦获得一台深紫外光刻机，然后借此筹集更多资金；公司破产时仍在努力生产第一款芯片。 [p.476](#)
- **EUV 复制难度 (关键数据)**：阿斯麦的 EUV 光刻机花了近 30 年开发和商业化；复制其光源需要完美识别和组装 457329 个零件，一个单一缺陷就可能导致严重延迟或可靠性问题。 [p.477](#)
- **时间与成本**：也许十年内中国可以建成自己的 EUV 光刻机，若成功将耗资数百亿美元；但到那时阿斯麦将推出新一代高孔径 EUV，计划 21 世纪 20 年代中期推出，每台成本 3 亿美元；全球芯片行业每年资本支出超 1000 亿美元，建立尖端全国供应链至少需十年，期间成本远超 1 万亿美元。 [p.478](#)
- **RISC-V 与成熟制程 (策略)**：中国核心挑战之一是芯片架构被 x86 (英特尔、AMD) 和 Arm (英国) 主导；开源的 RISC-V 被视为地缘政治中立，2019 年 RISC-V 基金会从美国迁至瑞士，阿里巴巴等在设计基于 RISC-V 的处理器；中国还把大部分新晶圆厂投资集中在相对落后节点，并大力投资碳化硅、氮化镓等新材料。 [p.479-480](#)
- **份额预测**：预计中国大陆制造业份额将从 21 世纪初的 15% 增至 2030 年的 24%，在数量上超过中国台湾和韩国。 [p.480-481](#)

论证角色：呈现"瓶颈的另一面"——制裁同时激发了中国投入，但也证明瓶颈难以短期突破；为结论"瓶颈并非无限持久，但绕开它既费时又费钱"提供证据。

53

短缺和供应链 p.482-492

▼

2020-2021 芯片短缺主要是需求激增而非供应中断；真正的供应链教训不是关于脆弱性，而是关于利润和权力。

关键案例与数据

- **拜登芯片峰会：**2021 年 4 月 12 日，拜登在白宫特迪·罗斯福画像前高举一块 12 英寸硅片，通过 Zoom 对 19 名高管宣布美国"在研发和制造方面已经落后.....我们必须加快步伐"；受邀者既有台积电、英特尔，也有遭受短缺的福特、通用 CEO。 p.482
- **囤货与设备抢购：**2020 年正当美国开始对华芯片扼制时，第二个瓶颈开始扼杀世界经济；华为等中国企业至少自 2019 年起就在囤积芯片，中国晶圆厂则尽可能多买制造设备，以防美国收紧工具出口限制。 p.483
- **汽车业损失（关键数据）：**据美国汽车政策委员会，世界上最大的汽车公司每辆车需 1000 多个芯片，少一个就不能发货；据行业估计这些公司 2021 年比正常少生产 770 万辆汽车，集体收入损失 2100 亿美元。 p.483-484
- **需求才是主因（核心判断）：**白宫委托编写 250 页供应链漏洞报告，但据 IC Insights，2021 年全球生产半导体器件超过 1.1 亿万个，比 2020 年增长 13%——短缺主因是需求增长而非供应问题；作者指出汽车业困境源于疫情初期"疯狂而不明智地取消芯片订单"加准时制生产。 p.484-485
- **瓶颈的持久性（全书关键判断）：**过去几年真正的供应链教训"不是关于脆弱性的，而是关于利润和权力的"——台湾的崛起说明一家有远见的公司可以重塑整个行业；美国对华限制说明瓶颈多么强大；但中国半导体的崛起提醒人们瓶颈并非无限持久，技术变革也会削弱瓶颈的功效。 p.485
- **盟友并不完全结盟：**美国希望扭转芯片制造份额下降并保持设计、设备主导，但欧洲和亚洲国家希望在高价值设计市场占有更大份额；世界上所有先进芯片厂都位于美国的"亲密盟友"所在国家和地区，而不在中国大陆。 p.486
- **英特尔复兴战略：**2021 年英特尔任命帕特·格尔辛格为 CEO，其战略一是重获制造业领导地位（与阿斯麦达成协议购买第一台下一代 EUV，预计 2025 年交付），二是推出与三星、台积电直接竞争的代工业务；但矛盾在于它同时把越来越多先进芯片外包给台积电在台湾的最先进工厂。 p.490-492

论证角色：纠正"供应链脆弱"的流行叙事，把讨论引回权力与利润；同时借英特尔的两难说明美国重建制造能力的现实限度。

全球对台湾芯片制造的依赖是最大的单点风险，“硅盾”论过于乐观；一旦台海冲突导致台湾晶圆厂关闭，全球下一年计算能力将减少 37%。

关键案例与数据

- **台积电财报电话会**：2021 年 7 月 15 日电话会上，一位分析师问台积电董事长刘德音“你的客户担心吗”；台积电经受住其第二大客户华为的考验，业绩几乎未受影响，股价接近历史新高，一度成为亚洲最有价值的上市公司。 [p.493](#)
- **刘德音的乐观（引语）**：刘德音坚称没有理由担心，宣称“至于战争，让我告诉你，每个人都希望拥有一个和平的台湾海峡”，因为全世界都依赖“台湾的半导体供应链，没有人想破坏它”；作者评论其评估战争风险的技能尚未得到检验。 [p.494](#)
- **解放军演习**：2021 年 7 月 16 日，05 式两栖装甲车围绕海上战术训练；接下来几天解放军在台湾海峡南北入口附近演习，演习距离东沙群岛仅 300 千米。 [p.494-495](#)
- **为何不会直接摧毁台积电（判断）**：认为中国会毫不留情地摧毁台积电晶圆厂是没有道理的，因为中国将和所有人一样受损；直接夺取工厂也不现实，中国很快会发现不可替代工具的关键材料与软件更新必须从美、日等国获得；但有限军事压力（如对进出台北船只海关检查）可能逼台湾在芯片制造上让步。 [p.495-496](#)
- **37% 的关键数字（核心数据）**：中国台湾生产全球 11% 的存储芯片，更重要的是制造了世界上 37% 的逻辑芯片；如果台湾的晶圆厂被关闭，“我们在接下来的一年中的计算能力将减少 37%”——约三分之一的人电脑处理器将停产，5G 网络推出将几乎完全停止。 [p.497-498](#)
- **总成本（判断）**：如果台湾发生危机，总成本将以万亿美元衡量；每年损失 37% 计算能力可能比疫情封锁的代价更高；重建失去的芯片制造能力至少需要五年——“我们可能会发现自己连洗碗机都买不到”。 [p.499](#)
- **“硅盾”论（判断）**：台湾当局某领导人近期在《外交事务》上辩称台湾芯片产业是“硅盾”；作者认为这是高度乐观的看法——芯片产业确实迫使美国更重视对台防御，但如果“硅盾”不能阻止解放军，半导体生产的集中反而给世界经济带来风险。 [p.499](#)
- **俄罗斯的反面教材**：自泽列诺格勒成立以来俄罗斯芯片产业一直落后；冷战后客户转向台积电使俄产业衰落，只剩国防和航天客户，连格洛纳斯（GLONASS）卫星定位系统都因半导体采购面临延期；俄乌冲突中俄军多达 95% 的投掷弹药是非制导的，而乌克兰的标枪反坦克导弹每枚依靠 200 多个半导体芯片瞄准——芯片能力直接决定战场形态。 [p.500-503](#)
- **全书收尾判断**：考虑到中国对半导体行业的投资，以及美国所依赖的芯片制造能力大多在解放军导弹射程之内，美中在半导体领域的竞争将是一场“不那么不平衡的较量”。 [p.503](#)

论证角色：全书收束——把“芯片瓶颈”推到极致：全球最先进的算力集中在一个地缘政治最脆弱的单点；作者以俄罗斯为镜、以 37% 为数字锚，完成“芯片即权力、瓶颈即风险”的最终论证。

03



芯片产业认知图谱

把全书 54 章的事实压缩成一张纵向层级图：从设计工具到终端需求，每一层都标注了代表主体、集中度与书中依据。核心规律是——越靠上游、越不可替代，越具备定价权与政策杠杆。 [p.469](#)



① 设计工具与核心 IP

EDA / IP · 全行业最上游的隐形关卡

卡脖子环节

代表主体

楷登 (Cadence)、新思 (Synopsys)、明导 (Mentor)；指令集与 IP 供应商 Arm

集中度与关键数据

中国大陆在芯片设计软件工具市场份额不足 1%、核心知识产权 2%；几乎所有芯片都使用至少一家美国公司的设计软件

书中判断与依据

美国制裁真正的抓手不是禁售成品芯片，而是“每一块芯片都用美国软件设计”这一事实。 [p.393-394](#) [p.469](#)



没有工具与 IP，图纸无法变成掩模版；这一层的替代周期以“十年 + 生态”计，是全部管制清单里最难绕开的入口。 [p.469](#)



② 半导体设备与材料

光刻 / 刻蚀 / 量测 / 硅片 / 光刻胶

单点垄断

代表主体

阿斯麦 (EUV 光刻机)、西盟 (光源, 2013 年被阿斯麦收购)、应用材料 / 泛林 / 科磊 (三家加州公司)、环球晶圆

集中度与关键数据

阿斯麦占全球 EUV 光刻机供应 **100%**；先进加工设备主要由五家公司生产 (一家荷兰、一家日本、三家加州)；日本生产全球 17% 的芯片

书中判断与依据

EUV 的制造“不是全球化的，而是垄断的，由单一公司管理的单一供应链将控制光刻技术的未来”。 [p.55-56](#) [p.317](#)



设备决定了谁能造出下一代制程。美国 1992 年出资 2 亿美元启动 EUV、承担联盟 95% 费用，却在单极时代的自负中把整机交给荷兰，最终形成自己也无法复制的单点。 [p.308](#) [p.314](#)



③ 芯片设计（无晶圆厂）

Fabless · 美国保住的领先端

轻资产 · 高毛利

代表主体

英伟达、高通、苹果（自研芯片）、AMD、博通、华为海思、壁仞科技；云厂商自研（谷歌 TPU、亚马逊）

集中度与关键数据

无晶圆厂模式只需“一个好主意和数百万美元启动资金”；一部智能手机需要十几个半导体芯片；手机占半导体销售额 26%

书中判断与依据

设计端的创业门槛被代工模式大幅降低，代价是把制造环节整体让渡给东亚。 [p.342](#) [p.48](#)



设计公司必须找到一家“不与客户竞争”的制造商——这正是台积电承诺“永不设计芯片、只制造芯片”所创造的市场。 [p.291](#)



④ 晶圆制造（代工与 IDM）

先进制程与成熟制程

资本密集 · 权力中心

代表主体

台积电、三星、英特尔、格芯、联华电子、中芯国际、福建晋华

集中度与关键数据

2019 年 37% 的逻辑芯片在中国台湾生产；台湾地区芯片每年提供全球 37% 的新计算能力；美国晶圆厂全球份额从 1990 年 37% 跌到 2010 年 13%

书中判断与依据

制造的经济性要求“无情的整合”，作者称之为“作者身份的民主化与数字印刷机的垄断不谋而合”。 [p.291](#) [p.299](#)



能造前沿逻辑芯片的公司从四家降到三家（台积电、三星、英特尔）；格芯与 IBM 因财务算账退出前沿制造，先进产能的地理集中度进一步提高。 [p.377](#)



⑤ 存储芯片

DRAM / NAND · 最纯粹的周期品

强周期

代表主体

三星、SK 海力士、美光、铠侠；历史上还有英特尔（DRAM 的发明者）、日本电气与日立

集中度与关键数据

两家韩国公司生产全球 44% 的存储芯片；中国台湾生产全球 11% 的存储芯片；64K DRAM 推出五年后，DRAM 发明者英特尔只剩 1.7% 的全球份额

书中判断与依据

DRAM 是"20 世纪 80 年代的原油"——价格战与政府补贴能在五年内把冠军打成边缘玩家；1998 年韩国取代日本成为世界最大 DRAM 生产国。 p.177 p.190 p.278



存储的产能扩张与价格周期，直接决定设备订单与封测产能的景气度，是观察全行业周期的同步指标。
p.221-223



⑥ 封装、异构集成与终端需求

需求端 · 增长引擎

从单处理器到多芯片系统

代表主体

手机（苹果、华为）、PC、数据中心与 AI 加速器（英伟达 GPU、谷歌 TPU）、汽车（丰田、通用）、国防（五角大楼）

集中度与关键数据

2021 年全球生产半导体器件超 1.1 万亿个、同比增 13%；一辆车所含芯片价值上千美元；iPhone 12 累计销量超 1 亿部，A14 处理器含 118 亿个晶体管

书中判断与依据

新的封装技术让多芯片高效互联，重要的问题已不是是否触及摩尔定律的极限，而是"是否已达到一颗芯片所能产生的计算能力峰值"。 p.484 p.50 p.512



需求侧一旦被政策武器化，整条链条会被反向拧紧：管制清单从禁售美国芯片，升级为禁止把"任何使用美国技术制造的产品"卖给特定客户，等于把全供应链变成开关。 p.470-471



⑦ 政府与地缘政治层

外生变量

出口管制 · 补贴 · 实体清单

代表主体

美国商务部（实体清单）、白宫、《芯片和科学法案》、COCOM（巴统）与美日荷设备联盟、中国大基金与《中国制造 2025》、日本 Rapidus

集中度与关键数据

《芯片和科学法案》拨款 520 亿美元，其中 390 亿直补制造、超 120 亿用于研发，附加条款禁止受资助公司在中国投资先进制程

书中判断与依据

美国立法的真实动因是"战时保险"; 而中国把芯片自主定义为国家安全问题, 目标是 2025 年把芯片进口份额从 85% 降到 30%。 [p.41-42](#) [p.387-388](#) [p.394](#)

按 Phase 0 的行业类映射方向，把书中的产业事实翻译成"环节 → 估值锚点 → 跟踪指标"的对照表。所有"书中依据"均指向原书 PDF 页码，可作为进一步核对的入口。



本表的第一性原则

定价权来自不可替代性，而不是来自规模。全书最强的两个价值捕获案例都不是最大的公司，而是最不可替代的环节：阿斯麦独占 EUV 光刻机 (p.56)，台积电用"永不与客户竞争"的承诺把全行业的设计公司变成自己的客户池 (p.291)。

政策杠杆与商业护城河往往在同一位置。美国之所以能用一纸规则让华为与全球先进制造隔绝，靠的正是 EDA、EUV、先进制程这三个已经商业垄断的节点 (p.469-471)。因此"管制清单变动"本身就是一条投资信号。

周期弹性来自标准化程度。越是标准化、越接近大宗商品化的环节 (DRAM、成熟制程)，周期波动越剧烈——DRAM 发明者英特尔在 64K 时代只剩 1.7% 份额 (p.177)，而 1998 年韩国取代日本成为最大 DRAM 生产国 (p.278)。

环节 × 估值锚点 × 跟踪指标

"定位"按上/中/下游划分；"估值锚点"为书中逻辑推导出的适用框架（书中未给估值倍数，故此处为基于书内逻辑的构造，已注明）；"书中依据"为原书页码。

环节

设计工具与 IP (EDA)

定位

上游

估值锚点

订阅制经常性收入 × 续约率；高毛利、低资本开支，接近软件资产定价

跟踪指标

出口管制清单对 EDA 的覆盖范围；中国区收入占比；先进制程客户的设计启动数量

依据

p.393-394 p.469

环节

半导体设备 · 光刻

定位

上游

估值锚点

在手订单 / 装机基数 × 单台均价（EUV 单台超 1 亿美元）；按"垄断租金"而非周期股定价

跟踪指标

EUV 与下一代高数值孔径机型的出货台数及安装地；下游客户的先进制程资本开支

依据

p.55-56 p.308 p.507-508

环节

半导体设备 · 刻蚀 / 沉积 / 量测

定位

上游

估值锚点

订单出货比 × 客户集中度折价；周期高点用 EV/EBITDA，低点看订单恢复

跟踪指标

存储厂资本开支节奏（存储周期领先设备订单）；中国区订单与管制许可进度

依据

p.55 p.221-223

环节

硅片与材料

定位

上游

估值锚点

长协价格 × 产能利用率；重资产，适用 PB 与产能利用率组合

跟踪指标

全球硅片出货面积；新建晶圆厂投产节奏；各经济体补贴落地进度

依据

p.42

环节

芯片设计 · AI 加速

定位

中游

估值锚点

P/S 或 PEG；护城河来自软件栈与生态而非单颗芯片性能

跟踪指标

云厂商 AI 资本开支；算力租赁价格（书中指出任何人都能租用快车道，故价格是关键渗透指标）

依据

p.342 p.510-511

环节

芯片设计 · 移动 / 模拟

定位

中游

估值锚点

出货量 × 单机价值量；看单机芯片数量与单颗价值量同步提升

跟踪指标

手机出货量与单机芯片数（一部智能手机需十几个芯片）；汽车单车芯片价值（上千美元）

依据

p.48 p.53

环节

晶圆代工 · 先进制程

定位

中游

估值锚点

EV/EBITDA 叠加产能利用率；资本开支强度决定长期份额，须以“摊薄能力”定价

跟踪指标

先进制程产能的地理分布（台湾 37% 逻辑芯片）；头部客户在新一代制程的投片结构

依据

p.291 p.497-498

环节

晶圆代工 · 成熟制程

定位

中游

估值锚点

PB（周期底部更具参考性）；成熟制程更接近制造业而非垄断资产

跟踪指标

成熟制程价格与产能利用率；各国补贴带来的新增产能投放

依据

p.299

环节

存储芯片

定位

中游

估值锚点

PB（周期底部买入、高点卖出）； 标准化程度最高，周期弹性最大

跟踪指标

DRAM / NAND 现货价与合约价； 库存月数； 两家韩国公司 44% 供给份额的变动

依据

p.177 p.278

环节

封装与异构集成

定位

中游

估值锚点

产能利用率 × 单芯片价值量； 受益于"计算碎片化"而非制程微缩

跟踪指标

先进封装产能扩张； 多芯片集成在高端处理器中的渗透比例

依据

p.512

环节

终端与云计算

定位

下游

估值锚点

云收入增速与 AI 相关资本开支的比值； 需求端决定整条链条的景气

跟踪指标

数据中心资本开支； AI 应用渗透率； 汽车与工业的芯片含量提升

依据

p.484 p.511

⚠ 管制敏感度排序

书中最具解释力的一条经验：制裁的有效性取决于"该环节能否被替代"， 而不是该环节的市场规模。下表按书中证据排列。

敏感度

最高

环节

EUV 光刻机及光源

原因

全球唯一供应商， 且关键子系统（光源）被同一集团收购， 形成"单一公司管理的单一供应链"

证据

[p.56](#) [p.317](#) [p.469](#)

敏感度

极高

环节

EDA 设计工具

原因

几乎每一块芯片都依赖美国公司的设计软件，替代需要重建整套工具链与工艺库

证据

[p.469](#)

敏感度

高

环节

先进制程代工

原因

除英特尔自产外，最先进逻辑芯片由三星与台积电制造，产能无法在短期内复制

证据

[p.469](#) [p.499](#)

敏感度

中

环节

存储芯片

原因

高度集中但有多家供应商，可通过产能转移与库存调整缓解

证据

[p.56](#) [p.278](#)

敏感度

低

环节

成熟制程与封测

原因

技术门槛较低、产能分散，替代周期以年计而非以十年计

证据

[p.299](#)

05



关键指标追踪清单

书中可提炼出六个可定期跟踪的指标：三个反映“瓶颈是否仍然有效”，三个反映“需求与周期”。阈值与触发条件由书中逻辑构造（书中未给投资阈值），已标注依据页码。



指标一·先进制程产能的地理分布

- **为什么重要：**台湾生产全球 37% 的逻辑芯片，一旦中断“接下来一年的计算能力将减少 37%”。 [p.497-498](#)
- **看什么：**台积电 / 三星 / 英特尔先进制程产能的地区占比，以及美国、日本、欧洲新建厂的实际投产时点（重建失去的产能至少需五年、成本以万亿美元计）。 [p.499](#)



指标二·EUV 与先进设备出货 / 安装地

- **为什么重要：**阿斯麦占全球 EUV 光刻机 100%，单台成本超 1 亿美元，是全书最典型的单点垄断。
[p.56](#) [p.507-508](#)
- **看什么：**EUV 及下一代机型的出货台数与最终安装地；这直接预示未来两年先进制程产能落在哪个经济体。
[p.308](#) [p.385](#)



指标三·存储价格与库存周期

- **为什么重要：**DRAM 是最标准化、周期最剧烈的环节，两家韩国公司占全球存储产量 44%。 [p.56](#)
- **看什么：**DRAM / NAND 现货价与合约价、库存月数；存储厂资本开支领先设备订单，是整条链条的同步器。
[p.177](#) [p.278](#)



指标四·出口管制清单与许可进度

- **为什么重要：**管制的有效性来自“武器化的相互依赖”——控制少数不可替代的瓶颈即可，无需全面禁运。
[p.469-470](#)
- **看什么：**实体清单覆盖范围、规则从“美国制造”扩展到“使用美国技术制造”的边界；晋华案证明设备断供数月即可让产线停滞。
[p.463](#) [p.470-471](#)



指标五·AI 算力需求与先进封装产能

- **为什么重要：**微处理器正被专用芯片部分取代，计算从“通用”走向“快车道 / 慢车道”分化。
[p.510-511](#)

- 看什么：云厂商 AI 资本开支、算力租赁价格、先进封装产能与多芯片集成渗透率——"重要的问题是我们是 否已达到一颗芯片所能产生的计算能力峰值"。 [p.512](#)

指标六·政策补贴与本土产能落地进度

- 为什么重要：《芯片和科学法案》520 亿美元中 390 亿直补制造，且禁止受资助公司在中国投资先进制程， 直接改变全球产能分布。 [p.41-42](#)
- 看什么：美、日、欧、韩补贴的实际拨付与建厂进度（区分"承诺"与"落地"），以及中国把芯片进口份额从 85% 降到 30% 的推进速度。 [p.42-43](#) [p.394](#)

买 / 卖信号

信号框架由书内逻辑构造：瓶颈资产的买入理由来自"不可替代性被反复验证"，卖出理由来自"替代路径出现"或"需求周期反 转"。

买入触发（瓶颈被验证）

- 管制清单扩大后，目标环节的收入与订单未受损——说明其不可替代性被政策反复确认。 [p.469-471](#)
- 存储现货价与库存月数同步触底，且头部厂商开始削减资本开支——周期底部的典型组合。 [p.221-223](#)
- 先进制程产能利用率回升、头部客户在新一代制程投片——制造端的定价权重重新体现。 [p.291](#)
- 补贴从"承诺"进入"设备下单"阶段，设备与材料环节先受益。 [p.42](#)

卖出触发（替代或反转）

- 大客户转向自研芯片或自建产线，采购集中度下降（云厂商自研芯片已是书中明确趋势）。 [p.510-511](#)
- 技术路线切换使现有资本开支贬值——如从鳍式晶体管转向全环绕栅极、或从制程微缩转向异构集成。 [p.509-512](#)
- 成本下降速度持续放缓且无法通过涨价转移——摩尔定律的经济性失效会先打击设备与材料。 [p.507-508](#)
- 地缘事件导致单一产能停摆，且备用产能无法在五年内补位。 [p.498-499](#)

阈值与触发含义

阈值均为基于书内数据设定的观察基准，用于判断"瓶颈是否开始松动"，不构成投资建议。

指标
台湾逻辑芯片产能占比
基准

37%

阈值

持续降至 30% 以下且新增产能确实投产

含义

单点风险开始缓解，但可能伴随先进制程整体毛利下行

依据

p.497-498

指标

EUV 供应商集中度

基准

阿斯麦 100%

阈值

出现第二家可交付 EUV 的厂商，或替代光源路线产业化

含义

垄断租金开始衰减，是设备环节最重要的卖出信号

依据

p.56 p.317

指标

韩国存储供给份额

基准

44%

阈值

份额跌破 35% 或单一厂商超过 30%

含义

前者预示价格战加剧，后者预示定价联盟成形

依据

p.56

指标

中国芯片进口占需求比重

基准

2015 年 85%，目标 2025 年 30%

阈值

实际降幅明显快于或慢于目标路径

含义

快于预期将压制全球成熟制程价格；慢于预期则制裁杠杆维持

依据

p.394

指标

单台 EUV 设备成本

基准

超 1 亿美元

阈值

设备成本增速持续高于单晶体管价格降幅

含义

摩尔定律经济性失效，价值向封装与系统层迁移

依据

p.507-508

指标

全球半导体器件产量

基准

2021 年超 1.1 万亿个、同比增 13%

阈值

产量增速转负且库存高企

含义

需求驱动的短缺叙事结束，进入去库存周期

依据

p.484

附录 · 全书可量化指标总表

把四个区间笔记中登记的全部数据点合并为一张按原书页码排列的总表，供核对与建模使用。点击展开。

附录

全书可量化指标总表 295 条 · p.41-503



覆盖八个部分、54 章的全部可量化数据点，每条均标注原书 PDF 页码。

指标

美国《芯片和科学法案》拨款总额

数值

520亿美元

年份

2022

依据

p.41

指标

其中直接补贴芯片制造业

数值

390亿美元

年份

2022

依据

p.41

指标

其中用于国家半导体技术中心等研发

数值

超120亿美元

年份

2022

依据

p.41

指标

环球晶圆得州新厂投资

数值

50亿美元

年份

2022

依据

p.42

指标

美光纽约新厂投资

数值

200亿美元

年份

2022

依据

p.42

指标

IBM纽约州生产中心升级投资

数值

200亿美元

年份

2022

依据

p.42

指标

手机占半导体销售额比重

数值

26%

年份

2021（SIA数据）

依据

p.48

指标

芯片行业收入中来自手机的比重

数值

约1/4

年份

2020

依据

p.48

指标

一部智能手机所需半导体芯片数

数值

十几个

年份

2020

依据

p.48

指标

iPhone 12累计销量

数值

超1亿部

年份

2020-2021

依据

p. 50

指标

A14处理器晶体管数

数值

118亿

年份

2020

依据

p. 50

指标

台积电为iPhone单一芯片制造的晶体管

数值

超100亿亿个

年份

2020

依据

p. 50

指标

1961年仙童“微型逻辑”晶体管数

数值

4个

年份

1961

依据

p. 51

指标

摩尔定律预测的年倍增（到1975年器件数）

数值

65000个

年份

1965

依据

p. 97

指标

1970年英特尔存储芯片容量

数值

1024比特

年份

1970

依据

p. 51

指标

1970年英特尔存储芯片价格

数值

约20美元（约每比特2美分）

年份

1970

依据

p. 51

指标

2019年在中国台湾生产的逻辑芯片占比

数值

37%

年份

2019

依据

p. 53

指标

台湾地区芯片提供的全球新计算能力占比

数值

37%

年份

2020前后

依据

p. 56

指标

台湾地区芯片占人们使用新计算能力的比例

数值

三分之一

年份

2020

依据

p. 54

指标

两家韩国公司占全球存储芯片产量

数值

44%

年份

2021前后

依据

p. 56

指标

阿斯麦占全球EUV光刻机供应

数值

100%

年份

2021前后

依据

p. 56

指标

石油输出国组织占世界石油产量

数值

40%

年份

2021前后

依据

p. 56

指标

日本为世界生产的芯片占比

数值

17%

年份

2021前后

依据

p.56

指标

全球每年生产的芯片数

数值

1万亿只

年份

2021前后

依据

p.56

指标

台湾地区1999年地震震级

数值

里氏7.3级

年份

1999

依据

p.56

指标

汽车所含芯片价值

数值

上千美元

年份

2020前后

依据

p.53

指标

美国二战坦克/船只/飞机产量

数值

坦克多于所有轴心国之和；大炮机枪产量为轴心国2倍

年份

1941-1945

依据

p.61

指标

美军炸弹落在目标1000英尺内的比例

数值

20%

年份

二战

依据

p.65

指标

埃尼阿克真空管数量

数值

18000只

年份

1945

依据

p.66

指标

埃尼阿克真空管平均故障间隔

数值

每两天一只

年份

1945

依据

p.66

指标

AT&T晶体管专利许可费

数值

25000美元

年份

1950年代

依据

p. 72

指标

诺伊斯集成电路专利号/日期

数值

US2981877; 1959.7.30提交, 1961.4.25发布

年份

1959-1961

依据

p. 77

指标

诺伊斯集成电路初期制造成本倍数

数值

分立件的50倍

年份

1959

依据

p. 78

指标

斯普特尼克轨道速度

数值

每小时18000英里

年份

1957

依据

p. 79

指标

MIT首批购买TI集成电路

数值

1000美元买64只

年份

1959

依据

p.81

指标

阿波罗11号制导计算机重量

数值

70磅

年份

1969

依据

p.82

指标

阿波罗计算机体积

数值

约1立方英尺（比埃尼阿克小1000倍）

年份

1969

依据

p.82

指标

阿波罗计算机集成电路运行时长/故障

数值

1900万小时 / 2次故障

年份

1964

依据

p.82

指标

仙童销售额

数值

1958年50万美元→两年后2100万美元

年份

1958-1960

依据

p.83

指标

仙童员工数

数值

1000人

年份

1960前后

依据

p.83

指标

仙童芯片售价变化

数值

1961年12月120美元→1962年10月15美元

年份

1961-1962

依据

p.83

指标

"民兵II号"计算机集成电路类型数

数值

22种

年份

1962

依据

p.85

指标

集成电路在计算机功能中的占比/重量

数值

95%功能、共2.2盎司； 剩余5%重36磅

年份

1962

依据

p.85

指标

TI向空军发货占空军购芯花费

数值

60%

年份

1963前后（一年内）

依据

p. 86

指标

TI为“民兵”供货集成电路

数值

10万块

年份

1964

依据

p. 86

指标

“民兵”占当年全行业集成电路销售

数值

20%

年份

1965

依据

p. 86

指标

莱思罗普光刻晶体管尺寸

数值

直径0.1英寸、高0.0005英寸

年份

1958

依据

p. 88

指标

军方给莱思罗普的奖金

数值

25000美元

年份

1957前后

依据

p.88

指标

张忠谋生产线成品率

数值

几个月内升至25%

年份

1958-1959

依据

p.92

指标

军用/航天占仙童当年电路销售

数值

95%以上

年份

1965

依据

p.95

指标

仙童研发预算依赖国防部比例

数值

从未超过4%

年份

1965前后

依据

p.95

指标

美国国防部购买当年集成电路比例

数值

72%

年份

1965

依据

p.98

指标

仙童芯片售价变化（民用降价）

数值

20美元→2美元

年份

1960年代中期

依据

p.99

指标

美国计算机年销量

数值

1957年1000台→1967年18700台

年份

1957-1967

依据

p.99

指标

Burroughs向仙童订购芯片

数值

2000万只（阿波罗的20多倍）

年份

1966

依据

p.99

指标

仙童服务计算机市场的份额

数值

80%

年份

1968前后

依据

p.100

指标

CIA对美苏晶体管差距的评估

数值

美国领先2-4年

年份

1959

依据

p.104

指标

苏联泽列诺格勒规划中的地标

数值

52层摩天大楼

年份

1962

依据

p.108

指标

肖金给复制团队的期限

数值

3个月

年份

1960年代初

依据

p.110

指标

日本公司支付的技术许可费

数值

仙童4.5%、TI 3.5%、西部电器2%

年份

1960年代

依据

p.122

指标

日本电子产品出口额

数值

1965年6亿美元→20年后600亿美元

年份

1965-1985

依据

p.123

指标

仙童香港工厂首年产量

数值

1.2亿只

年份

1963

依据

p.130

指标

香港装配工人工资

数值

约每小时25美分（美国的1/10）

年份

1960年代初

依据

p.130

指标

亚洲装配工资梯度

数值

香港25、台湾19、马来西亚15、新加坡11、韩国10（美分/小时）

年份

1960年代中期

依据

p.131

指标

"滚雷行动"投弹量

数值

超80万吨

年份

1965-1968

依据

p.133

指标

空对空导弹视距外击落战例

数值

仅4例

年份

1985（研究）

依据

p.134

指标

"麻雀"导弹雷达故障间隔

数值

每5-10小时一次

年份

越战期间

依据

p.134-135

指标

"麻雀"导弹故障率/命中率

数值

66%故障、9.2%命中

年份

越战期间

依据

p.135

指标

越南战争初期炸弹平均落点误差

数值

420英尺

年份

越战初期

依据

p.135

指标

清化大桥长度/弹坑数/未命中炸弹

数值

540英尺 / 800个麻点 / 638枚炸弹未命中

年份

1965

依据

p.137

指标

戴维斯给TI的时间与经费

数值

9个月、9.9万美元

年份

1965

依据

p.137

指标

清化大桥被直接命中的炸弹数

数值

24枚

年份

1972.5.13

依据

p.138

指标

TI台湾厂累计出货

数值

10亿个器件

年份

1980

依据

p.143

指标

美国半导体公司海外雇员

数值

数万名

年份

1970年代末

依据

p.144

指标

电子行业占新加坡GNP/制造业就业

数值

7% / 25%（其中半导体占电子产品60%）

年份

1980年代初

依据

p.145

指标

马来西亚离开农场进城的工人比例

数值

15%

年份

1970-1980

依据

p.145

指标

布西科姆原需求芯片数/晶体管数

数值

12个芯片 / 24000个晶体管

年份

1969

依据

p.151

指标

米德的信息处理速度增长

数值

20年增长100万到1000万倍

年份

1972

依据

p.153

指标

佩里估算苏联反巡航导弹成本

数值

5-10年、300亿-500亿美元

年份

1979前后

依据

p.158

指标

美国计划部署的巡航导弹数量

数值

3000枚

年份

1979前后

依据

p.158

指标

佩里称芯片密度提升幅度

数值

十到一百倍

年份

1981

依据

p.160

指标

日本芯片前 1000 小时故障率

数值

≤0.02%

年份

1980

依据

p.166

指标

美国最好芯片前 1000 小时故障率

数值

0.09%

年份

1980

依据

p.166

指标

美国最差芯片前 1000 小时故障率

数值

0.26%

年份

1980

依据

p.166

指标

美国芯片故障率相对日本的倍数

数值

最好为 4.5 倍、最差为十倍多

年份

1980

依据

p.166

指标

索尼随身听累计销量

数值

3.85 亿台

年份

1979 年推出后累计

依据

p.168

指标

日立授权支付给“格林马”（FBI 幌子公司）的金额

数值

50 万美元

年份

1981

依据

p.172

指标

日本消耗全球半导体占比

数值

四分之一

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.174

指标

日本 VLSI 计划年研发预算

数值

7200 万美元

年份

1976 年起

依据

p.175

指标

日本企业资本成本 vs AMD

数值

6%—7% vs 18%

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.175

指标

美国利率峰值

数值

21.5%

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.175

指标

日本生产设备投资高于美国竞争对手

数值

60%

年份

20 世纪 80 年代初

依据

p.176

指标

英特尔全球 DRAM 市场份额

数值

1.7%

年份

64K DRAM 推出五年后

依据

p.177

指标

日立半导体资本支出

数值

15 亿→800 亿日元

年份

十年前 →1984

依据

p.177

指标

东芝半导体资本支出

数值

30 亿→750 亿日元

年份

十年前 →1984

依据

p.177

指标

NEC 半导体资本支出

数值

35 亿→1100 亿日元

年份

十年前 →1984

依据

p.177

指标

日本/美国占全球半导体资本支出

数值

46% / 35%

年份

1985

依据

p.177

指标

日本占全球芯片制造工厂与设备投资

数值

一半

年份

1990

依据

p.177

指标

珀金埃尔默扫描式光刻机可造芯片栅长

数值

接近 1 微米

年份

20 世纪 70 年代末

依据

p.181

指标

GCA 军事合同年收入上限

数值

从未超过 5000 万美元

年份

步进式光刻机推出前

依据

p.183

指标

GCA 收入（步进机成功后）

数值

约 3 亿美元

年份

1978 年后数年

依据

p.183

指标

全球光刻设备销售降幅

数值

下降 40%

年份

1984—1986

依据

p.184

指标

GCA 收入降幅

数值

下降三分之二以上

年份

1984—1986

依据

p.184

指标

IBM 期望步进机平均无故障时间 / 尼康实际

数值

75 小时 / 为其十倍

年份

20 世纪 80 年代中期

依据

p.187

指标

美国占全球半导体光刻设备市场份额

数值

85% → 50%

年份

1978 → 十年后

依据

p.188

指标

美国军事开支中用于购买电子产品的比例

数值

17% (二战结束时为 6%)

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.193

指标

日本军费占 GDP 上限

数值

约 1%

年份

1951 年后

依据

p.193

指标

美国国防支出占经济规模相对日本的倍数

数值

5—10 倍

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.193

指标

由公司与消费者（非军方）购买的半导体占比

数值

90% 以上

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.195

指标

资本利得税下调幅度

数值

49% → 28%

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.197

指标

日本光刻设备全球份额 / 美国份额

数值

70% / 21%

年份

20 世纪 80 年代末

依据

p.192

指标

日本芯片产量超过美国

数值

首次超越

年份

1986

依据

p.192

指标

英特尔设备实际可运行时间比例

数值

30%

年份

20 世纪 80 年代后期

依据

p.199

指标

Sematech 资金投向光刻机公司的比例

数值

51%

年份

1989 前后

依据

p.200

指标

诺伊斯为 Sematech 采购 GCA 设备金额

数值

1300 万美元

年份

1989

依据

p.202

指标

Sematech 对 GCA 的资金支持

数值

7000 万美元

年份

1988—1992

依据

p.203

指标

GCA 亏损额

数值

3000 万美元

年份

1988—1992

依据

p.203

指标

石原慎太郎称日本 1 兆位半导体份额

数值

近 100%

年份

1989

依据

p.209

指标

石原慎太郎称日本领先美国

数值

至少 5 年

年份

1989

依据

p.209

指标

美光种子资金（博伊西商人）

数值

10 万美元

年份

1978 年后

依据

p. 217

指标

辛普劳对美光的首笔投资

数值

100 万美元（后追加数百万）

年份

1978 年后

依据

p. 218

指标

美光埃尔默董事会早餐价格

数值

6.99 美元

年份

1978 年后

依据

p. 218

指标

美光炉管每批处理晶圆数 vs 行业标准

数值

250 片 vs 150 片

年份

20 世纪 80 年代中期

依据

p. 221

指标

美光现金余额可支付工资时长

数值

两周

年份

1981

依据

p. 222

指标

辛普劳首笔投资最终价值

数值

10 亿美元股份

年份

20 世纪 90 年代

依据

p.223

指标

IBM PC 发布价格

数值

1565 美元

年份

1981

依据

p.227

指标

英特尔裁员比例

数值

超过 25%

年份

20 世纪 80 年代中期

依据

p.229

指标

日元对美元汇率变化

数值

翻倍

年份

1985—1988

依据

p.230

指标

韩国政府承诺半导体产业投资

数值

4 亿美元

年份

1983

依据

p.236

指标

李秉喆宣布投入三星半导体

数值

至少 1 亿美元

年份

1983

依据

p.236

指标

Zyrtek 转让先进生产知识的费用

数值

210 万美元

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.238

指标

英特尔 486 晶体管数

数值

120 万个

年份

20 世纪 80 年代末

依据

p.248

指标

克格勃技术搜集人员规模

数值

约 1000 人（约 300 人在国外）

年份

20 世纪 80 年代初

依据

p.250

指标

苏联驻旧金山领事馆针对硅谷的特工数

数值

60 人

年份

20 世纪 80 年代初

依据

p.250

指标

苏联获得的西方半导体设备

数值

900 台原材料机器 / 800 台光刻蚀刻机器 / 300 台掺杂封装测试机器

年份

1985 年 CIA 报告

依据

p.252

指标

"出埃及记行动"查获货物价值

数值

约 6 亿美元

年份

至 1985

依据

p.254

指标

"出埃及记行动"逮捕人数

数值

约 1000 人

年份

至 1985

依据

p. 254

指标

苏联微处理器技术落后年限

数值

5 年

年份

1985

依据

p. 255

指标

美国“民兵II号”用 TI 芯片制导计算机 vs 苏联首台集成电路导弹制导计算机通过测试

数值

20 世纪 60 年代初 vs 1971 年

年份

—

依据

p. 259

指标

MX 导弹落点精度 (50% 概率)

数值

364 英尺以内

年份

20 世纪 80 年代中期

依据

p. 261

指标

苏联 SS-25 导弹落点精度 (估计)

数值

约 1200 英尺以内

年份

20 世纪 80 年代中期

依据

p. 261

指标

苏联最悲观估计下首次核打击可致其洲际弹道导弹失效比例

数值

98%（书中注明可能被大大夸大）

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.261

指标

日本微电子领域资本投资相对苏联

数值

8 倍

年份

20 世纪 80 年代

依据

p.265

指标

民主德国存储芯片相对日本的价格与水平

数值

10 倍价格、不如日本先进

年份

20 世纪 80 年代后期

依据

p.266

指标

海湾战争激光制导飞机击中目标数相对非制导弹药

数值

13 倍

年份

1991

依据

p.270

指标

空军军官称"宝石路"挽救的美军生命数

数值

约 10000 人

年份

1991

依据

p. 270

指标

"响尾蛇"导弹海湾战争准确率相对越南

数值

6 倍

年份

1991

依据

p. 271

指标

东京股市交易价格相对 1980 年

数值

降至一半

年份

1990 年后

依据

p. 274

指标

日本 DRAM 全球市场份额

数值

90% (20 世纪 80 年代末) → 20% (1998)

年份

—

依据

p. 278

指标

美国重返半导体发货量第一位

数值

第 1 位

年份

1993

依据

p.277

指标

韩国成为世界最大 DRAM 生产国

数值

第 1 位

年份

1998

依据

p.278

指标

日本拒绝参加海湾派兵的国家数

数值

28 国联军

年份

1990—1991

依据

p.278

指标

苏联政变失败耗时

数值

3 天

年份

1991

依据

p.281

指标

美国旧金山领事馆 / 苏联情报机关 T 局成立年份

数值

1963

年份

1963

依据

p. 250

指标

美国晶圆厂生产的芯片占全球份额

数值

37%

年份

1990

依据

p. 299

指标

美国晶圆厂生产的芯片占全球份额

数值

19%

年份

2000

依据

p. 299

指标

美国晶圆厂生产的芯片占全球份额

数值

13%

年份

2010

依据

p. 299

指标

台湾当局对台积电的启动资金占比

数值

48%

年份

1987（台积电成立）

依据

p. 288

指标

飞利浦入股台积电金额 / 换得股份

数值

5800 万美元 / 27.5%

年份

1987 年前后

依据

p. 289

指标

台积电来自美国公司的销售额占比

数值

一半 (20 世纪 90 年代大部分时间)

年份

1990s

依据

p. 290

指标

中国大陆全国电脑数量

数值

1500 台

年份

1979

依据

p. 296

指标

中芯国际创业筹资额

数值

超 15 亿美元

年份

2000

依据

p. 304

指标

中芯国际创业资金中来自美国投资者的比例

数值

约一半（一位分析师估计）

年份

2000

依据

p. 304

指标

中芯国际雇用的台湾工程师数量

数值

至少 400 名

年份

2000 年代初

依据

p. 304–305

指标

中芯国际工程师招聘（当地 / 境外）

数值

650 名 / 393 名

年份

2001

依据

p. 305

指标

中芯国际境外工程人员占比

数值

约 1/3（运营首个十年大部分时间）

年份

2000s

依据

p. 305

指标

英特尔 EUV 初始研发投入

数值

2 亿美元

年份

1992

依据

p. 308

指标

光刻光波长（深紫外）

数值

248 纳米、193 纳米

年份

1990s–2000s

依据

p. 308

指标

光刻光波长（极紫外 EUV）

数值

13.5 纳米

年份

—

依据

p. 308

指标

EUV LLC 联盟中英特尔承担的联盟费用比例

数值

95%

年份

1996

依据

p. 314

指标

台积电因火灾保险购买的光刻机数量

数值

19 台

年份

1989

依据

p. 312

指标

苹果从全球智能手机销售中获得的利润份额

数值

60% 以上

年份

iPhone 发布后四年内（约 2007–2011）

依据

p. 360

指标

英特尔年研发支出

数值

超过 100 亿美元（台积电的 4 倍， DARPA 总预算的 3 倍）

年份

21 世纪第二个十年

依据

p. 378

指标

英特尔累计利润（原文表述）

数值

25 万亿美元（未调整通胀）

年份

自 20 世纪 80 年代末以来

依据

p. 325

指标

移动设备消耗芯片占全部芯片的比例

数值

近 1/3

年份

成书时

依据

p. 325

指标

硅谷失业率

数值

9% 以上

年份

2008–2009

依据

p. 327

指标

脸书价值相对英特尔

数值

约为英特尔的一半

年份

2010

依据

p. 328

指标

最先进微处理器单芯片晶体管数

数值

10 亿个

年份

21 世纪前十年早期

依据

p. 330

指标

EDA 三巨头（Cadence/Synopsys/Mentor）全球市场份额

数值

约 3/4

年份

21 世纪前十年早期

依据

p. 330

指标

台湾地震震级

数值

里氏 7.3 级

年份

1999

依据

p.330

指标

台积电震后恢复的晶圆厂数 / 总厂数

数值

4 家 / 5 家（一周内恢复）

年份

1999

依据

p.331

指标

台积电声称晶圆厂可承受的地震震级

数值

里氏 9 级（1900 年以来全球仅 5 次）

年份

—

依据

p.331

指标

第三类（模拟等）芯片在 180 纳米或以上节点生产的比例

数值

约 3/4

年份

成书时

依据

p.337

指标

第三类晶圆厂资本投资相对先进逻辑/存储厂的比例

数值

约 1/4

年份

成书时

依据

p.338

指标

先进 DRAM 晶圆厂造价

数值

200 亿美元

年份

成书时

依据

p.339

指标

先进逻辑晶圆厂造价

数值

200 亿美元

年份

成书时

依据

p.340

指标

DRAM 前四大厂商合计市场份额

数值

约 85%

年份

2010

依据

p.339

指标

NAND 三星市场份额

数值

35%

年份

成书时

依据

p. 339

指标

英伟达 CUDA 软件工程投入（公司 2017 年估计）

数值

至少 100 亿美元

年份

2006–2017

依据

p. 345

指标

新建一个晶圆厂的成本（英伟达创业时期）

数值

1 亿美元

年份

1990s

依据

p. 346

指标

180 纳米工艺节点首创年份

数值

1999

年份

1999

依据

p. 352

指标

二氧化硅层厚度（晶体管顶部）

数值

仅几个原子厚

年份

约 2005

依据

p. 352

指标

FinFET 3D 晶体管引入节点

数值

22 纳米

年份

—

依据

p. 352

指标

台积电研发团队人数

数值

120 人 → 7000 人

年份

1997 → 2013

依据

p. 374

指标

台积电测试用 EUV 光刻机数量（12 号工厂）

数值

3 台

年份

2009 年后

依据

p. 374

指标

格芯 7 纳米开发成本（放弃前已花）

数值

15 亿美元

年份

截至 2018

依据

p. 377

指标

格芯研发支出削减幅度

数值

1/3

年份

2018

依据

p.377

指标

全球前沿逻辑芯片制造商数量

数值

4 家 → 3 家

年份

2018

依据

p.377

指标

台积电全球芯片制造市场份额

数值

50% 以上

年份

2015

依据

p.375

指标

三星芯片制造市场份额（仅代工口径）

数值

5%

年份

2015

依据

p.376

指标

格芯与联电各自全球芯片制造市场份额

数值

各约 10%

年份

2015

依据

p. 375

指标

晶圆产能（台积电 / 三星 / 格芯）

数值

180 万片 / 250 万片 / 70 万片（每月，200 毫米等效）

年份

2015

依据

p. 376

指标

台积电年硅片产量相对英特尔

数值

几乎是英特尔的 3 倍

年份

成书时

依据

p. 379

指标

英特尔代工业务赢得的主要客户数

数值

1 个

年份

21 世纪第二个十年

依据

p. 384

指标

英特尔 10 纳米 / 7 纳米延期起始

数值

自 2015 年起一再推迟

年份

2015–2021

依据

p. 384

指标

英特尔资助培育的 EUV 光刻机中安装在台积电的比例

数值

一半

年份

2020

依据

p. 385

指标

英特尔投资阿斯麦金额

数值

40 亿美元

年份

2012

依据

p. 363

指标

每台 EUV 光源部件数

数值

457329 个

年份

—

依据

p. 366

指标

阿斯麦自制 EUV 光刻机部件占比

数值

15%

年份

2013 年（范霍特接管后估计）

依据

p. 368

指标

阿斯麦支付蔡司研发资金

数值

10 亿美元

年份

2016

依据

p. 369

指标

EUV 部件平均使用时间目标

数值

至少 3 万小时 (约 4 年)

年份

—

依据

p. 369

指标

每台 EUV 光刻机成本

数值

超过 1 亿美元

年份

成书时

依据

p. 369

指标

EUV 机器离线一小时的损失

数值

数千美元

年份

—

依据

p. 369

指标

EUV 从启动到可部署的时长 / 累计投入

数值

约 30 年 / 数百亿美元

年份

1992–2015

依据

p.371

指标

蔡司 EUV 反射镜层数 / 单层厚度

数值

100 层交替钼和硅 / 每层几纳米

年份

—

依据

p.367

指标

蔡司反射镜放大到德国面积后的最大不平整度

数值

1/10 毫米

年份

—

依据

p.367

指标

西盟锡球直径 / 速度

数值

三千万分之一米 / 约每小时 200 英里

年份

—

依据

p.364

指标

EUV 等离子体温度

数值

约 50 万摄氏度（比太阳表面热很多倍）

年份

—

依据

p. 364

指标

EUV 锡滴轰击频率

数值

每秒 5 万次

年份

—

依据

p. 364

指标

通快鼓风机风扇转速

数值

每秒 1000 转

年份

—

依据

p. 365

指标

通快 CO2 激光器能量中热量 / 光比例

数值

80% / 20%

年份

—

依据

p. 365

指标

训练一个 AI 模型的芯片及用电成本

数值

可能高达数百万美元

年份

成书时

依据

p. 381

指标

谷歌最简单 TPU 月租 / 最强 TPU 月租

数值

3000 美元 / 可能超过 10 万美元

年份

截至 2021-11-05 的定价

依据

p. 382-383

指标

英伟达市值超越英特尔（美国最大芯片制造商）

数值

2020 年 7 月

年份

2020

依据

p. 382

指标

中国大陆芯片设计软件工具全球市场份额

数值

不足1%

年份

2021（CSET报告年份）

依据

p. 393

指标

中国大陆核心知识产权市场份额

数值

2%

年份

2021

依据

p. 393

指标

中国大陆硅片及芯片制造材料全球份额

数值

4%

年份

2021

依据

p. 393

指标

中国大陆芯片制造工具全球份额

数值

1%

年份

2021

依据

p. 393

指标

中国大陆芯片设计工具全球份额

数值

5%

年份

2021

依据

p. 393

指标

中国大陆全球芯片制造业务份额

数值

7%

年份

2021

依据

p. 393

指标

中国大陆半导体供应链综合份额

数值

6%

年份

2021

依据

p. 394

指标

美国半导体供应链综合份额

数值

39%

年份

2021

依据

p. 394

指标

韩国半导体供应链综合份额

数值

16%

年份

2021

依据

p. 394

指标

中国台湾地区半导体供应链综合份额

数值

12%

年份

2021

依据

p. 394

指标

中国芯片进口份额目标（起点）

数值

85%

年份

2015

依据

p. 394

指标

中国芯片进口份额目标（终点）

数值

30%

年份

2025

依据

p. 394

指标

中芯国际年收入

数值

20亿美元（不到台积电1/10）

年份

2010

依据

p. 396

指标

中国芯片进口额

数值

2600亿美元

年份

2017

依据

p. 398

指标

集成电路占韩国出口额比重

数值

15%

年份

2017

依据

p. 398

指标

集成电路占新加坡出口额比重

数值

17%

年份

2017

依据

p. 398

指标

集成电路占马来西亚出口额比重

数值

19%

年份

2017

依据

p. 398

指标

集成电路占菲律宾出口额比重

数值

21%

年份

2017

依据

p. 398

指标

集成电路占中国台湾地区出口额比重

数值

36%

年份

2017

依据

p. 398

指标

IBM在华销售额降幅

数值

下降20%

年份

斯诺登事件后（2013年起）

依据

p.400

指标

AMD出售封测厂股份交易额

数值

3.71亿美元（槟城+苏州工厂85%股份）

年份

2016

依据

p.405

指标

英特尔入股紫光金额

数值

15亿美元

年份

2014

依据

p.415

指标

大基金对紫光初始投资

数值

超过10亿美元

年份

2015

依据

p.416

指标

XMC晶圆厂投资要求

数值

最初150亿美元，被要求提高至240亿美元

年份

2016

依据

p.416

指标

紫光收购美光报价

数值

230亿美元

年份

2015

依据

p.419

指标

紫光收购西数15%股份报价

数值

37亿美元

年份

2015

依据

p.419

指标

紫光购莱迪思股份

数值

6%

年份

2016

依据

p.420

指标

华为年研发预算

数值

约150亿美元

年份

约2020

依据

p.424

指标

华为1999年支付IBM咨询费

数值

5000万美元（当年总收入不足10亿美元）

年份

1999

依据

p.424

指标

华为确定需自主设计的芯片种类

数值

250种

年份

2011起

依据

p.426

指标

三星收入占韩国GDP比重

数值

10%

年份

全书论述期

依据

p.422

指标

美国芯片及其他组件占华为系统成本比重

数值

近30%

年份

2020

依据

p.432

指标

中国芯片产业影响力预测

数值

到2030年可能匹敌硅谷

年份

2030（预测）

依据

p.433

指标

运行AI的中国服务器中英伟达GPU占比

数值

多达95%

年份

2021前后

依据

p.438

指标

中国设计有竞争力芯片及软件生态所需时间

数值

还需五年

年份

2021前后

依据

p.438

指标

中国军方AI采购合同中涉及受美国出口管制公司的比例

数值

不到20%

年份

2021

依据

p.438

指标

世界领先AI研究人员中国出身比例

数值

29% (美国20%、欧洲18%)

年份

2020前后

依据

p.437

指标

美国雇用的世界顶尖AI研究人员比例

数值

59%

年份

2020前后

依据

p.437

指标

美国政府购买芯片占美国芯片市场比重

数值

约2% (1960年代早期为100%，1970年代降至10%–15%)

年份

2020前后

依据

p.443

指标

中国支持本土芯片制造商补贴总额 (奥巴马官员表述)

数值

2500亿美元

年份

2015前后

依据

p.449

指标

美国所指中国产业政策规模 (普里茨克表述)

数值

1500亿美元

年份

2016

依据

p.450

指标

福建省政府对晋华注资

数值

超过50亿美元

年份

2016前后

依据

p.460

指标

福州中院禁止美光在华销售产品种类

数值

26种

年份

2018

依据

p.460

指标

福建法院禁售进口机器判决占中国专利案件比例

数值

0.01%

年份

2018前后

依据

p.461

指标

长江存储获得资金支持

数值

至少240亿美元

年份

2020前后

依据

p.474

指标

复制EUV光刻机光源需组装的零件数

数值

457329个

年份

—

依据

p.477

指标

高孔径EUV光刻机单台成本

数值

3亿美元（第一代EUV的两倍）

年份

2020年代中期（计划）

依据

p.478

指标

全球芯片行业年资本支出

数值

超过1000亿美元

年份

2021前后

依据

p.478

指标

中国建成全国产尖端供应链所需时间与成本

数值

至少十年；成本远超1万亿美元

年份

预测

依据

p.478

指标

中国大陆制造业份额（起点→预测终点）

数值

21世纪初15% → 2030年24%

年份

2000s–2030

依据

p.480–481

指标

每辆汽车所需芯片数量

数值

1000多个

年份

2021

依据

p.483

指标

2021年汽车业少生产汽车数量

数值

770万辆

年份

2021

依据

p.484

指标

2021年汽车业收入损失

数值

2100亿美元

年份

2021

依据

p.484

指标

2021年全球生产半导体器件数量

数值

超过1.1万亿个（同比+13%）

年份

2021

依据

p.484

指标

白宫供应链漏洞报告篇幅

数值

250页

年份

2021

依据

p.484

指标

三星逻辑芯片投资计划

数值

2030年前投入1000多亿美元

年份

2021–2030

依据

p.487

指标

三星得州奥斯汀工厂扩建投资

数值

170亿美元

年份

2021

依据

p.488

指标

台积电资本支出计划

数值

2022—2024年投资1000多亿美元

年份

2022–2024

依据

p.488

指标

格芯新加坡新厂投资

数值

40亿美元

年份

2021

依据

p.489

指标

台积电亚利桑那新厂/三星奥斯汀扩建（在美投资）

数值

台积电亚利桑那建厂；三星奥斯汀扩建（金额见p.488的170亿美元）

年份

2021–2022

依据

p.492

指标

中国台湾生产全球存储芯片比重

数值

11%

年份

2021前后

依据

p.497

指标

中国台湾制造全球逻辑芯片比重

数值

37%

年份

2021前后

依据

p.497

指标

台湾晶圆厂关闭导致全球计算能力下降幅度

数值

37%（下一年）

年份

情景推算

依据

p.498

指标

台湾晶圆厂关闭后重建所需时间

数值

至少五年

年份

情景推算

依据

p.499

指标

台湾晶圆厂关闭的总成本

数值

以万亿美元计

年份

情景推算

依据

p.499

指标

2021年台湾民调：认为两岸冲突“不太可能”

数值

45%

年份

2021

依据

p.499

指标

2021年台湾民调：认为两岸冲突"不可能"

数值

17%

年份

2021

依据

p.499

指标

俄罗斯军队非制导投掷弹药占比

数值

多达95%

年份

2022

依据

p.501

指标

标枪反坦克导弹每枚所需半导体芯片数

数值

200多个

年份

2022

依据

p.501

指标

解放军演习距东沙群岛距离

数值

300千米

年份

2021

依据

p.495

指标

澳大利亚总理特恩布尔研读的5G安全指南页数

数值

474页

年份

2019前后

依据

p.465



案例与投资标的

全书案例总账 + 书中提及的全部投资标的（按资产类型分组，标注叙事语境）

全书共登记 **192 个案例**：事件类 80、企业类 33、调查类 12、实验类 11、人物类 6，其余为复合类型（如“企业 / 事件”“调查 / 报告”“事件 / 政策”）。收录规则：只收书中作为论证链条一环出现的案例，涵盖企业、人物、事件、实验、调查与政策；四个区间均无整部缺席。页码为原书 PDF 页码。

案例总账（按书内部序）

案例

埃尼阿克 (ENIAC)

类型

事件/实验

背景与数据

1945年宾大受美国陆军委托建造，用于计算炮弹轨迹。核心数据：18000只真空管；平均每两天一只故障；每秒数百次乘法；占满整间房

论点

真空管不可靠，需要更小更便宜的开关

依据

p.66

案例

机械炸弹瞄准镜

类型

实验

背景与数据

二战美军轰炸机用旋钮与杠杆输入风速高度。核心数据：在德国上空仅20%炸弹落在目标1000英尺内

论点

机械计算无法满足精度需求

依据

p.64-65

案例

数学表格项目

类型

事件

背景与数据

大萧条期间美国工程进步管理局雇失业办公人员制表。核心数据：出版28卷；单卷《整数倒数表》201页数据

论点

"人类计算机"效率低下，需要机器

依据

p.63-64

案例

晶体管的发明

类型

事件/实验

背景与数据

肖克利1945年提出"固态阀门"理论并实验失败；1947年12月16日布喇顿、巴丁在锗上验证放大。核心数据：两条金箔线间距不到1毫米

论点

理论+实验接力创造"更好的开关"

依据

p.68-69

案例

肖克利"三明治"结构

类型

实验

背景与数据

1948年1月肖克利在芝加哥酒店房间两周内设计三块掺杂半导体结构。核心数据：小电流控制大电流，即一个开关

论点

肖克利独立设计出晶体管开关

依据

p.70

案例

晶体管专利许可

类型

事件

背景与数据

AT&T/贝尔实验室向外界许可晶体管专利。核心数据：许可费25000美元

论点

技术扩散的起点，也是肖克利创业的前提

依据

p.72

案例

基尔比的集成电路

类型

实验

背景与数据

1958年夏基尔比在TI实验室独自研究，把多个器件做在同一块半导体上。核心数据：4个晶体管起步（1961年"微型逻辑"）

论点

简化布线，诞生"芯片"

依据

p.73-75

案例

八叛逆创办仙童

类型

事件

背景与数据

八名工程师离开肖克利半导体公司，用东海岸百万富翁种子资金创业。核心数据：8人；后来克莱纳成立克莱纳·珀金斯

论点

硅谷创始人群体；公司裂变模式的开端

依据

p.75-76

案例

霍尔尼平面工艺

类型

实验

背景与数据

在硅片上沉积二氧化硅保护层后蚀刻孔洞。核心数据：避免材料暴露于杂质，可靠性大幅提升

论点

使诺伊斯的无键合线集成电路成为可能

依据

p.76

案例

诺伊斯集成电路专利

类型

事件

背景与数据

1959年7月30日提交，1961年4月25日发布。核心数据：美国专利US2981877

论点

诺伊斯版本更易小型化，成为行业标准形态

依据

p.77

案例

斯普特尼克冲击

类型

事件

背景与数据

1957年10月4日苏联发射第一颗人造卫星。核心数据：时速18000英里；四年后加加林首次载人飞行

论点

引发美国信心危机，为芯片找到火箭市场

依据

p.79

案例

阿波罗制导计算机

类型

事件

背景与数据

MIT仪器实验室为NASA设计，1962年11月德雷珀押注仙童芯片。核心数据：1959年MIT以1000美元买64只TI芯片；成品重70磅、约1立方英尺，比埃尼阿克小1000倍；1964年运行1900万小时仅两次故障

论点

NASA是集成电路的第一笔大订单，验证芯片在最恶劣环境可用

依据

p.80-82

案例

仙童的爆发式增长

类型

企业

背景与数据

阿波罗订单带动仙童扩张。核心数据：销售额1958年50万美元→两年后2100万美元；员工1000人；芯片售价1961年12月120美元→次年10月15美元

论点

太空订单把初创公司变成产业公司

依据

p.83

案例

"民兵II号"导弹计算机

类型

事件

背景与数据

1962年秋美国空军为核导弹寻找制导计算机；TI承诺一半重量两倍计算。核心数据：22种集成电路；95%功能在硅上、共重2.2盎司；剩余5%硬件重36磅

论点

核导弹订单把芯片从几十块级推向数千块级

依据

p.84-85

案例

TI的"民兵"合同

类型

企业

背景与数据

赢得合同后TI芯片业务被改写。核心数据：一年内占美国空军累计购芯花费60%；到1964年底供货10万块；1965年全行业20%集成电路用于"民兵"

论点

军事需求规模化验证了芯片量产能力

依据

p.86

案例

莱思罗普的光刻工艺

类型

实验

背景与数据

1958年入职TI首日；用倒置显微镜+柯达光刻胶在锗上"印"图案。核心数据：晶体管直径0.1英寸、高0.0005英寸；1957年申请专利；军方奖金25000美元

论点

光刻解决大规模生产的机械化与小型化

依据

p.87-88

案例

TI的垂直整合

类型

企业

背景与数据

因外购材料/掩模/硅片达不到要求而自制。核心数据：自购离心机、自造掩模、自产硅片；组织数千次工艺实验

论点

规模化生产的隐性门槛是材料与工艺控制

依据

p.89

案例

玛丽·安妮·波特的良率攻坚

类型

人物

背景与数据

第一位获德州理工大学物理学学位的女性，受雇扩大"民兵"芯片生产。核心数据：夜班11pm-8am；用滑动尺手工做指数、平方根与回归分析

论点

工艺知识无法从芯片成品中读出，只能靠试错积累

依据

p.89-90

案例

张忠谋的良率突破

类型

人物

背景与数据

1958年到TI负责晶体管生产线（此前在喜万年三年），系统调整温度与压力。核心数据：几个月内成品率跃升至25%；IBM高管专程到达拉斯学习

论点

良率是芯片产业真正的护城河

依据

p.90-92

案例

诺伊斯拒绝军事研发依赖

类型

企业

背景与数据

主动与军方保持距离，把研发瞄准大众市场。核心数据：1965年军方用掉当年95%以上电路；但仙童研发依赖国防部从未超4%

论点

民用市场才是摩尔定律的资金来源

依据

p.95-96

案例

摩尔定律的提出

类型

事件

背景与数据

1965年《电子学》杂志约稿，摩尔预测每年翻倍。核心数据：到1975年集成电路将有65000个晶体管；被称为"20世纪最伟大的技术预测"

论点

指数增长成为产业自我实现的路线图

依据

p.97-98

案例

"麦克纳马拉萧条"与仙童降价

类型

事件

背景与数据

国防部长改革采购削减成本冲击电子业；诺伊斯激进降价开拓民用市场。核心数据：芯片售价20美元→2美元，有时低于成本销售

论点

降价与技术创新同等重要

依据

p.99

案例

Burroughs的2000万只芯片订单

类型

企业

背景与数据

1966年计算机公司Burroughs向仙童下单。核心数据：是阿波罗计划消耗的20多倍；到1968年计算机业购芯量与美国军方持平，仙童服务该市场80%

论点

民用计算机市场接棒军事需求

依据

p.99-100

案例

仙童的股权缺失

类型

企业

背景与数据

东海岸百万富翁老板拒绝给股票期权，称股权赠予是"渐进的社会主义"。核心数据：离职问卷："我.....要.....发.....财"

论点

股权激励是硅谷裂变与摩尔定律的"根本力量"之一

依据

p.100

案例

特鲁特科赴斯坦福交换

类型

事件

背景与数据

1959年秋苏联半导体工程师入住斯坦福克罗瑟斯纪念馆，听肖克利讲座。核心数据：CIA 1959年评估：美国仅领先苏联两到四年

论点

苏联同样理解半导体价值，且开始"学习"美国

依据

p.103-104

案例

奥索金的集成电路原型

类型

人物/实验

背景与数据

里加半导体工厂的年轻工程师，1962年研制出苏联集成电路原型。核心数据：苏联此前无人做过锗上多器件电路

论点

苏联有真实的技术能力，但被体制困住

依据

p.105

案例

巴尔与萨兰特

类型

人物/事件

背景与数据

罗森伯格情报集团成员，在西部电器、斯佩里陀螺仪从事机密雷达研究，后逃往苏联。核心数据：制造苏联第一台电脑UM（"头脑"）

论点

苏联微电子起步依赖情报与"引进人才"

依据

p.106-108

案例

赫鲁晓夫访问设计局（1962.5.4）

类型

事件

背景与数据

肖金安排赫鲁晓夫参观列宁格勒电子工业第二特殊设计局。核心数据：展示耳内收音机、打印名字的电脑、含52层大楼的未来半导体城市图

论点

苏联以政治动员方式启动微电子计划

依据

p.108

案例

泽列诺格勒

类型

事件

背景与数据

莫斯科郊区的"绿色城市"，模仿硅谷布局。核心数据：含研究实验室、工厂、学校、电影院、莫斯科电子技术学院

论点

"像硅谷，只是少了一点阳光"——形似而神不似

依据

p.109

案例

肖金的"复制"命令

类型

事件

背景与数据

鲍里斯·马林带回TI SN-51芯片。核心数据：肖金命令"复制它，——对应，不能有任何偏差"，限期三个月

论点

"复制"策略把苏联锁死在追赶者位置

依据

p.110

案例

COCOM ("巴统") 管制

类型

事件

背景与数据

西方盟国禁止向社会主义国家转让半导体等先进技术。核心数据：苏联常用奥地利、瑞士空壳公司绕过，但难以大规模使用

论点

出口管制是供应链霸权的另一半

依据

p.112

案例

"蛋糕"比喻

类型

调查/论述

背景与数据

得到芯片成品≠掌握制造工艺。核心数据：关键工艺知识很少被写下来

论点

情报搜集无法弥补工艺积累

依据

p.112-113

案例

池田勇人赠索尼收音机

类型

事件

背景与数据

1962年11月日本首相向戴高乐赠送索尼晶体管收音机。核心数据：戴高乐讥讽日本是"经济大国"、池田是"晶体管推销员"

论点

日本用消费电子融入美国体系

依据

p.115

案例

索尼的创立与许可

类型

企业

背景与数据

1946年4月盛田昭夫与井深大创立；1953年赴美从AT&T取得晶体管许可。核心数据：名字源自"sonus" + "sonny"；首台产品电饭煲失败，录音机畅销

论点

"获得许可"策略与苏联"复制"策略的分野

依据

p.119-120

案例

日本对美许可费

类型

事件

背景与数据

1960年代日本公司按销售额支付许可费。核心数据：仙童4.5%、TI 3.5%、西部电器2%

论点

美国以技术许可把日本嵌入其体系

依据

p.122

案例

TI错失计算器 / 夏普成功

类型

企业

背景与数据

1967年哈格蒂要求基尔比造手持计算器，营销部门否决；夏普接手。核心数据：1970年代大多数计算器为日本制造

论点

产品创新与营销能力同样难以复制

依据

p.122

案例

美日贸易摩擦（1959年）

类型

事件

背景与数据

美国电子工业协会呼吁政府帮助，称日本进口损害“国家安全”。核心数据：华盛顿在1960年代从未就此向东京施压

论点

冷战战略压过商业利益

依据

p.124

案例

盛田昭夫助TI落地日本

类型

事件

背景与数据

TI高管隐姓埋名住酒店与盛田秘密会谈，成立合资企业。核心数据：盛田：“我们会为你们打掩护”；得州人称索尼为“无赖公司”

论点

供应链绑定是双向的政治交易

依据

p.125

案例

斯波克被烧肖像

类型

人物/事件

背景与数据

在通用电气推动装配线改革，工会集会焚烧其肖像，管理层退缩。核心数据：后于1959年8月看到《华尔街日报》广告入职仙童

论点

硅谷的核心竞争力之一是"没有工会"

依据

[p.127](#)

案例

仙童香港工厂

类型

企业

背景与数据

1963年租用香港恒业街凉鞋厂厂房做最终装配。核心数据：投产第一年组装1.2亿只产品；香港工资约每小时25美分（美国的1/10）

论点

离岸组装是摩尔定律成本曲线的关键一环

依据

[p.130](#)

案例

亚洲工资梯度

类型

调查

背景与数据

1960年代中期亚洲各地装配工资对比。核心数据：香港25美分、台湾19美分、马来西亚15美分、新加坡11美分、韩国10美分

论点

成本驱动供应链向更低工资地区迁移

依据

[p.131](#)

案例

"麻雀Ⅲ型"导弹故障

类型

调查

背景与数据

越南战场上依赖手工焊接真空管的空对空导弹。核心数据：雷达平均每5-10小时故障一次；66%故障、仅9.2%命中

论点

真空管武器的失败呼唤固态电子

依据

p.134-135

案例

清化大桥与“宝石路”

类型

事件/实验

背景与数据

1965年6月沃德与戴维斯上校在埃格林空军基地定案；戴维斯给TI九个月、9.9万美元。核心数据：大桥540英尺长、周围800个弹坑、638枚炸弹未命中；1972年5月13日24枚炸弹直接命中

论点

一个激光传感器和两个晶体管改变了战争

依据

p.137-138

案例

TI台湾厂

类型

企业

背景与数据

1968年7月董事会批准建厂，1969年8月投产。核心数据：到1980年出货10亿个器件

论点

供应链投资成为台湾“安全”的来源

依据

p.143

案例

新加坡装配厂

类型

事件

背景与数据

1973年李光耀向尼克松表示指望出口“缓解失业”，TI与美国国家半导体设厂。核心数据：到1980年代初电子业占新加坡GNP的7%、制造业就业的25%，其中60%是半导体

论点

半导体重塑了亚洲盟友的经济与政治

依据

p.144-145

案例

马来西亚的劳动力转移

类型

调查

背景与数据

槟榔屿、吉隆坡、马六甲的半导体生产蓬勃发展。核心数据：1970-1980年15%的马来西亚工人离开农场搬到城市，失业率保持低位

论点

供应链改变了东南亚的社会结构

依据

p.145

案例

英特尔成立（1968年）

类型

企业

背景与数据

诺伊斯、摩尔因无股票期权与总部干预离开仙童创业。核心数据：《帕洛阿尔托时报》1968年8月2日第6页报道

论点

股权与自主权驱动的第二次裂变

依据

p.147

案例

DRAM的发明

类型

实验

背景与数据

IBM的丹纳德提出晶体管+电容器耦合、反复充电存储数据；英特尔两年后推出DRAM。核心数据：电容充电=1、不充电=0

论点

存储芯片可标准化量产，产生规模经济

依据

p.148-149

案例

布西科姆与4004

类型

企业/事件

背景与数据

1969年日本布西科姆要求定制电路；霍夫改以通用芯片+可编程存储实现。核心数据：原需求12个芯片、24000个晶体管；4004被称为世界首款微处理器；F-14同类芯片保密到1990年代

论点

通用可编程芯片引发计算机的工业革命

依据

p.150-152

案例

卡弗·米德的预言

类型

人物/论述

背景与数据

创造"摩尔定律"一词；1972年预言社会全面自动化。核心数据："过去200年生产与运输能力提高100倍，过去20年信息处理与检索速度增加100万到1000万倍"

论点

算力扩散将重塑社会与政治

依据

p.153

案例

佩里的抵消战略

类型

人物/事件

背景与数据

1977年任国防部副部长，与马歇尔推动用集成电路导弹抵消苏联数量优势。核心数据：苏联需5-10年、300-500亿美元防御3000枚美巡航导弹，且只能摧毁一半

论点

用质量（算力）对冲数量

依据

p.155

案例

马歇尔的战略框架

类型

人物/论述

背景与数据

1972年提出利用美国计算机"实质和持久的领先优势"转变战争概念。核心数据：设想快速信息搜集、复杂指挥控制、终端制导

论点

抵消战略的理论源头

依据

p.158

案例

"突击破坏者"计划

类型

事件/实验

背景与数据

佩里委托DARPA集成传感器、制导武器与通信设备。核心数据：空中雷达+地面处理中心+陆基导弹+末段子弹药

论点

计算能力分布式部署，走向自动化战争

依据

p.160

案例

1983年的质疑

类型

调查

背景与数据

记者与国会议员抨击佩里的精确打击赌注。核心数据：专栏标题《巡航导弹：神奇武器还是"笨弹"？》

论点

摩尔定律预测曾被视为科幻

依据

p.161

案例

惠普芯片可靠性对比测试

类型

调查/实验

背景与数据

惠普芯片标准负责人理查德·安德森在 1980 年 3 月 25 日华盛顿行业会议上公布日本与美国 DRAM 的实测故障率。核心数据：日本三家≤0.02%；美国最好 0.09%（4.5 倍）；最差 0.26%（十倍多）

论点

日本质量优势是美国份额流失的根本原因

依据

p.164

案例

索尼随身听

类型

事件/产品

背景与数据

1979 年推出，每台集成 5 块尖端集成电路，改变音乐行业。核心数据：全球售出 3.85 亿台

论点

日本不只是"实施者"，也是创新者

依据

p.167-168

案例

日立工业间谍案（FBI 钓鱼执法）

类型

调查/事件

背景与数据

1981 年 11 月哈特福德，成濑淳持格林马门禁卡潜入普拉特·惠特尼工厂拍照；格林马是 FBI 幌子公司。核心数据：日立高管授权支付 50 万美元

论点

日本"窃取机密"指控的实证基础

依据

p.171-172

案例

东芝—孔斯伯格事件

类型

事件

背景与数据

东芝把机器卖给苏联，帮助苏联建造更安静的潜艇。核心数据：未给具体金额（定性：20 世纪 80 年代中期东芝已是世界领先 DRAM 生产商）

论点

被视为"日本肮脏交易"的进一步证据

依据

p.173

案例

日本市场准入限制

类型

事件/政策

背景与数据

1974 年前对美国芯片在日销售实行配额；NTT 几乎只从日本供应商采购。核心数据：日本消耗世界四分之一半导体；美国公司在日份额极低，损失数十亿美元销售额

论点

受保护市场是日本竞争优势之一

依据

p.174

案例

VLSI（超大规模集成电路）计划

类型

事件/政策

背景与数据

1976 年日本政府推动成立研究团体，政府资金约占预算一半。核心数据：每年研发 7200 万美元（≈TI，低于摩托罗拉）

论点

补贴真实存在但被夸大；美国自身也通过 DARPA 支持

依据

p.175

案例

日本芯片厂资本支出军备竞赛

类型

事件

背景与数据

靠廉价银行信贷不计盈亏地抢份额。核心数据：日立 800 亿日元（十年前 15 亿）、东芝 750 亿（30 亿）、NEC 1100 亿（35 亿）；1985 年日本占全球 46% vs 美国 35%；1990 年日本占一半

论点

廉价资本导致产能过剩式竞争

依据

p.176-177

案例

英特尔 DRAM 份额崩塌

类型

企业

背景与数据

64K DRAM 推出五年后，DRAM 发明者英特尔份额几近消失。核心数据：英特尔仅剩 1.7% 全球 DRAM 份额

论点

美国在核心存储环节的失守

依据

p.177

案例

GCA 步进式光刻机崛起与崩塌

类型

企业

背景与数据

1978 年推出第一台步进式光刻机；后因管理失控、放弃尼康镜头、客户服务恶化而衰落。核心数据：军事合同收入从未超 5000 万美元→收入达 3 亿美元；1984—1986 收入降三分之二以上；美国光刻份额 85%（1978）→50%（十年后）

论点

美国设备业失守源于自身行为而非单纯补贴

依据

p.183-188

案例

IBM 尼康设备可靠性对比

类型

实验/调查

背景与数据

IBM 采用尼康步进式光刻机前对其可靠性做期望值设定。核心数据：期望平均无故障时间 75 小时，尼康实际为其十倍

论点

日本设备靠可靠性而非补贴取胜

依据

p.187

案例

明氏中餐馆密会与 SIA 成立

类型

事件

背景与数据

诺伊斯、桑德斯、斯波克决定转向华盛顿求助，联合其他 CEO 成立美国半导体行业协会。核心数据：定性（三人分别为当时美国三家最大芯片制造商 CEO）

论点

自由市场信徒被迫转向产业政策游说

依据

[p.189-190](#)

案例

"半导体是 20 世纪 80 年代的原油"

类型

事件/修辞

背景与数据

桑德斯在华盛顿游说中把芯片类比石油。核心数据：定性

论点

芯片被正式纳入国家安全框架

依据

[p.190](#)

案例

国防科学委员会半导体依赖报告

类型

调查/报告

背景与数据

1987 年 2 月，五角大楼特别工作组提出四个要点。核心数据：20 世纪 80 年代美国约 17% 军事开支用于电子产品（二战末为 6%）

论点

五角大楼正式承认芯片是安全命门

依据

[p.193](#)

案例

1986 年美日半导体协议

类型

事件/政策

背景与数据

日本同意对 DRAM 出口设配额；美国芯片业指控日本"倾销"。核心数据：定性（抬高了日本以外 DRAM 价格）

论点

贸易限制重新分配利润，救不了美国存储芯片公司

依据

p.198

案例

Sematech 成立与运作

类型

事件/政策/实验

背景与数据

1987 年由领先芯片制造商与美国国防部共同成立，一半业界出资、一半五角大楼出资；诺伊斯领导。核心数据：英特尔设备 20 世纪 80 年代后期仅运行 30% 时间；51% 资金投向美国光刻机公司

论点

美国被迫模仿日本"协调式"产业政策

依据

p.198-200

案例

GCA 的最终失败

类型

企业/事件

背景与数据

Sematech 下重注支持（深紫外光刻合同、诺伊斯购机），GCA 技术被评为世界最好并获客户服务奖，但无可行商业模式。核心数据：诺伊斯购机 1300 万美元；Sematech 支持 7000 万美元；1988—1992 亏损 3000 万美元；1993 年关闭

论点

技术领先不能替代商业模式；产业政策无法逆转生态位丧失

依据

p.200-204

案例

诺伊斯去世

类型

人物/事件

背景与数据

1990 年在晨泳后死于心脏病。核心数据：定性

论点

英雄个人无法修复系统性衰退

依据

p.204

案例

《日本可以说“不”》出版

类型

事件

背景与数据

1989 年盛田昭夫与石原慎太郎合著，主张日本可用芯片优势胁迫美国。核心数据：日本 1 兆位半导体占近 100% 份额、领先美国至少五年

论点

芯片优势被公开当作地缘政治筹码

依据

p.207-209

案例

CIA 翻译并散发《日本可以说“不”》

类型

事件/调查

背景与数据

CIA 翻译该书、国会议员将盗版全文载入《国会记录》。核心数据：定性

论点

该书引发美国政治层震动

依据

p.210

案例

布朗“高科技是外交政策”

类型

人物/观点

背景与数据

1989 年前国防部长哈罗德·布朗撰文，承认日本在存储芯片领先、在逻辑芯片与 ASIC 迅速赶超。核心数据：定性

论点

美国决策层独立得出与石原相同的结论

依据

p.211

案例

CIA“日式和平”预测

类型

调查/报告

背景与数据

1987 年 CIA 委托分析师预测亚洲未来。核心数据：定性

论点

日本主导地位被视为地缘格局重构的证据

依据

[p.212](#)

案例

美光创立与融资

类型

企业

背景与数据

1978 年帕金森双胞胎在博伊西牙医诊所地下室创立；靠地方资本而非硅谷风投。核心数据：艾伦·诺布尔等种子资金 10 万美元；辛普劳首投 100 万美元并追加数百万；每周一 5:45 在埃尔默小吃店开董事会

论点

美光起步即逆风，靠非硅谷资本

依据

[p.216–218](#)

案例

美光拒绝 SIA 后转向游说关税

类型

企业/事件

背景与数据

起初拒绝加入 SIA，后率先游说对进口日本 DRAM 征关税、指控倾销。核心数据：定性

论点

同一公司从自由市场立场转向保护主义

依据

[p.220](#)

案例

美光成本工程

类型

企业/实验

背景与数据

缩小芯片面积使每片晶圆放更多芯片、减少生产步骤、改造光刻机与炉管。核心数据：炉管每批 250 片 vs 行业标准 150 片；1981 年现金只够两周工资；衰退中解雇一半员工

论点

制造效率而非技术指标决定商品化 DRAM 胜负

依据

p.221-222

案例

美光逆周期投资回报

类型

企业/事件

背景与数据

大多数美国 DRAM 生产商在 80 年代末退出；TI 最终把 DRAM 业务卖给美光。核心数据：辛普劳首笔 100 万美元投资变成 10 亿美元股份

论点

美国 DRAM 产业最终取胜

依据

p.223

案例

IBM PC 发布

类型

事件

背景与数据

1980 年英特尔与 IBM 签小额合同为个人电脑造芯片；1981 年 8 月 12 日 IBM 在华尔道夫-阿斯托利亚发布 PC。核心数据：售价 1565 美元（主机+显示器+键盘+打印机+两个软驱）

论点

微处理器成为英特尔救命稻草

依据

p.227

案例

英特尔退出 DRAM 决策

类型

企业

背景与数据

格鲁夫问摩尔"新 CEO 会怎么做"，摩尔答"他会让我们摆脱存储器"。核心数据：定性

论点

自我颠覆的真实代价

依据

p.227

案例

英特尔重组与"精确复制"

类型

企业/实验

背景与数据

裁员、关厂，随后以"精确复制"标准化全球工厂工艺。核心数据：裁减超过 25% 员工，关闭硅谷、俄勒冈、波多黎各、巴巴多斯工厂；成品率大幅上升

论点

向日本学习制造纪律的具体机制

依据

p.229-230

案例

康柏与 PC 克隆潮

类型

企业

背景与数据

康柏推出使用英特尔芯片与微软软件的低价 PC。核心数据：到 20 世纪 80 年代中期康柏等克隆厂商销量超过 IBM

论点

英特尔+微软垄断 PC 芯片与操作系统

依据

p.230

案例

韩国政府半导体扶持

类型

事件/政策

背景与数据

李秉喆 1983 年 2 月宣布三星将制造半导体；政府与银行提供支持。核心数据：政府承诺投资 4 亿美元；李秉喆准备至少花费 1 亿美元

论点

韩国科技公司来自财阀+廉价银行信贷而非车库

依据

p.235-236

案例

诺伊斯"以韩制日"判断

类型

人物/观点

背景与数据

诺伊斯告诉格鲁夫，韩国人会削弱日本生产商。核心数据：定性

论点

韩国崛起是美国战略设计的产物

依据

p.237

案例

英特尔—三星合资

类型

企业

背景与数据

英特尔等硅谷公司与三星签约成立合资企业，出售三星生产的英特尔自有品牌芯片。核心数据：定性

论点

技术转移是美国主动行为

依据

p.237

案例

美光向三星授权 64K DRAM

类型

企业

背景与数据

李秉喆提议美光提供 64K DRAM 授权，美光因缺钱同意。核心数据：沃德·帕金森："无论我们做了什么，三星都做到了"；另有 Zyrtek 以 210 万美元转让先进生产知识

论点

DRAM 技术在美国已近无价值，却是韩国的跃升阶梯

依据

p.238-239

案例

米德-康维革命

类型

实验/事件

背景与数据

米德与康维起草数学"设计规则"，实现芯片设计自动化；MIT 课程学生远程流片。核心数据：学生六周后收到功能齐全芯片

论点

芯片设计从工匠手艺变成可编程工程

依据

p.242-243

案例

DARPA/SRC 资助芯片设计与 EDA

类型

事件/政策

背景与数据

DARPA 资助大学设计资料送尖端晶圆厂生产；行业成立 SRC 资助高校研究。核心数据：今日三家主流 EDA 公司均由 DARPA/SRC 资助项目校友创办

论点

政府有效方式是投资聪明想法的原型而非救失败公司

依据

p.244-245

案例

雅各布斯"这就是未来"与高通创立

类型

人物/企业

背景与数据

1971 年圣彼得堡会议上教授们宣称"编码已死"，雅各布斯举芯片反驳；随后与维特比创办高通。核心数据：最初获 DARPA 与 NASA 太空通信系统合同

论点

摩尔定律的算力直接创造新产业

依据

p.245-247

案例

486 微处理器发布

类型

事件

背景与数据

20 世纪 80 年代末英特尔发布 486。核心数据：120 万个微型晶体管

论点

设计自动化兑现摩尔定律

依据

[p.248](#)

案例

克格勃 T 局技术搜集

类型

调查/事件

背景与数据

1963 年成立 T 局，以"复制"策略获取西方设备与技术。核心数据：约 1000 人搜集外国技术、约 300 人在国外；苏联驻旧金山领事馆 60 名特工

论点

苏联把技术获取机构化

依据

[p.250](#)

案例

苏联监听浮标

类型

事件/调查

背景与数据

1982 年秋罗德岛渔民从北大西洋捞起苏联监听设备。核心数据：内含 TI 5400 系列半导体的完美复制品

论点

苏联复制能力是真实的

依据

[p.251](#)

案例

苏联窃取的设备清单

类型

调查/报告

背景与数据

CIA 统计苏联获得的西方半导体制造设备。核心数据：约 900 台制备原材料机器、800 台光刻蚀刻机器、300 台掺杂封装测试机器

论点

有设备不等于有产能

依据

[p.252](#)

案例

维特罗夫"告别"案与出埃及记行动

类型

事件/调查

背景与数据

维特罗夫提供数千页克格勃文件，1982 年 2 月 22 日刺伤情妇被捕；里根政府发起"出埃及记行动"。核心数据：到 1985 年查获约 6 亿美元货物、约 1000 人被捕

论点

美国以出口管制反制，但效果可能被夸大

依据

p.253-254

案例

苏联微处理器复制评估

类型

调查

背景与数据

1985 年 CIA 研究苏联微处理器。核心数据：复制英特尔与摩托罗拉芯片"像钟表一样准确"，但总是落后五年

论点

复制策略客观上延续苏联技术落后

依据

p.255

案例

奥加科夫"大规模毁灭性武器"预测

类型

人物/观点

背景与数据

苏联元帅奥加科夫预测精确制导武器把常规炸药变成"大规模毁灭性武器"。核心数据：定性

论点

苏军高层最早看清精确制导革命威胁

依据

p.256

案例

导弹制导计算机时间差

类型

事件

背景与数据

美国"民兵II号"用 TI 芯片制导计算机；苏联首台集成电路导弹制导计算机 1971 年才通过测试。核心数据：20 世纪 60 年代初 vs 1971 年

论点

十年量级的代差

依据

[p.259](#)

案例

核导弹精度对比

类型

调查/数据

背景与数据

美苏战略力量精度评估。核心数据：MX 导弹 50% 概率落在 364 英尺内；苏联 SS-25 约 1200 英尺；苏联估计首次打击可使其 98% 洲际弹道导弹失效

论点

算力差距转化为核威慑差距

依据

[p.261](#)

案例

ILLIAC IV 反潜系统

类型

实验/事件

背景与数据

第一台使用半导体存储芯片（仙童制造）的超级计算机，通过卫星联接舰艇、飞机、直升机传感器跟踪苏联潜艇。核心数据：定性

论点

算力直接改变海战与核威慑平衡

依据

[p.262-263](#)

案例

苏联体制三大障碍

类型

调查/事件

背景与数据

政治干预（奥索金因拒绝按克格勃要求解雇员工被逐出里加半导体厂）、过度依赖军事客户、缺乏国际供应链。核心数据：仅日本在微电子领域的资本投资就是苏联的八倍

论点

落后是体系性的

依据

p.265

案例

民主德国半导体最后努力

类型

事件

背景与数据

凭耶拿蔡司光学部件与精密制造传统扩大芯片产量。核心数据：以十倍价格生产不如日本先进的存储芯片

论点

复制体系连盟友也无法突破

依据

p.266

案例

海湾战争首轮空袭

类型

事件

背景与数据

1991 年 1 月 17 日凌晨 F-117 空袭巴格达，两架 F-117 用激光制导炸弹摧毁拉希德街 12 层电话交换大楼。核心数据：2000 磅"宝石路"炸弹；同时发射 116 枚"战斧"巡航导弹

论点

精确打击成为战争开局的关键

依据

p.268-269

案例

"宝石路"炸弹的升级经济学

类型

企业/事件

背景与数据

TI 多次更新"宝石路"，每版用更先进集成电路减少元件、提高可靠性、降低成本。核心数据：使用激光制导的飞机击中目标数是非制导弹药同类飞机的 13 倍；空军军官称"挽救了大约 10000 名美国人的生命"

论点

芯片让精确弹药从稀缺资产变成日用品

依据

p.269-270

案例

"响尾蛇"导弹升级

类型

事件

背景与数据

真空管"响尾蛇"升级为半导体制导系统。核心数据：海湾战争准确率是在越南的 6 倍

论点

芯片改造存量武器同样产生代差

依据

p. 271

案例

日本泡沫破裂与半导体崩塌

类型

事件

背景与数据

1990 年日本金融市场崩溃，半导体成为日本经济萎靡不振的研究案例。核心数据：东京股市交易价格降到 1980 年的一半；1993 年美国重返半导体发货量第一；1998 年韩国取代日本成为世界最大 DRAM 生产国，日本份额从 80 年代末 90% 降至 1998 年 20%

论点

政府托举的过度投资不可持续

依据

p. 274

案例

东芝忽视内存发明

类型

企业

背景与数据

舛冈富士雄 1981 年发明可断电记忆的新型存储器，东芝忽视，最终由英特尔推向市场。核心数据：定性

论点

日本未把 80 年代影响力转化为创新

依据

p. 277

案例

日本错过个人电脑革命

类型

企业/事件

背景与数据

NEC 等尝试微处理器但从未赢得份额。核心数据：定性

论点

战略选择错误比技术能力不足更致命

依据

p.277

案例

日本在海湾危机中的"支票外交"

类型

事件

背景与数据

日本拒绝加入派兵的 28 国行列，改为出钱支付联军费用。核心数据：定性

论点

经济实力无法替代军事—技术实力

依据

p.278-279

案例

戈尔巴乔夫 1990 年访硅谷

类型

事件

背景与数据

在斯坦福宣称"明日的思想和技术诞生于加利福尼亚"。核心数据：定性

论点

苏联承认技术落后是败因

依据

p.279-280

案例

奥加科夫 1983 年"冷战结束了，你们赢了"

类型

人物/事件

背景与数据

奥加科夫私下对美国记者莱斯利·盖尔布承认苏联已输。核心数据：定性（理由："在你们国家，每个五岁的小孩都有一台计算机"）

论点

冷战结局由芯片决定

依据

p.281

案例

苏联政变与俄罗斯芯片业降级

类型

事件

背景与数据

苏联安全部门官员领导针对戈尔巴乔夫的政变，三天后失败；20 世纪 90 年代俄罗斯一家芯片工厂被降级为麦当劳欢乐餐玩具生产小芯片。核心数据：政变 3 天失败

论点

曾经的超级大国无法接受军事力量衰落

依据

p.281

案例

李国鼎"空白支票"聘请张忠谋

类型

事件

背景与数据

1985 年台湾经济部门负责人李国鼎召见张忠谋，聘其领导台湾芯片产业，提供无限资金与极大自由度。核心数据：张忠谋时年 54 岁；获 ITRI 院长职位

论点

举岛产业政策的起点

依据

p.283

案例

张忠谋 1976 年在 TI 提出代工模式

类型

事件

背景与数据

在 TI 内部提出"为客户设计生产芯片"的新商业模式，被高管悄悄否决。核心数据：1976 年 3 月；当时无任何晶圆厂公司

论点

代工构想早于台积电十年

依据

p.287

案例

飞利浦入股台积电

类型

事件

背景与数据

张忠谋说服飞利浦出资、转让生产技术、授予知识产权以换取股份。核心数据：飞利浦出资 5800 万美元换 27.5% 股份；台湾当局占 48% 启动资金

论点

台积电自始即为"当局项目"

依据

p.288-289

案例

张忠谋"永不设计芯片"承诺

类型

事件

背景与数据

台积电只做制造、不与客户竞争。核心数据：—

论点

中立性是代工模式成立的前提，催生数十家无晶圆厂公司

依据

p.291

案例

任正非创办华为

类型

事件

背景与数据

1987 年在深圳成立电子贸易公司，从香港购入廉价电信设备。核心数据：与台积电成立同年

论点

大陆走贸易组装路径

依据

p.292

案例

中国大陆半导体起点

类型

调查

背景与数据

大陆最先进芯片容量与英特尔 20 世纪 70 年代初首款 DRAM 相当。核心数据：落后英特尔十多年

论点

起点差距结构性

依据

p.293

案例

1965 年中国首个集成电路

类型

事件

背景与数据

在诺伊斯和基尔比之后五年。核心数据：—

论点

起步不晚

依据

p.293

案例

文化大革命冲击半导体

类型

事件

背景与数据

生产出第一个集成电路的第二年开始文革，科学家被送往农村。核心数据：成千上万科学家和专家被派往农村

论点

组织基础被摧毁

依据

p.294

案例

约翰·巴丁访华

类型

人物

背景与数据

1975 年 9 月 2 日，两次诺贝尔物理学奖得主率美国物理学家代表团访华。核心数据：—

论点

中美建交的示范效应，但制造愿景仍无希望

依据

p. 295

案例

1979 年中国半导体调查

类型

调查

背景与数据

评估大陆半导体产业现状。核心数据：几乎没有商业上可行的半导体生产；全国仅 1500 台电脑

论点

大陆错过亚洲电子革命

依据

p. 296

案例

张汝京创办中芯国际

类型

事件

背景与数据

2000 年在上海建厂，工厂设计含一座教堂。核心数据：从高盛、摩托罗拉、东芝等筹资超 15 亿美元

论点

传教士式的技术转移

依据

p. 298

案例

中芯国际挖角台积电人才

类型

事件

背景与数据

照抄台积电路线图，从境外（尤其台积电）挖工程师。核心数据：运营首个十年 1/3 工程人员来自台湾和国外；2001 年当地 650 名 + 境外 393 名

论点

技术国产化靠境外培训员工

依据

p. 305

案例

华虹/NEC 上海合资

类型

事件

背景与数据

NEC 获丰厚金融交易并承诺带技术来华。核心数据：由日本专家负责，中国员工只做基础工作

论点

市场换技术失败

依据

p.302

案例

宏力半导体

类型

事件

背景与数据

2000 年上海成立，境外投资+国家补贴+不成功的技术转让。核心数据：技术落后，从未赢得业务

论点

路径依赖失败

依据

p.304

案例

三星 1992 年登顶 DRAM

类型

事件

背景与数据

取代日本 DRAM 生产商成为世界领先存储芯片制造商。核心数据：DRAM 市场像"胆小鬼博弈"；受益于政府支持与对银行的非官方压力

论点

存储芯片是国家金融力量支撑的资本战

依据

p.299-300

案例

卡拉瑟斯向格鲁夫要 2 亿美元

类型

事件

背景与数据

1992 年英特尔总部会议，申请开发 13.5 纳米 EUV。核心数据：2 亿美元；摩尔："安迪，你还有其他选择吗？"

论点

EUV 的起点

依据

p.308-309

案例

英特尔 EUV LLC 联盟

类型

事件

背景与数据

1996 年英特尔联合美国能源部国家实验室。核心数据：英特尔召集六家芯片制造商，但支付联盟 95% 费用

论点

美国有科学、无产业化

依据

p.314

案例

阿斯麦收购硅谷集团

类型

事件

背景与数据

2001 年收购美国最后一家大型光刻机公司。核心数据：三位参议员致信布什总统反对

论点

安全担忧被全球化共识压过

依据

p.316

案例

阿斯麦—台积电火灾意外

类型

事件

背景与数据

1989 年台积电晶圆厂火灾。核心数据：台积电用火灾保险购买另外 19 台新光刻机

论点

两家边缘公司共同成长

依据

p.312

案例

苹果转用英特尔芯片

类型

事件

背景与数据

2006 年 Mac World，欧德宁穿兔子装登台递硅片。核心数据：苹果此前是唯一不用 x86 的大型 PC 厂商

论点

英特尔帝国表面扩张

依据

p.318-319

案例

欧德宁拒绝 iPhone 合同

类型

事件

背景与数据

乔布斯请英特尔为 iPhone 造芯片。核心数据：欧德宁："销量是所有人想象的 100 倍"；英特尔最终拒绝

论点

定价执念断送移动时代

依据

p.324

案例

格鲁夫 2010 年离岸外包警告

类型

人物

背景与数据

在帕洛阿尔托餐厅遇三位中国风险投资家后提出对离岸劳动力产品征税。核心数据：硅谷失业率 2008-2009 飙升至 9% 以上

论点

警告被置若罔闻

依据

p.327-328

案例

1999 年台湾 7.3 级地震

类型

事件

背景与数据

大部分地区停电（含两座核电站），台积电晶圆厂失去电力。核心数据：台积电 5 家晶圆厂中 4 家一周内重新上线；客户被告知工厂可承受里氏 9 级地震

论点

供应链集中风险已被预警

依据

p.330-331

案例

范·阿塔 2007 年五角大楼研究

类型

调查

背景与数据

评估半导体"全球化"对美军供应链的影响。核心数据：结论：美国国防部获取尖端芯片的途径很快将取决于外国

论点

"但是，没有人听"

依据

p.333-334

案例

中芯国际获"经验证最终用户"地位

类型

事件

背景与数据

2007 年美国认定其未向中国军方出售产品，不受某些出口管制。核心数据：—

论点

出口管制被判定弊大于利

依据

p.333

案例

桑德斯"真正的男人要有晶圆厂"

类型

人物

背景与数据

20 世纪 90 年代在行业会议上宣称。核心数据：—

论点

论点"基于一种很快就过时的男子气概"

依据

p. 340-341

案例

芯片和技术公司（首家无晶圆厂公司）

类型

企业

背景与数据

1984 年坎贝尔与巴拿道创立。核心数据：只需"一个好主意和数百万美元启动资金"；最终被英特尔收购

论点

无晶圆厂模式可行性证明

依据

p. 342

案例

英伟达创立于丹尼快餐店

类型

企业

背景与数据

1993 年马拉科夫斯基、普里姆、黄仁勋创立。核心数据：—

论点

制造门槛下降后设计民主化

依据

p. 343

案例

CUDA 软件工程

类型

企业

背景与数据

2006 年发布，让 GPU 用标准语言编程。核心数据：据 2017 年估计，黄仁勋在该软件工程上花费至少 100 亿美元

论点

软件生态是护城河

依据

p. 345

案例

雅各布斯与高通跳频系统

类型

实验

背景与数据

1985 年成立高通，建了一个有两个基站的小网络证明跳频理论可行。核心数据：行业主流当时倾向 TDMA 方案

论点

摩尔定律让理论上不可行的方案变为可行

依据

p.346-347

案例

AMD 分拆制造业务（格芯成立）

类型

事件

背景与数据

桑德斯退休五年后 AMD 将设计与制造分离，制造业务独立为格芯。核心数据：姆巴达拉为主要投资者；CFIUS 同意

论点

华尔街欢呼，但先进制造被保证在海外

依据

p.351

案例

FinFET 3D 晶体管

类型

实验

背景与数据

22 纳米节点引入 3D 晶体管。核心数据：二氧化硅层到 2005 年左右仅几个原子厚；量子隧穿效应

论点

摩尔定律延续的技术门槛

依据

p.352-353

案例

张忠谋解雇蔡力行并加倍投资

类型

事件

背景与数据

2009 年金融危机中重新掌权，重新雇用被裁员工并加码产能。核心数据：宣布 2009、2010 年增加几十亿美元投资

论点

"产能过大比产能不足要好"

依据

p.356-357

案例

苹果收购 PA Semi 并自研 A4

类型

事件

背景与数据

iPhone 发布一年后收购，两年后宣布 A4 用于 iPad 和 iPhone 4。核心数据：iPhone 发布四年内苹果获全球智能手机 60% 以上利润

论点

自研芯片+外包制造

依据

p.360

案例

2012 年三大客户注资阿斯麦

类型

事件

背景与数据

英特尔、三星、台积电直接投资阿斯麦确保 EUV 开发。核心数据：仅英特尔投资 40 亿美元

论点

客户出资救唯一供应商

依据

p.363

案例

西盟锡球等离子体方案

类型

实验

背景与数据

激光两次脉冲轰击锡球产生 EUV。核心数据：锡球直径三千万分之一米，速度约每小时 200 英里；等离子体约 50 万摄氏度；每秒重复 5 万次

论点

EUV 光源的工程奇迹

依据

p.364

案例

通快激光器与磁悬浮风扇

类型

实验

背景与数据

西盟 2005 年夏求助通快，开发大功率 CO2 激光器。核心数据：激光能量 80% 为热、20% 为光；风扇每秒 1000 转，用磁铁悬浮

论点

每一步都需要创新

依据

p.365

案例

蔡司 100 层钼硅反射镜

类型

实验

背景与数据

开发纳米级精度多层反射镜。核心数据：100 层交替钼和硅，每层几纳米；放大到德国面积最大不平整度为 1/10 毫米

论点

光学是卡脖子环节

依据

p.367

案例

阿斯麦支付蔡司 10 亿美元

类型

事件

背景与数据

2016 年为蔡司研发提供资金。核心数据：10 亿美元；阿斯麦自产部件仅占 15%

论点

供应链治理是核心能力

依据

p.368-369

案例

蒋尚义回归台积电

类型

人物

背景与数据

2009 年台积电 40 纳米困境时被张忠谋请回负责研发。核心数据：研发团队从 1997 年 120 人扩至 2013 年 7000 人；12 号工厂装 3 台 EUV 测试机

论点

组织文化是制造竞争力

依据

p.373-374

案例

IBM 出售芯片部门给格芯

类型

事件

背景与数据

IBM 选择投资高利润软件而非数百亿美元建新晶圆厂。核心数据：2014 年交易

论点

制造被视为"在经济上毫无意义"

依据

p.375

案例

格芯取消 EUV 计划、放弃 7 纳米

类型

事件

背景与数据

2018 年停止"EUV 计划"并放弃 7 纳米工艺。核心数据：7 纳米已花费 15 亿美元开发成本；研发支出削减三分之一

论点

前沿逻辑芯片制造商从四家降到三家

依据

p.377

案例

英特尔代工业务失败并关闭

类型

事件

背景与数据

2015 年左右进军代工，试图与台积电正面竞争。核心数据：十年只赢得一个主要客户；几年后业务关闭

论点

文化与商业模式不兼容

依据

p. 383-384

案例

英特尔 10 纳米/7 纳米延期

类型

事件

背景与数据

自 2015 年以来一再宣布推迟。核心数据：台积电和三星已提前推出

论点

制造执行力系统性失败

依据

p. 384

案例

谷歌 TPU 与云厂商自研芯片

类型

企业

背景与数据

谷歌、亚马逊、微软、脸书、腾讯、阿里巴巴针对自身需求设计芯片。核心数据：最简单的 TPU 每月 3000 美元租用，更强 TPU 每月可能超 10 万美元

论点

英特尔数据中心近乎垄断正在结束

依据

p. 382-383

案例

习近平网信座谈会讲话 ("冲锋号/集合号")

类型

事件

背景与数据

2016年4月北京网信工作座谈会，面对任正非、马云及政治精英，勉励"尽快在核心技术上取得突破"。核心数据："把冲锋号吹起来，而且要把集合号吹起来"

论点

中国把半导体上升为国家战略动员

依据

p.392

案例

CSET半导体供应链份额研究

类型

调查

背景与数据

乔治敦大学安全与新兴技术中心学者汇总全球供应链各国份额。核心数据：中国大陆：软件工具<1%、核心IP 2%、材料4%、制造工具1%、设计工具5%、制造7%、综合6%；美国39%、韩国16%、中国台湾地区12%

论点

中国在供应链几乎每一环节都极度依赖境外技术

依据

p.393-394

案例

《中国制造2025》

类型

事件

背景与数据

中国战略规划，号召减少对进口芯片依赖。核心数据：目标把芯片进口份额从2015年85%降至2025年30%

论点

中国目标不是融入美国主导体系，而是重塑半导体产业

依据

p.394

案例

"大基金"（国家集成电路产业投资基金）

类型

事件

背景与数据

2014年成立，出资方含财政部、国开行、中国烟草、京沪汉政府投资机构；向紫光投资超10亿美元初始资金。核心数据：中国承诺支持本土芯片制造商补贴被奥巴马官员形容为"2500亿美元的巨额基金"

论点

举国补贴模式；被赞为"风险资本国家"，但运作方式与硅谷风投完全不同

依据

p.396

案例

IBM技术转让（罗睿兰访华）

类型

企业

背景与数据

斯诺登事件后IBM在华销售额下降20%，CEO罗睿兰宣布向中国合作伙伴开放芯片技术，多次访华会见李克强、马凯

论点

市场准入+融资诱惑迫使美企以技术换市场

依据

p.400-403

案例

高通-华信通服务器芯片合资

类型

企业

背景与数据

中国监管机构要求高通削减专利授权费后，高通与贵州华信通成立Arm服务器芯片合资企业。核心数据：2019年关闭；至少一名工程师转投飞腾

论点

合资企业是技术转让渠道；华信通"在先进芯片设计方面没有业绩纪录"

依据

p.404-405

案例

AMD x86授权与封测厂出售

类型

企业

背景与数据

2016年AMD以3.71亿美元出售槟城/苏州封测厂85%股份；同年授权中国财团生产改版x86芯片（海光），未经CFIUS审查。核心数据：3.71亿美元（封测厂85%股份）；交易仅交商务部审查

论点

美企财务困境下的技术外流；《华尔街日报》称"通往王国的钥匙"

依据

p.405-407

案例

中科曙光 (Sugon)

类型

企业

背景与数据

把“为中国的国防和安全做出贡献”描述为“基本使命”； AMD 2017年称其为“战略合作伙伴”； 2019年被列入实体清单后电路板上仍有AMD芯片。核心数据：2019年列入黑名单

论点

中国超级计算机项目受益于美企转让的技术

依据

p.408-409

案例

Arm中国剥离

类型

企业

背景与数据

2018年Arm剥离中国分部，出售51%股份给投资者； 2016年软银以400亿美元收购Arm。核心数据：7.75亿美元出售Arm中国51%； 该分公司占Arm全球销售额1/5

论点

芯片架构公司被建议转让对整个中国子公司的控制权

依据

p.410-411

案例

紫光集团并购潮

类型

企业

背景与数据

清华大学创办，2013年起收购展讯通信、锐迪科； 聘请联华电子前CEO； 购买力成科技25%股份； 2014年与英特尔合作。核心数据：国内并购耗资数十亿美元； 英特尔入股15亿美元； XMC项目被要求240亿美元而非150亿美元

论点

中国“以并购买技术”路径； 协同效应近十年几无证据

依据

p.413-417

案例

紫光收购美光失败

类型

事件

背景与数据

2015年7月紫光提出收购美光，被美光以美国政府安全担忧为由拒绝。核心数据：230亿美元（中国对美公司史上最大规模收购）

论点

美国政治阻力阻断中国并购路径

依据

p.419

案例

紫光收购西数15%股份失败

类型

事件

背景与数据

2015年9月紫光拟收购另一家美国NAND公司（西数）15%股份。核心数据：37亿美元；CFIUS以安全为由拒绝

论点

同上

依据

p.419

案例

莱迪思/凯桥案

类型

事件

背景与数据

2016年紫光购莱迪思6%股份称"纯金融投资"后迅速卖出；凯桥（中国政府出资）要约收购莱迪思被美国政府拒绝；凯桥转而收购英国Imagination（排除美国资产）

论点

美国政府仍能阻断并购，但可通过剥离美国资产绕过

依据

p.420

案例

华为崛起与海思

类型

企业

背景与数据

任正非1987年以5000美元起家；1999年聘IBM咨询（当年咨询费5000万美元）；2011年日本地震后排查出250种关键芯片并自主设计；海思成为台积电第二大客户。核心数据：年研发预算约150亿美元；2019年手机销量仅次于三星；三星收入相当于韩国GDP的10%（对照）

论点

华为复制三星模式，威胁美国芯片设计垄断

依据

p.421-427

案例

《日经亚洲》华为基站拆解

类型

调查

背景与数据

对华为通信部门拆解研究。核心数据：美国芯片和其他组件占华为系统成本近30%；主处理器由海思设计、台积电制造

论点

华为尚未技术自给自足

依据

p.432

案例

中兴通讯制裁案

类型

事件

背景与数据

2016年限制美国公司向中兴出售产品；2017年3月中兴签"认罪"协议付罚款；2018年4月因提供虚假信息违约，美国再次切断其购买美国半导体能力，后特朗普放行。核心数据：中兴如不改变政策可能濒临破产；特朗普称担忧"很多中国员工将失去工作"

论点

表明全球主要科技公司对美国芯片的依赖；半导体是"毁灭性强大的武器"

依据

p.453

案例

福建晋华案

类型

事件

背景与数据

福建省政府注资超50亿美元建DRAM厂；美光诉联华电子与晋华侵权，福州中院禁售美光26种产品；美国与日本经产省协调后禁止设备出口。核心数据：超50亿美元政府资金；福州中院禁售26种产品；维易科案禁令仅见于0.01%中国专利案件

论点

美国可通过对设备瓶颈的控制让任何芯片制造商破产

依据

p.459-463

案例

华为制裁升级（2020年5月）

类型

事件

背景与数据

美国商务部限制"任何使用美国技术制造的产品"售予华为。核心数据：首轮"禁售美国芯片"无效（华为芯片在台积电生产）；升级后华为与全球先进芯片制造完全隔绝

论点

"武器化的相互依赖"是美国更大的优势

依据

p.468-473

案例

澳大利亚/英国/法国对华为5G态度分歧

类型

事件

背景与数据

澳大利亚成为首个正式禁止华为5G设备的国家；英国2019年NCSC结论风险可控；法国2020年实施事实上的禁令；波兰公开禁用。核心数据：特恩布尔读了474页《5G安全综合指南》

论点

盟国风险评估分歧本质是"是否应阻止中国在世界科技基础设施中发挥更大作用"

依据

p.465-467

案例

长江存储（YMTC）

类型

企业

背景与数据

中国领先NAND生产商；紫光+大基金+省政府注资；武汉封控期间仍继续运营。核心数据：至少240亿美元资金支持；全球五家NAND厂商无一家总部在中国

论点

中国实现世界级制造能力的最佳机会在NAND；但企业目标兼有国家目标

依据

p.474-475

案例

武汉弘芯 (HSMC) 骗局

类型

事件

背景与数据

骗子持"台积电副总裁"假名片欺骗武汉地方政府投资，聘请台积电前研发总监为CEO，从阿斯麦获得深紫外光刻机；破产时仍未产出第一款芯片。核心数据：无具体金额（定性）

论点

政府资金缺乏充分论证投入半导体行业的风险

依据

p.476

案例

紫光债务违约

类型

事件

背景与数据

全球收购热潮后耗尽现金，拖欠部分债券。核心数据：定性

论点

中国在半导体项目上浪费大量资金

依据

p.476

案例

EUV光刻机复制难度测算

类型

实验/推算

背景与数据

设想复制一台阿斯麦EUV光刻机所需的工程量。核心数据：复制光源需完美识别和组装457329个零件；开发耗时近30年

论点

技术独立是"白日梦"；供应链每一部分国产化代价异常昂贵

依据

p.477-478

案例

RISC-V基金会迁址

类型

事件

背景与数据

开源指令集架构，中国公司认为其"地缘政治中立"；2019年基金会从美国迁至瑞士。核心数据：定性

论点

中国在部分领域减少对美依赖的可行路径

依据

p.479

案例

2021年4月12日拜登白宫芯片峰会

类型

事件

背景与数据

拜登手持12英寸硅片，通过Zoom对19名高管宣布美国"在研发和制造方面已经落后"。核心数据：19名高管；含台积电、英特尔、福特、通用

论点

芯片短缺使政界意识到对半导体的依赖

依据

p.482

案例

2020-2021汽车芯片短缺

类型

事件

背景与数据

汽车公司疫情初期削减芯片订单，需求恢复后产能已被重新分配。核心数据：每辆车需1000多个芯片；2021年少产770万辆，损失2100亿美元收入

论点

短缺主因是需求激增与准时制生产，而非供应链断裂

依据

p.483-485

案例

IC Insights 2021年器件产量统计

类型

调查

背景与数据

研究公司IC Insights统计全球半导体器件产量。核心数据：2021年超1.1万亿个，同比增长13%

论点

短缺不是供应问题，是需求驱动

依据

p.484

案例

韩国李在镕假释

类型

事件

背景与数据

三星创始人李秉喆之孙李在镕因受贿服刑，2021年被假释出狱。核心数据：韩国司法部援引"经济因素"；三星计划2030年前在逻辑芯片投入1000多亿美元

论点

各国政府"与商界同心协力"保住半导体强国地位

依据

p.487

案例

英特尔格尔辛格复兴战略

类型

企业

背景与数据

2021年任命格尔辛格为CEO；与阿斯麦达成协议购买第一台下一代EUV光刻机（2025年交付）；推出代工业务。核心数据：得州奥斯汀扩建预计170亿美元；下一代EUV预计2025年交付

论点

美国先进制造业的主要希望，但英特尔同时把先进芯片外包给台积电

依据

p.490-492

案例

台积电海外建厂

类型

企业

背景与数据

台积电计划亚利桑那建厂、升级南京工厂；三星计划扩建奥斯汀工厂。核心数据：台积电2022—2024年投资1000多亿美元；三星奥斯汀预计170亿美元

论点

新厂均不生产最先进芯片，台积电最先进技术留在台湾

依据

p.488-489

案例

解放军两栖演习（2021年7月）

类型

事件

背景与数据

05式两栖装甲车海上战术训练，在台湾海峡南北入口附近演习。核心数据：演习距东沙群岛仅300千米

论点

台海军事风险现实化

依据

p.494-495

案例

台湾芯片集中度测算

类型

调查/推算

背景与数据

作者对台湾晶圆厂关闭后果的计算。核心数据：台湾生产全球11%存储芯片、37%逻辑芯片；关闭后下一年全球计算能力减少37%；重建至少5年；总成本以万亿美元计

论点

"台湾困境"是终极单点风险

依据

p.497-499

案例

2021年台湾两岸冲突民调

类型

调查

背景与数据

台湾民调。核心数据：45%认为冲突不太可能，17%认为不可能

论点

台湾社会对风险的低估

依据

p.499

案例

俄罗斯芯片产业衰落（格洛纳斯）

类型

案例

背景与数据

俄罗斯芯片唯一客户是国防和航天，不足以支撑先进制造。核心数据：GLONASS因半导体采购问题延期

论点

失去商业芯片市场的国家连国防项目都难获芯片

依据

p.500

案例

俄乌冲突中的芯片消耗

类型

事件

背景与数据

俄罗斯无人机使用大量外国微电子芯片；依赖非制导弹药；西方协调对俄芯片禁运。核心数据：95%投掷弹药为非制导；标枪导弹每枚依靠200多个半导体芯片；俄罗斯汽车生产商大部分停产

论点

芯片是制裁与军事能力的杠杆支撑点

依据

p.501-503

投资标的盘

语境标签：

正面案例

反面警示

操作演示

顺带提及

共 132 个标的：个股 120（美国 27 / 亚洲 15 / 欧洲 5 / 存储 9 / 设备与光刻 6 / 其他板块 42 / 未上市与已退市 16）、指数与行业主题 6、宏观与其他 6。

排序纪律：同组内反面警示在前、正面案例在后，避免把历史暴跌与被点名批评的标的误读为推荐清单。同一标的若兼具正反语境（如仙童、TI），会同时标注两个标签，并以其反面属性优先排序。

🏠 个股 · 美国市场

27 项

反面警示

英特尔（Intel）

个股（纳斯达克）

21 世纪第二个十年年研发超 100 亿美元（台积电 4 倍、DARPA 3 倍）；原文称自 20 世纪 80 年代末以来实现 25 万亿美元利润；2018 年成立近 50 周年时衰退开始；2015 年起 10 纳米/7 纳米一再延期；代工业务十年仅一个主要客户后关闭；2020 年 7 月市值被英伟达超越

书中判断："浪费了自己的领先优势，错过了人工智能所需的半导体架构的重大转变，搞砸了自己的制造工艺，未能跟上摩尔定律的步伐"；"如果没有英特尔，就不会有任何一家美国公司能够制造尖端处理器"

p.318-326

反面警示

AMD

个股（纳斯达克）

桑德斯坚持自有晶圆厂；桑德斯退休五年后拆分制造业务为格芯；2020 年后与英特尔竞争 x86

书中判断："真正的男人要有晶圆厂"的论点"基于一种很快就过时的男子气概"；分拆被华尔街欢呼但把先进制造推向海外

p.336

反面警示

格芯（GlobalFoundries）

个股（纳斯达克，2021 年 IPO） / 代工行业主题

2009 年独立；2010 年收购特许半导体；2014 年收购 IBM 微电子；2015 年晶圆产能仅 70 万片/月（台积电 180 万、三星 250 万）；与联电各约 10% 份额；7 纳米已花 15 亿美元后放弃；研发支出削减三分之一

书中判断："格芯认定自己是一家中型芯片制造厂，永远无法使 7 纳米工艺在财务上可行"；除世界最大芯片制造商外，制造尖端处理器对所有人都太昂贵

p.351

反面警示

操作演示

英特尔（Intel）

个股（美股）

美国政府购买芯片份额现约占美国市场2%；2018年"幽灵/熔毁"漏洞；下一代EUV预计2025年交付

书中判断：明显落后于三星和台积电；其复兴战略自相矛盾（同时依赖台积电）

p.406

反面警示

AMD

个股（美股）

2016年3.71亿美元出售封测厂85%股份；同年授权中国财团生产改版x86芯片

书中判断：财务困境下以技术换现金，被指出售"通往王国的钥匙"

p.405-409

反面警示

美光（Micron）

个股（美股）

紫光230亿美元收购要约被拒；福州中院禁止其在中国销售26种产品；2013年购买台湾DRAM设备
书中判断：在中国市场面临法院禁令风险，最终靠美国政府出手

p.419

反面警示

IBM

个股（美股）

在华销售额下降20%；1999年为华为咨询收费5000万美元（华为当年总收入不足10亿美元）
书中判断：商业逻辑驱动的技术转让，总体面临技术泄漏风险

p.400-403

反面警示

顺带提及

高通（Qualcomm）

个股（美股）

与贵州华信通合资（2019年关闭）；中国要求削减专利授权费
书中判断：中国作为最大市场对其拥有巨大影响力

p.404

反面警示

紫光收购目标：美光/西数

个股（美股）

美光230亿美元；西数15%股份37亿美元
书中判断：CFIUS与美国安全担忧阻断中国收购

p.419

操作演示

应用材料/泛林/科磊

个股（美股，设备三巨头）

寡头垄断、可生产不可替代的机器设备；2021-2022年因缺芯延期
书中判断：美国控制设备瓶颈的核心资产

p.462

操作演示

楷登/新思/明导

个股（美股，EDA三巨头）

世界上几乎每一块芯片都使用至少一家美国公司的软件
书中判断：美国控制的最上游瓶颈

p. 469

正面案例

苹果 (Apple)

个股 (纳斯达克)

iPhone 发布四年内获全球智能手机 60% 以上利润；2010 年推出 A4；iPhone 处理器完全在中国台湾制造
书中判断：通过自研硅片+全部外包制造获得产品体验与利润优势；"除了台积电，没有一家公司具备制造苹果所需芯片的技能"

p. 358-362

正面案例

英伟达 (NVIDIA)

个股 (纳斯达克)

1993 年成立于丹尼快餐店；CUDA 投入至少 100 亿美元 (2017 年估计) ；2020 年 7 月按市值超越英特尔成为美国最大芯片制造商；芯片主要由台积电制造
书中判断：靠 GPU 并行处理+软件生态抓住 AI；"幸好英伟达不需要建立自己的晶圆厂"

p. 343-346

正面案例

高通 (Qualcomm)

个股 (纳斯达克)

1985 年成立；通过销售芯片和许可知识产权获得数千亿美元收入；芯片外包给三星或台积电
书中判断：专利"是如此重要，没有它们，手机就不可能被制造出来"；放弃自建厂是正确选择

p. 346-348

正面案例

美光 (Micron)

个股 (纳斯达克)

2013 年收购尔必达；2010 年与三星、SK 海力士、尔必达四家控制约 85% DRAM 份额；DRAM 厂分布日本、台湾、新加坡、美国；NAND 部分在美国生产
书中判断："美光是唯一一家能够与东亚竞争对手并驾齐驱的 DRAM 生产商"

p. 339

正面案例

得州仪器 (TI)

个股 (纳斯达克)

最大的模拟芯片制造商；未建立英特尔式垄断但仍是中等规模高利润芯片制造商；模拟芯片约 3/4 在 180 纳米或以上节点生产
书中判断：模拟市场是"分散而赚钱"的另一条路

p. 338

正面案例

应用材料 (Applied Materials)

个股 (纳斯达克) / 半导体设备主题

世界上最大的半导体设备制造公司

书中判断: 美国在制造设备端仍握有筹码; "如果不使用一些美国工具, 基本上不可能制造出尖端芯片"

p. 329-330

正面案例

泛林 (Lam Research)

个股 (纳斯达克) / 半导体设备主题

在硅片蚀刻方面拥有世界一流专业技术

书中判断: 同上

p. 329

正面案例

科磊 (KLA)

个股 (纳斯达克) / 半导体设备主题

拥有世界上最好的测量晶圆和光刻掩模纳米级误差的工具

书中判断: 同上

p. 329

正面案例

楷登 (Cadence) / 新思 (Synopsys) / 明导 (Mentor, 现属西门子)

个股 (纳斯达克) / EDA 主题

三家公司控制全球约 3/4 芯片设计软件市场

书中判断: "不至少使用一个这三家公司的软件, 芯片公司就不可能设计出芯片"

p. 330

正面案例

谷歌 (Google)

个股 (纳斯达克) / 云与 AI 芯片主题

设计 TPU; 最简单的 TPU 每月 3000 美元租用, 更强 TPU 每月可能超 10 万美元

书中判断: 云厂商自研芯片正在终结英特尔数据中心近乎垄断

p. 382-383

正面案例

顺带提及

特斯拉 (Tesla)

个股 (美股)

聘请吉姆·凯勒设计自动驾驶芯片; 2014年分析师称其汽车"类似于智能手机"

书中判断：汽车将成为芯片数量与成本大幅增加的领域

p.431

顺带提及

西数 (Western Digital)

个股 (纳斯达克) / 存储芯片主题

NAND 市场参与者之一；NAND 只有一部分在美国生产

书中判断：美国制造份额很低

p.339

顺带提及

安森美 (Onsemi) / 思佳讯 (Skyworks) / 亚德诺 (Analog Devices)

个股 (纳斯达克) / 模拟芯片主题

美国其他模拟芯片制造商

书中判断：模拟芯片生产主要在美国、欧洲和日本

p.338

顺带提及

亚马逊 (AWS) / 微软 (Azure) / 脸书 / 腾讯 / 阿里巴巴

个股 (纳斯达克/港交所)

每年花费数百亿美元购买芯片和服务

书中判断：大型云公司专门针对自身处理需求设计芯片

p.381-382

顺带提及

英伟达 (NVIDIA)

个股 (美股)

运行AI的中国服务器中多达95%的GPU由英伟达设计；其芯片在台湾制造

书中判断：美国在AI算力上的关键资产，也构成台湾风险敞口

p.438

顺带提及

格芯 (GlobalFoundries)

个股 (美股)

新加坡新厂40亿美元投资

书中判断：各国以补贴争夺芯片制造投资

p.489

反面警示

Arm / 软银

个股（软银为日股）

软银400亿美元收购Arm，却以7.75亿美元出售Arm中国51%（占Arm全球销售额1/5）

书中判断：芯片架构公司被建议转让对整个中国子公司的控制权

p.410-411

反面警示

顺带提及

力成科技/联华电子/联发科

个股（台股）

紫光购力成25%股份；欲购台积电25%股份并合并联发科

书中判断：台湾"皇冠明珠"成为大陆并购目标，遭政策阻挡

p.416-418

正面案例

台积电（TSMC）

个股（台股/美股 ADR） / 半导体代工行业主题

台湾当局提供 48% 启动资金；飞利浦 5800 万美元换 27.5% 股份；20 世纪 90 年代一半销售额来自美国公司；2015 年占全球芯片制造市场 50% 以上；晶圆产能 180 万片/月；研发团队 1997 年 120 人→2013 年 7000 人；年硅片数量约为英特尔三倍；2020 年安装全球一半由英特尔资助的 EUV 光刻机

书中判断："张忠谋、台积电和中国台湾正走在主导世界最先进芯片生产的道路上"；凭借中立性与"大联盟"成为行业标准制定者；2012 年"我们才刚刚开始"

p.288-291

正面案例

三星电子

个股（韩交所）

1992 年登顶 DRAM；2010 年 DRAM 四强控制约 85% 份额；NAND 份额 35%；2015 年芯片制造市场 5%（但计入自研芯片则晶圆产量全球第一，250 万片/月）；2012 年投资阿斯麦；2015 年进入代工业务

书中判断：存储芯片靠国家金融力量支撑；代工业务存在与客户竞争的利益冲突；是仅有的两家能造最尖端处理器的公司之一

p.299-300

顺带提及

中芯国际（SMIC）

个股（港股/科创板，2004 年纽交所上市） / 中国半导体主题

2000 年成立，筹资超 15 亿美元（约一半来自美国投资者）；至少 400 名台湾工程师；2001 年当地 650 名+境外 393 名工程师；五年免税期；2007 年获美国"经验证最终用户"地位；到 20 世纪末仅落后世界领先者几年

书中判断：曾有望成为威胁台积电的一流代工厂；但"像中芯国际这样的中国芯片制造厂正在努力追赶，但仍然落后多年"

p. 298-307

顺带提及

联华电子 (UMC)

个股 (台股/纽交所 ADR)

1980 年成立, 靠美国无线电公司技术授权; 2015 年与格芯各约 10% 全球芯片制造份额
书中判断: 台湾早期进入芯片制造但"能力远远落后于前沿技术"

p. 284

顺带提及

世界先进 (Vanguard)

个股 (台股)

2005 年前后与台积电在代工业务竞争
书中判断: 台湾代工生态的组成部分

p. 307

顺带提及

东京电子 (Tokyo Electron)

个股 (东交所) / 半导体设备主题

拥有与美国设备制造商相当的能力
书中判断: 日本设备商仍是重要一极

p. 329-330

顺带提及

铠侠 (Kioxia)

个股 (东交所) / 存储芯片主题

NAND 市场参与者之一 (三星占 35%)
书中判断: 存储市场以亚洲为中心

p. 339

顺带提及

SK 海力士 (SK Hynix)

个股 (韩交所) / 存储芯片主题

2010 年 DRAM 四强之一 (约 85% 合计份额); NAND 参与者; 主要在韩国或中国生产
书中判断: 存储制造集中在东亚

p. 339

顺带提及

联发科 (MediaTek)

个股 (台股)

—

书中判断: "正在证明美国以外的其他地方也可以设计芯片"

p.334

顺带提及

富士康 (Foxconn) / 纬创 (Wistron)

个股 (台股)

富士康在中国组装大部分苹果产品, 也在越南和印度组装

书中判断: 组装可替代, 芯片不可替代; "世界上仍有数亿自给自足的农民乐意以每小时一美元组装 iPhone"

p.361

顺带提及

任天堂

个股 (东交所)

手持视频游戏机选用基于 Arm 的芯片

书中判断: "一个英特尔从未关注过的小市场"

p.322

顺带提及

索尼

个股 (日股)

保留制造图像传感器的可观且盈利业务; 与台积电合作建日本新厂

书中判断: 日本补贴台积电的主要目的是防止机械与材料环节外移

p.489

顺带提及

腾讯/阿里巴巴

个股 (港股/美股)

在购买美国芯片或让台积电代工方面未被限制; 阿里巴巴设计基于RISC-V的处理器

书中判断: 美国制裁的限度; 中国大型互联网公司未受直接打击

p.422

🏠 个股 · 欧洲市场

5 项

反面警示

莱迪思 (Lattice) / Imagination

个股 (美股/英股)

紫光购莱迪思6%股份后迅速卖出; 凯桥收购Imagination排除美国资产

书中判断: 美国政府可阻断并购, 但剥离美国资产可绕过审查

p.420

正面案例

操作演示

阿斯麦 (ASML)

个股 (荷兰上市)

EUV光刻机开发近30年；复制光源需组装457329个零件；高孔径EUV每台3亿美元；2021–2022年因缺芯延期交货
书中判断：芯片行业的终极瓶颈；荷兰决定不批准对华出售EUV

p.469

正面案例

阿斯麦 (ASML)

个股 (阿姆斯特丹/纳斯达克) / 半导体设备行业主题

1984 年从飞利浦剥离；自产部件仅占 EUV 光刻机 15%；2012 年英特尔、三星、台积电直接投资（英特尔 40 亿美元）；2016 年支付蔡司 10 亿美元；每台 EUV 超 1 亿美元；部件寿命目标 3 万小时；每台光源 457329 个部件
书中判断：全球唯一 EUV 供应商；"EUV 光刻机的制造不是全球化的，而是垄断的，由单一公司管理的单一供应链将控制光刻技术的未来"

p.310–317

顺带提及

飞利浦 (Philips)

个股 (阿姆斯特丹/纽交所 ADR)

1984 年剥离光刻部门创建阿斯麦；出资 5800 万美元换台积电 27.5% 股份并转让工艺与知识产权
书中判断：一家欧洲电子公司同时催生了台积电与阿斯麦两家关键企业

p.288–289

顺带提及

爱立信/诺基亚

个股 (瑞典/芬兰)

5G设备被华为超越；阿尔卡特-朗讯业务出售给诺基亚
书中判断：西方电信设备商被中国竞争挤出

p.423

📁 个股 · 存储芯片 (DRAM / NAND)

9 项

反面警示

英特尔 (DRAM 业务)

个股 (存储芯片)

64K DRAM 推出五年后仅剩 1.7% 全球 DRAM 份额
书中判断：被日本"颠覆"，必须退出存储市场

p.177

反面警示

美国国家半导体

个股（存储芯片）

定性

书中判断：受日本竞争冲击，加入退出 DRAM 的美国厂商行列

p.168

反面警示

TI (DRAM)

个股（存储芯片）

定性（继续生产但很难赚钱）

书中判断：最终把 DRAM 业务出售给美光

p.219

反面警示

日本 DRAM 厂商（东芝/日立/NEC/富士通/三菱）

行业主题（日本半导体/DRAM）

资本支出：日立 15 亿→800 亿日元、东芝 30 亿→750 亿、NEC 35 亿→1100 亿；1985 年日本占全球资本支出 46%；1990 年占工厂与设备投资一半；份额 90%（80 年代末）→20%（1998）

书中判断：靠廉价资本做不计盈亏的产能竞赛，1990 年后崩塌

p.176-177

反面警示

东芝（闪存发明）

个股（存储芯片）

1981 年发明可断电记忆存储器

书中判断：忽视自主研发，闪存最终由英特尔推向市场

p.277

反面警示

日立

个股（DRAM/设备）

半导体资本支出 800 亿日元（十年前 15 亿）；高管承认"如果你开始担心过度投资，你晚上就睡不着觉"

书中判断：无法停止建厂，最终随泡沫破裂而萎缩

p.177

反面警示

莫斯泰克 (Mostek)

个股（存储芯片）

定性（美光第一份合同客户，随后破产）

书中判断：日本竞争冲击下的早期出局者

p. 216

正面案例

操作演示

美光

个股（存储芯片）

种子资金 10 万美元；辛普劳首投 100 万美元；炉管每批 250 片 vs 行业 150 片；100 万美元→10 亿美元股份

书中判断：靠成本工程与逆周期投资击败日美竞争对手

p. 216–223

正面案例

操作演示

三星

个股（存储芯片）

政府承诺投资 4 亿美元；李秉喆准备至少花费 1 亿美元；获美光 64K DRAM 授权；Zyrtek 以 210 万美元转让先进生产知识

书中判断：靠美国“以韩制日”战略+政府与银行支持崛起，1998 年韩国成为世界最大 DRAM 生产国

p. 236–239

📁 个股 · 半导体设备与光刻

6 项

反面警示

GCA

个股（半导体设备/光刻）

收入 5000 万美元→3 亿美元；1984—1986 收入降三分之二以上；Sematech 支持 7000 万美元；1988—1992 亏损 3000 万美元；1993 年关闭

书中判断：管理失控+客户服务失败，产业政策无法挽救

p. 179–188

反面警示

通用信号（General Signal）

个股（GCA 所有者）

1993 年宣布出售或关闭 GCA，找不到买家

书中判断：产业政策也无法为 GCA 找到接盘方

p. 204

正面案例

顺带提及

珀金埃尔默

个股（半导体设备/光刻）

可制造栅长接近 1 微米芯片

书中判断：20 世纪 70 年代末主导光刻市场，后被 GCA 取代

p.181

正面案例

尼康

个股（半导体设备/光刻）

IBM 期望平均无故障时间 75 小时，尼康实际为其十倍

书中判断：靠可靠性与客户导向超越 GCA

p.185

顺带提及

佳能

个股（半导体设备/光刻）

定性

书中判断：与尼康、阿斯麦共同取代 GCA

p.202

顺带提及

阿斯麦 (ASML)

个股（半导体设备/光刻）

定性

书中判断：荷兰设备商，与尼康佳能分割光刻市场；美光曾改造其光刻机

p.202



个股 · 设计与其他板块（书中未标注市场）

42 项

反面警示

华为

个股

2020年8月被列入实体清单，禁止购买采用美国技术制造的先进芯片；全球扩张放缓、收入下滑

书中判断：依赖境外制造使巨头面临"技术窒息"

p.46

反面警示

正面案例

仙童半导体

个股（历史）

销售额1958年50万美元→1960年2100万美元；芯片售价20美元→2美元；服务计算机市场80%；拒绝给股票期权导致人才流失

书中判断：产业摇篮，但因股权设计失败被自己培养的人才颠覆

p.75

反面警示

正面案例

TI（德州仪器）

个股

"民兵"合同后一年占空军购芯花费60%，1964年底供货10万块；错失手持计算器市场（被夏普拿走）

书中判断：军事订单起家，但在消费品营销上失手

p.74

反面警示

中芯国际 / 壁仞科技

个股

中芯国际的先进逻辑生产、壁仞科技的GPU设计"令人印象深刻"；但几乎每项中国重大进步都遭美国新出口管制

书中判断：中国的进步"更加重要，也更加困难和昂贵"

p.43

反面警示

洛克希德·马丁

个股

1950年代末国防部认为其在帕洛阿尔托有50多名科学家、"遥遥领先"

书中判断：五角大楼低估了灵活初创公司

p.97

反面警示

RCA（美国无线电公司）

个股

被国防部称赞"正在进行最雄心勃勃的微型化计划"，但技术路线落后

书中判断：大公司官僚化，错失半导体

p.97

反面警示

喜万年（Sylvania）

个股（历史）

佩里与张忠谋曾在此工作；在硅谷芯片商量产集成电路后，其消费与军用产品仍依赖真空管，技术很快过时

书中判断：老牌电子公司被固态电子淘汰

p.91

反面警示

通用电气 (GE)

个股

工会焚烧斯波克肖像，管理层退缩承诺改革永不实施

书中判断：劳资僵化使人才流向硅谷

p.127

反面警示

顺带提及

AMD

个股（芯片）

资本成本：日本 6%—7% vs 美国 18%

书中判断：桑德斯认为竞争不公平，长期与英特尔打知识产权官司

p.170-171

反面警示

正面案例

索尼

个股（消费电子/图像传感器）

随身听全球售出 3.85 亿台；唯一不在 DRAM 上下大赌注；90 年代初起盈利能力下滑

书中判断：靠创新产品（图像传感器）保住技术地位，但未能削减亏损部门投资

p.167-168

反面警示

顺带提及

IBM

个股（计算机）

1981 年 8 月 12 日 PC 售价 1565 美元

书中判断：开放架构被康柏等克隆厂商超越，芯片与操作系统红利流向英特尔和微软

p.227

反面警示

正面案例

中芯国际 (SMIC)

个股（A/H股）

2010年全年收入仅20亿美元，不到台积电1/10；与政府关系巩固

书中判断：中国最先进逻辑芯片生产商，明显落后台积电，且广泛依赖美国工具

p.395-396

反面警示

顺带提及

SK海力士

个股（韩国）

美国要求限制向其无锡工厂提供EUV光刻机

书中判断：陷入中美两难，现代化进程被推迟，可能巨额损失

p.488

反面警示

中兴通讯（ZTE）

个股（A/H股）

2016年限制、2017年认罪付罚款、2018年再遭切断，可能濒临破产

书中判断：全球科技公司对美国芯片依赖的证明；制裁是“毁灭性强大的武器”

p.452-458

正面案例

操作演示

英特尔（微处理器业务）

个股（微处理器）

1981 年 IBM PC 售价 1565 美元；486 含 120 万晶体管；裁减超 25% 员工

书中判断：靠自我颠覆+偏执文化+精确复制建立 PC 芯片垄断

p.227

正面案例

台积电（TSMC）

个股/行业主题

2020年最大客户为苹果与华为；18号工厂为iPhone 12的A14（118亿晶体管）代工；制造世界上几乎所有最先进处理器芯片

书中判断：全球最精密制造者，也是“硅盾”式的地缘资产

p.49-50

正面案例

苹果（Apple）

个股

iPhone 12售出超1亿部；A14处理器含118亿晶体管；芯片业约1/4收入来自手机（手机占半导体销售额26%）

书中判断：无晶圆厂模式的极致：设计在美国，制造只能在台积电

p.48-50

正面案例

英特尔 (Intel)

个股

1968年成立，两年后推出DRAM；4004为世界首款微处理器；1972年诺伊斯宣布"这将改变世界"

书中判断：用存储芯片+微处理器把芯片推向通用计算

p.147-152

正面案例

索尼 (Sony)

个股

1946年创立；1953年获AT&T晶体管许可；晶体管收音机售出数万台；帮TI在日本落地合资

书中判断："获得许可+产品创新+营销"的日本路径典范

p.119-121

正面案例

夏普

个股

将加州芯片用于计算器，保证1970年代大多数计算器为日本制造

书中判断：抓住被TI放弃的民用产品机会

p.122

正面案例

IBM

个股

罗伯特·丹纳德提出DRAM原理；高管专程到达拉斯学习张忠谋的良率方法

书中判断：存储芯片原理的贡献者与产业标杆

p.92

正面案例

阿斯麦 (ASML)

个股/行业主题

制造全世界100%的EUV光刻机；正在扩建康涅狄格州生产设施

书中判断：供应链中不可替代的单一瓶颈

p.42

正面案例

Burroughs

个股

1966年向仙童订购2000万只芯片，是阿波罗计划的20多倍

书中判断：民用计算机公司成为芯片最大买家

p.99

正面案例

TI (“宝石路”制导炸弹)

个股/军工产品

使用激光制导的飞机击中目标数是同类非制导弹药的 13 倍

书中判断：芯片让精确弹药变成廉价日用品

p.269–270

正面案例

康柏

个股（个人电脑）

到 20 世纪 80 年代中期克隆厂商销量超过 IBM

书中判断：推动 PC 价格急剧下降，扩大英特尔芯片需求

p.230

正面案例

高通

个股（无线通信芯片）

最初获 DARPA 与 NASA 太空通信合同；20 世纪 80 年代末为卡车行业推卫星通信系统

书中判断：摩尔定律算力直接创造新产业

p.247

正面案例

台积电（TSMC）

个股（2330.TW）

2021年一度为亚洲最有价值上市公司、全球十大最有价值公司之一；2022—2024年计划投资1000多亿美元；生产全球 37%逻辑芯片

书中判断：全球芯片产业最不可替代的瓶颈；“硅盾”论过于乐观，是最危险的单点风险

p.427

正面案例

三星

个股（韩国）

收入相当于韩国GDP的10%；计划2030年前在逻辑芯片投入1000多亿美元；奥斯汀扩建预计170亿美元

书中判断：华为的模板；但先进产能与最先进技术留在本土

p.421–422

顺带提及

摩托罗拉

个股

跟随仙童在亚洲设组装厂

书中判断：美国芯片制造商集体离岸组装的参与者

p.131

顺带提及

美国国家半导体

个股

在新加坡建造装配厂

书中判断：供应链向东南亚扩张

p.144

顺带提及

美光（Micron）

个股

承诺在纽约新建价值200亿美元工厂

书中判断：《芯片和科学法案》后的美国扩产

p.42

顺带提及

环球晶圆（GlobalWafers）

个股

计划在得州新建价值50亿美元的硅片厂

书中判断：上游材料环节回流美国

p.42

顺带提及

科锐（Wolfspeed） / 格芯（GlobalFoundries）

个股

均有新的投资计划

书中判断：法案带动的美国本土投资

p.42

顺带提及

三星

个股

据报道考虑在得州建新厂；两家韩国公司生产全球44%的存储芯片

书中判断：存储芯片的寡头之一

p.42

顺带提及

Rapidus（日本）

个股

日本政府成立，商业模式是生产低产量的尖端芯片

书中判断：各国以国家力量回应芯片法案

p.43

顺带提及

铠侠（Kioxia） / 思佳讯（Skyworks） / 思睿逻辑（Cirrus Logic）

个股

分别供应iPhone的存储、射频、音频芯片

书中判断：一部智能手机需十几个半导体芯片

p.49

顺带提及

雷神（Raytheon）

个股

摩尔送米德一整袜子的雷神2N706晶体管

书中判断：早期芯片供应者

p.153

顺带提及

布西科姆（Busicom）

个股（历史）

1969年要求12个定制芯片、24000个晶体管，最终成为4004的触发者

书中判断：日本计算器需求催生微处理器

p.150-151

顺带提及

真力时（Zenith）

个股

第一个民用集成电路市场：助听器，最初为NASA卫星设计

书中判断：军用技术向民用迁移的样本

p.96

顺带提及

微软

个股（软件）

定性

书中判断：与英特尔共同构成 PC 生态垄断

p.227

顺带提及

苹果

个股（个人电脑）

定性

书中判断：是唯一不使用英特尔芯片与微软 Windows 的主流 PC 厂商

p.230

顺带提及

摩托罗拉

个股（芯片）

VLSI 计划年研发 7200 万美元低于摩托罗拉研发预算

书中判断：美国主要芯片制造商之一；其芯片被苏联复制

p.175

📁 个股 · 未上市 / 已退市（历史与私有标的）

16 项

反面警示

特许半导体（Chartered Semiconductor）

已退市（2010 年被格芯收购）

新加坡政府资助、效仿台积电

书中判断："从未像台积电那样表现出色"

p.299

反面警示

尔必达（Elpida）

已退市（2013 年被美光收购）

20 世纪 90 年代末由日本几家苦苦挣扎的 DRAM 生产商合并而成；长期为生存挣扎

书中判断：日本 DRAM 产业整合失败的终点

p.339

反面警示

摩托罗拉 / 国家半导体

已退出或被收购

"此前的主流公司接连破产、被收购"或市场份额缩水

书中判断：集成模式的美国逻辑芯片公司大批消失

p.340

反面警示

正面案例

华为（含海思）

个股（未上市）/中国科技标杆

年研发预算约150亿美元；2019年手机销量全球第二；海思为台积电第二大客户

书中判断：复制三星模式的成功者，被美国视为"战略挑战"；2020年后与全球先进芯片制造完全隔绝

p.421-427

反面警示

紫光集团

个股（未上市/清华系）

大基金投资超10亿美元初始资金；收购美光230亿美元被拒；后耗尽现金、拖欠部分债券

书中判断："以并购买技术"路径失败，大量资金浪费，部分项目沦为欺诈

p.413-420

反面警示

福建晋华

个股（未上市）

福建省政府注资超50亿美元；被禁购美国设备后几个月生产停滞

书中判断：美国"新工具"的活体演示

p.459-463

反面警示

武汉弘芯（HSMC）

个股（未上市，已破产）

骗局（定性）；破产时仍未产出第一款芯片

书中判断：政府资金缺乏论证投入半导体的典型风险

p.476

反面警示

中科曙光/飞腾

个股（A股/未上市）

2019年被列入实体清单；飞腾芯片用美国软件设计、在台积电生产

书中判断：依赖外国软件和制造使其极易受美国限制

p.408-409

正面案例

Arm

个股（纳斯达克，2023 年 IPO；书中语境为未上市合资公司）

1990 年苹果与两个合作伙伴在英国剑桥成立，初创仅 12 人；出售架构许可证

书中判断："萨克斯比的梦想不仅仅是与英特尔竞争，而是颠覆英特尔的商业模式"

p. 321-322

正面案例

蔡司 (Zeiss)

未上市 (卡尔蔡司基金会控股)

EUV 反射镜 100 层交替钼和硅，每层几纳米；2016 年获阿斯麦 10 亿美元研发资金

书中判断：阿斯麦的关键单点供应商；"如果你不守规矩，我们就会把你买下来"

p. 367-369

正面案例

通快 (Trumpf)

未上市

每台光源需 457329 个部件；花了十年时间开发大功率 CO2 激光器

书中判断：EUV 供应链的关键一环

p. 365-366

正面案例

西盟 (Cymer)

已被阿斯麦收购 (2013 年)

锡球以约每小时 200 英里射出，等离子体约 50 万摄氏度，每秒重复 5 万次

书中判断：光源环节被阿斯麦垂直整合

p. 364

正面案例

芯片和技术公司 (Chips and Technologies)

已退市 (被英特尔收购)

1984 年成立；只需"一个好主意和数百万美元启动资金"

书中判断：证明无晶圆厂商业模式可行

p. 342

正面案例

长江存储 (YMTC)

个股 (未上市)

至少240亿美元资金支持；全球五家NAND厂商无一家总部在中国

书中判断：中国最有希望在NAND取得世界级制造能力；但"盈利和上市不是首要任务"

p. 474-475

顺带提及

华为

未上市

1987 年在深圳成立，从香港购入廉价电信设备
书中判断：大陆走"贸易—组装"路径，依赖外国芯片

p.292

顺带提及

展讯通信/锐迪科

个股（曾为美股/中概）

被紫光以数十亿美元收购

书中判断：紫光建立芯片帝国的国内并购起点

p.414

指数与行业主题

6 项

反面警示

苏联半导体产业（泽列诺格勒等）

行业主题（苏联半导体）

窃得约 900 台原材料机器、800 台光刻蚀刻机器、300 台掺杂封装测试机器；仅日本微电子资本投资就是苏联 8 倍；
技术总是落后五年

书中判断：有设备不等于有产能；复制策略延续了落后

p.250-252

反面警示

民主德国半导体产业

行业主题

以十倍价格生产不如日本先进的存储芯片

书中判断：复制体系连盟友也无法突破

p.266

反面警示

日本股市（东京股市）

指数/大宗

1990 年后交易价格降到 1980 年的一半

书中判断：泡沫破裂终结"日本第一"叙事

p.274

正面案例

中国台湾地区芯片产业

行业主题

2019年37%逻辑芯片在台生产；每年提供全球37%新计算能力；位于地震断裂带（1999年里氏7.3级地震）

书中判断：全球算力供应的单点风险

p. 53-56

正面案例

荷兰/日本/美国设备五强

行业主题

先进加工设备主要由五家公司生产（一家荷兰、一家日本、三家加州）

书中判断：无这些设备几乎不可能造出先进芯片

p. 55

顺带提及

韩国存储双雄（行业主题）

行业主题

两家韩国公司生产全球44%的存储芯片

书中判断：存储芯片的高度集中风险

p. 56

📁 宏观与其他（外汇 · 大宗 · 政策工具 · 机构）

6 项

操作演示

美国半导体行业协会（SIA）

机构/游说组织

定性

书中判断：硅谷集体游说华盛顿的载体

p. 190

操作演示

"原油"类比

大宗商品类比

定性

书中判断：桑德斯以此论证半导体的战略重要性

p. 190

正面案例

DARPA / SRC

政府机构/联盟

资助大学设计资料流片；SRC 资助卡内基梅隆、伯克利；今日三家主流 EDA 公司均出自其校友

书中判断：有效方式是把钱投给聪明想法做原型，而非挽救失败公司

p. 244-245

顺带提及

Sematech

政策/联盟工具

一半业界出资、一半五角大楼出资；51% 资金投向光刻机公司；对 GCA 支持 7000 万美元

书中判断：挽救光刻是"惨败"，但协调与培训功能有价值

p.198-200

顺带提及

日元/美元汇率

外汇

1985—1988 年日元对美元汇率翻倍

书中判断：使美国出口商品更便宜，利好英特尔等美国厂商

p.230

顺带提及

美国利率

宏观指标

20 世纪 80 年代一度达 21.5%（美联储对抗通胀）；80 年代后期急剧下降

书中判断：高利率抬高美国建厂资金成本，后下降则降低英特尔资金成本

p.175

⚠️ 风险与反证

书中给出的反面证据与失效条件：当哪些前提不再成立时，前面所有推论都会反转。

⚠️ 全书最大的两个反面案例

政府托举型的失败——日本 DRAM。日本以质量、廉价资本、受保护市场与政府补贴四重优势击穿美国：1980 年惠普测试显示日本芯片前 1000 小时故障率不超过 0.02%，而美国最好的公司为 0.09%、最差 0.26%；1986 年日本芯片产量超过美国，20 世纪 80 年代末提供全球约 70% 的光刻设备。 [p.164-166](#) [p.192](#) 但政府托举下的过度投资在 1990 年泡沫破裂后迅速萎缩，1990 年东京股市跌回 1980 年水平，1998 年韩国取代日本成为世界最大 DRAM 生产国。 [p.274](#) [p.278](#)

利润率至上型的失败——英特尔。欧德宁因担心财务影响拒绝 iPhone 芯片合同，工程师文化被 MBA / 会计师文化取代，“英特尔专注于实现短期利润目标开始取代长期技术领先地位”；代工业务十年只赢得一个主要客户后被关闭，2015 年后 10 纳米、7 纳米一再延期，到 2020 年英特尔资助培育的 EUV 光刻机有一半装在台积电。 [p.324-326](#) [p.384-385](#)

两个案例方向相反，指向同一个结论：**在这个行业里，长期技术领先与短期财务纪律都无法单独成立**——而这一点正是全书对读者所在任何行业的最强警示。

⚠️ 六张风险卡

每张卡都给出“书中依据”与“最先受损环节”，便于把宏观风险翻译成可跟踪的观察对象。

⚠️ 风险一·台湾单点故障

- 台湾生产全球 37% 的逻辑芯片与 11% 的存储芯片；若晶圆厂被关闭，“我们在接下来一年中的计算能力将减少 37%”。 [p.497-498](#)
- 重建失去的产能至少需要五年、总成本以万亿美元计；作者明确否定“硅盾”能阻止军事行动。 [p.499](#)
- 最先受损：**云与 AI 数据中心 → 汽车与工业 → 消费电子。

⚠️ 风险二·摩尔定律的经济性失效

- “摩尔定律只是一个预测，不是物理事实”；成本下降速度已明显放缓，EUV 光刻机单台成本超 1 亿美元。 [p.507-508](#)
- 物理极限终将到来，但在那之前，制造太贵本身就可能先终结微缩。 [p.507](#)
- 最先受损：**设备与材料环节 → 先进制程代工的资本回报。

⚠️ 风险三·制裁的反噬

- 几乎每项中国重大进步都遭遇新的出口管制，但作者同时判断中国的进步"更加重要，也更加困难和昂贵"——管制会延缓而非终止追赶。 [p.43](#)
- 美国自身也依赖境外制造：五角大楼 7000 亿美元预算已不足以在美国本土制造国防用尖端芯片。 [p.506](#)
- **最先受损**：高度依赖中国收入的设备与 EDA 供应商。

⚠ 风险四 · 需求周期反转

- 2020—2021 年短缺的主因是需求激增（新 PC、5G 手机、AI 数据中心），而非供应链断裂；汽车业困境源于取消订单加准时制生产。 [p.484-485](#)
- 需求驱动的繁荣同样会以需求驱动的过剩结束，标准化程度最高的环节波动最大。 [p.177](#)
- **最先受损**：存储 → 成熟制程 → 封测。

⚠ 风险五 · 技术路线切换

- 鳍式晶体管将被全环绕栅极取代，密度提升路径从"微缩"转向"堆叠 + 异构集成"；专用芯片正在部分取代通用微处理器。 [p.509-512](#)
- "计算机作为通用技术的衰落"意味着估值锚点可能从制程领先转向系统与软件生态。 [p.510-511](#)
- **最先受损**：押注单一制程节点的资本开支。

⚠ 风险六 · 组织与文化

- 大公司官僚化会错失技术转折：1950 年代末五角大楼认定洛克希德·马丁"遥遥领先"、称赞 RCA"最雄心勃勃的微型化计划"，结果都低估了灵活初创公司。 [p.97](#)
- 老牌电子公司因依赖真空管而被固态电子淘汰（喜万年）；工会僵化使人才流向硅谷（通用电气）。
[p.127](#) [p.155-156](#)
- **最先受损**：转型期的组织自身，而非其技术资产。

↓ 失效传导链 · 以台湾中断为例

把"最危险的单点"拆成一条可逐段验证的传导路径，每一段都对应书中一个具体判断。

触发

产能中断

台湾晶圆厂停摆（军事压力、封锁或自然灾害——台湾位于地震断裂带，1999 年曾发生里氏 7.3 级地震）。 [p.56](#)

第一段

算力缺口

全球逻辑芯片供给减少 37%，先进制程无替代产能，交货周期从周拉长到年。 [p.497-498](#)

第二段

下游停摆

数据中心与 AI 扩张首先失速，随后是汽车与消费电子——2020 年汽车业已因缺芯被迫停产数周。 [p.54](#)

第三段

重建受限

重建失去的芯片制造能力至少需要五年，总成本以万亿美元计；设备（EUV）交付周期本身就是瓶颈。 [p.499](#)

终局

秩序重构

各国以国家力量补贴本土产能（美国 520 亿、日本 Rapidus），但代价是效率下降与长期成本上升。 [p.41-43](#)

08



可操作结论

读完全书后最值得关注的三个位置、三个必须继续验证的问题，以及未来五到十年的观察窗口。

🔗 位置一·卡脖子资产 (EUV 与光源、EDA)

- **为什么是它**：阿斯麦独占全球 EUV 光刻机 100%，且关键光源由自己收购的子公司提供，形成"单一公司管理的单一供应链"；几乎每一块芯片都使用至少一家美国公司的设计软件。 [p.56](#) [p.317](#) [p.469](#)
- **跟踪什么**：出货台数与安装地、管制清单覆盖范围、是否出现第二条技术路线。 [p.308](#)
- **主要风险**：垄断租金被政策或替代路线削弱；设备成本高企压制下游资本开支。 [p.507-508](#)

🏢 位置二·先进制程代工与先进封装

- **为什么是它**：制造的经济性要求"无情的整合"，谁生产最多谁就能摊薄资本开支；台积电以"永不设计芯片"的中立身份成为全行业的共同制造平台。 [p.291](#)
- **跟踪什么**：先进制程产能的地理分布、头部客户投片结构、先进封装产能与多芯片集成渗透率。
[p.497-498](#) [p.512](#)
- **主要风险**：单点地缘风险；能造前沿逻辑芯片的公司已从四家降到三家，供给弹性极低。 [p.377](#)

📈 位置三·存储周期 (DRAM / NAND)

- **为什么是它**：标准化程度最高、周期弹性最大；两家韩国公司占全球存储产量 44%，供给高度集中。 [p.56](#)
- **跟踪什么**：现货价与合约价、库存月数、头部厂商资本开支。DRAM 历史提供了最完整的"冠军如何被价格战打掉"的样本。 [p.177](#) [p.278](#)
- **主要风险**：政府补贴与产能扩张会延长下行周期，1990 年代日本即是先例。 [p.274](#)

📋 三条纪律

- **区分承诺与落地**：书中的补贴、建厂、扩产多数是"宣布"，美国晶圆厂份额仍从 1990 年 37% 一路跌到 2010 年 13%——只有装机与出货才算落地。 [p.299](#)
- **标注口径与来源**：把财报数据、第三方研究（如 CSET 份额）与行业估算分开记录，书中"份额"类数据尤其容易混口径。 [p.393-394](#)
- **先看瓶颈再看规模**：定价权来自不可替代性；规模最大的公司未必是价值捕获最多的公司。 [p.469-471](#)

🕒 三个待验证的问题

这三个问题决定了本书的结论在未来五年是否仍然成立，每个都给出可执行的验证方式。

Q1 摩尔定律的经济性是否真的失效？

书中给出两个相反证据：一方面“成本下降速度已明显放缓”，EUV 单台超 1 亿美元；另一方面吉姆·凯勒认为仍有清晰路径把晶体管密度提高约 50 倍（鳍式更薄 3 倍 × 堆叠 3 倍 → 全环绕栅极翻倍 → 叠层再增 8 倍）。

p.507-510

验证方式：跟踪单台设备成本增速与单晶体管价格的相对变化；观察全环绕栅极与先进封装的实际量产渗透率，而不是发布会口径。

Q2 中国的国产替代实际推进有多快？

书中给出的基准是：中国在芯片设计软件工具份额不足 1%、核心知识产权 2%、制造工具 1%、制造业务 7%，综合份额约 6%，目标是 2025 年把芯片进口份额从 85% 降至 30%。

p.393-394

验证方式：逐年核对 CSET 类份额数据与设备进口结构；区分“设计成功”与“量产良率”，书中反复强调工艺知识无法从成品中读出。

p.90-92

Q3 台湾风险被高估还是低估？

作者否定“硅盾”论，认为有限军事压力（如对进出台北船只海关检查）就足以逼台湾在芯片制造上让步，且中国不会摧毁台积电晶圆厂（自己也会受损）。

p.495-499

验证方式：跟踪先进制程海外新增产能的投产进度（五年是书中给出的重建下限），以及各国对“产能地理分散”的政策投入是否从承诺转为装机。

p.499

Q4 计算的“快车道 / 慢车道”分化会如何改写估值？

书中提出微处理器正被专用芯片部分取代，未来计算分为“使用强大定制芯片的快车道”与“使用通用芯片的慢车道”；同时指出任何人都能通过购买加速器或租用云端算力接入快车道。

p.510-511

验证方式：观察算力租赁价格与云厂商 AI 资本开支，以及专用芯片在高端处理器中的渗透比例——这两项决定“分化”是碎片化还是普惠化。

p.512

🕒 未来观察窗口

五个节点中，前四个来自书中明确给出的目标或推算，最后一个为作者收尾判断的检验期。

2025

《中国制造 2025》目标节点：把芯片进口份额从 2015 年的 85% 降至 30%。

p.394

2026-2027

美、日、欧补贴新厂的集中投产窗口——书中给出的重建产能下限是五年。 [p.499](#)

2028

全环绕栅极晶体管与异构封装进入量产主流的窗口，决定"微缩路线"是否延续。 [p.509-510](#)

2030

按 2019 年趋势推算，中国芯片产业的影响力"可能会与硅谷匹敌"。 [p.433](#)

2035+

美中半导体竞争"不那么不平衡的较量"的检验期：产能分散度、算力成本与管制有效性三条线同时验收。 [p.503](#)

🔍 结论对照表

把三个关注位置与观察窗口对齐，形成一张可执行的跟踪清单。

位置

卡脖子资产（EUV、光源、EDA）

触发条件

管制清单再次扩大而其收入与订单未受损

验证指标

EUV 出货台数与安装地；EDA 的先进制程设计启动数

依据

[p.56](#) [p.469](#)

位置

先进制程代工与先进封装

触发条件

海外新增产能从承诺转为装机；先进封装产能扩张落地

验证指标

产能地理分布（台湾 37% 的变化）；多芯片集成渗透率

依据

[p.291](#) [p.497-498](#)

位置

存储周期（DRAM / NAND）

触发条件

现货价与库存月数同步触底，头部厂商削减资本开支

验证指标

现货价与合约价；两家韩国公司 44% 份额的变动

依据

p.56 p.278

📖 最后一句

1958 年 12 月的华盛顿，张忠谋、戈登·摩尔和罗伯特·诺伊斯在一次会议后出门喝啤酒，迎着雪花哼着歌走向酒店——街上没人会想到这是未来的三位科技巨头。他们发明的芯片“提供了看不见的电路，这些电路构成了我们的历史，并将塑造我们的未来”。 [p.512](#)

读这本书的真正收获，不是记住哪家公司赢了哪一仗，而是理解**权力如何沿着供应链移动**：它先跟着订单走，再跟着市场走，最后停在那些谁也替代不了的位置上。

引用与说明

本报告全部数据、观点与分析框架均提炼自《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》（克里斯·米勒 著，中文版，520 页 PDF）。文中 p.XX 为原书 PDF 页码，可[点击原文 PDF](#)对照查阅。书中市场数据与案例截至 2022 年 8 月。

本报告为书籍内容的结构化研读笔记，仅供学习与研究参考。

[返回顶部](#) ↑